

高等代数与解析几何(上)

考勤10% 两小测40% (两章一次) 期末50% 本学期前五章

整体介绍: 多项式理论(1); 空间解析几何(点、线、面)(2) + 线性代数

(+x)
群(x); 环; 域

代数学研究对象: 数; 数量之间的结构关系 分支: 抽象代数(解方程), 近世代数(抽象代数)(代数结构)

线性代数: 研究线性空间及其线性变换 理论: 矩阵工具 求解线性方程组
代数: 与几何同构
几何: 直线相交
与整数作类比

chapter 1. 多项式理论 (以单变量为主)

$ax+b \rightarrow$ 矩阵的特征多项式

ax^2+bx+c

λ -矩阵

$\mathbb{R}^3$

(a,b,c) (实空间)

2. 空间解析几何

$y=ax+b$

$\mathbb{R}^3$

(a,b,c) (实空间)

平面的一般方程: $ax+by+c=0$
(超平面)

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1=0 \\ a_2x+b_2y+c_2=0 \end{cases}$$

3. 线性代数: $\mathbb{R}^n$ 空间中“平面” 建立 n 维线性空间 $a_1x_1+a_2x_2+\dots+a_nx_n+b=0$ 超平面

线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\dots+a_{1n}x_n+b_1=0 & \pi_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\dots+a_{2n}x_n+b_2=0 & \pi_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\dots+a_{mn}x_n+b_m=0 & \pi_m \end{cases}$

几何理解: m 个超平面的交点

Q1: 怎样求解? 有无解? (Chapter 4) (怎么判断有无解)

Q2: 怎么解? 解是什么? 解的(i)多少 (ii)表示

(1) 均可 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix} \rightarrow$ 矩阵 (Chapter 3) $\begin{cases} \text{运算} \\ \text{本质: 化简方程} \rightarrow \text{秩} \end{cases}$ 变换时秩不变 初等变换

4. 空间理论 (下半学期) 感性认知: 线性空间类似的放一起 eg: 向量/矩阵的集合 & 线性条件

线性映射 常用记号: $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ $\mathbb{Z}_{>0} = \{1, 2, \dots\}$ $\mathbb{Z}_{\geq 0} = \{0, 1, 2, \dots\}$

$\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b}, a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}\}$ $\mathbb{R} = \{a+bi | a, b \in \mathbb{R}\}$ $\mathbb{C} = \{a+bi | a, b \in \mathbb{R}\}$ A : 集合 $|A| = \#A = A$ 中元素个数

有理数域

实数域

复数域

第一章 一元多项式

§1.1 一元多项式

一、一元多项式的定义: F 非空集合

基量: 定义 + 和 $\times$

1. 数域 (field): F ($F \subseteq \mathbb{C}$) 满足: (i) 包含 $0, 1$ (即 $0, 1 \in F$)
(ii) 对数的 $+, -, \times, \div$ 均封闭 (除数 $\neq 0$)

例: $F = \mathbb{Q} (\mathbb{R}, \mathbb{C})$ 显然是数域 验证逐条验证

① $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{C}, \mathbb{Q} \neq \emptyset$ 1. $0, 1 \in \mathbb{Q}$ 2. $\forall a, b \in \mathbb{Q}, a \pm b \in \mathbb{Q}, ab \in \mathbb{Q}, b \neq 0$ 时 $a \div b = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$

例: [证明] $A = \{a + \sqrt{2}b \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 是数域 (对通常的 $+, -, \times, \div$ 而言)

pf (Prove): 0. $A \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ 成立.

-Proof 1. $0 = 0 + 0 \cdot \sqrt{2} \in A; 1 = 1 + 0 \cdot \sqrt{2} \in A$ 成立;

2. $\forall a, b \in A$, 不妨设 $a = a_1 + \sqrt{2}b_1, b = a_2 + \sqrt{2}b_2$,

则 $a \pm b = (a_1 \pm a_2) + \sqrt{2}(b_1 \pm b_2)$, 由 $\mathbb{Q}$ 封闭, $a_1 \pm a_2 \in \mathbb{Q}, b_1 \pm b_2 \in \mathbb{Q}$, 则 $a \pm b \in A$

$a \times b = (a_1 + \sqrt{2}b_1)(a_2 + \sqrt{2}b_2) = (a_1a_2 - 2b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{2}$, 由 $\mathbb{Q}$ 封闭, $a_1a_2 - 2b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1 \in \mathbb{Q}$, 则 $a \times b \in A$

$a \div b = \frac{(a_1 + \sqrt{2}b_1)(a_2 - \sqrt{2}b_2)}{(a_2 + \sqrt{2}b_2)(a_2 - \sqrt{2}b_2)} = \frac{(a_1a_2 - 2b_1b_2) + (b_1a_2 - a_1b_2)\sqrt{2}}{a_2^2 - 2b_2^2} = \frac{a_1a_2 - 2b_1b_2}{a_2^2 - 2b_2^2} + \frac{b_1a_2 - a_1b_2}{a_2^2 - 2b_2^2}\sqrt{2}$

由 $\mathbb{Q}$ 封闭, $\frac{a_1a_2 - 2b_1b_2}{a_2^2 - 2b_2^2}, \frac{b_1a_2 - a_1b_2}{a_2^2 - 2b_2^2} \in \mathbb{Q}$, 则 $a \div b \in A$ 综上, $A = \{a + \sqrt{2}b \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 是数域

2. 一元多项式 (Def): 设 x 是一个变量 (不定元), $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, a_0, a_1, \dots, a_n \in F$, 称

$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 是系数在数域 F 中的一元多项式或简称为数域 F 上的多项式

若 $a_n \neq 0$, 称 a_nx^n 为最高项, n 称为多项式的次数, 记作 $\deg f(x)$, 此处 $= n, a_n$ 为首项系数

记 $F[x] = \{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \mid n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, a_0, a_1, \dots, a_n \in F\}$

$\hookrightarrow F$ 上一元多项式的全体 $Q[x]$ a_ix^i 称为 i 次项, a_i 为 i 次项系数

(i) 多项式的相等: Def 称多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 相等 (记作 $f(x) = g(x)$) 当且仅当 $\deg f(x) = \deg g(x)$ 且

记 $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m, m = n$ 且 $a_i = b_i (i = 0, 1, \dots, m/n)$

注: 系数全为 0 的多项式称为零多项式, 记作 0. 次数为 $-\infty$ c.f. $f(x) = C \neq 0, \deg C = 0$

记号 连加号 $\sum_{i=0}^m C_i = C_0 + \dots + C_m, f(x)$ 可记作 $\sum_{i=0}^n a_i x^i$, 记作 求和指标.

例: $(x+y)^n = x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \binom{n}{2} x^{n-2} y^2 + \dots + \binom{n}{n-1} x y^{n-1} + y^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^{n-i} y^i$ $\binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!}$ [注] $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j}$ 连加号和求和指标的选取无关

对于集合 I , $\sum_{i \in I} C_i$ 表示 I 中所有 C_i 加起来 eg: $I = \{1, 2, 3, 4\}$ $\sum_{i \in I} C_i = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 = 10$

I 称为指标集 $\sum_{(i,j) \in I} a_{i,j}$ (双指标), 其中 $I = \{(i,j) \mid 1 \leq i < j \leq 4\} \cup \{(i,i) \mid 1 \leq i \leq 4\}$

$$= a_{1,2} + a_{1,3} + a_{1,4} + a_{2,3} + a_{2,4} + a_{3,4} = \sum_{1 \leq i < j \leq 4} a_{i,j} = \sum a_{i,i}$$

连加号的性质:

1. 在多重连加号中 (有限相加), 连加号次序可改变 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{i,j} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{i,j}$

2. $I = I_1 \cup I_2$ & $I_1 \cap I_2 = \emptyset$ 则 $\sum_{i \in I} a_i = \sum_{i \in I_1} a_i + \sum_{i \in I_2} a_i$

二、多项式间的运算 (和数量比):

1. 加法 Def $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$, $f(x) + g(x) \stackrel{\text{定义}}{=} \sum_{i=0}^{\max\{n,m\}} (a_i + b_i) x^i$

规定: 当 $i > n$, $a_i = 0$; $i > m$ 时 $b_i = 0$

prop. 1. $f(x) + g(x) = g(x) + f(x)$ 交换律

2. $(f(x) + g(x)) + h(x) = f(x) + (g(x) + h(x))$ 结合律

3. $f(x) + 0 = 0 + f(x) = f(x)$ 零元存在

4. $f(x) + (-f(x)) = 0$ 负元存在

$$\deg(f(x) + g(x)) \leq \max\{\deg f(x), \deg g(x)\}$$

$$\text{注: } f(x) - g(x) = f(x) + (-g(x))$$

2. 乘法 $f(x)g(x) = \sum_{s=0}^{m+n} (\sum_{i+j=s} a_i b_j) x^s$

prop. 2 1. $f(x)g(x) = g(x)f(x)$ 交换律

2. $(f(x)g(x))h(x) = f(x)(g(x)h(x))$ 结合律

3. $1 \cdot f(x) = f(x) \cdot 1 = f(x)$ 单位元

4. $(f(x) + g(x))h(x) = f(x)h(x) + g(x)h(x)$ 分配律

$$\deg(f(x)g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x) \leftarrow \deg 0 = -\infty \text{ 的来源}$$

Ex: $\frac{1+x}{1-x} \notin \mathbb{F}[x] \Rightarrow \mathbb{F}[x]$ 不是域 是环 称为多项式环

3. 带余除法(多项式)

Thm (带余除法). 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$. 则 $\exists! q(x), r(x) \in \mathbb{F}[x]$ 满足 $\deg r(x) < \deg g(x)$

s.t. $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$ 被除式 = 除式 $\times$ 商式 + 余式

[证] I. 存在性 1° 当 $f(x) = 0$ 时, 令 $q(x) = r(x) = 0$ 即可 $0 = g(x) \cdot 0 + 0$ ✓

2° 当 $f(x) \neq 0$ 时, 对 $\deg f(x)$ 进行归纳: (i) $\deg f(x) = 0 \Rightarrow f(x) = a \neq 0$ 若 $\deg g(x) = 0 \Rightarrow g(x) = b \neq 0$.

若 $\deg g(x) > 0 \Rightarrow$ 令 $q(x) = 0, r(x) = a$ $a = 0 \cdot g(x) + a$ ✓ $\deg r(x) = 0 < \deg g(x) \hat{=} q(x) = \frac{a}{b}, r(x) = 0$ ✓

(ii) 当 $\deg f(x) < n$ 时, 假设存在 $q(x), r(x)$ S.T. 定理 ✓.

则当 $\deg f(x) = n$ 时, 设 $\deg g(x) = m$, 当 $n < m$, 令 $q(x) = 0, r(x) = f(x)$ 即可

$n \geq m$ 时 设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$, 令 $f_1(x) := f(x) - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g(x) = (a_{n-1} - \frac{a_n}{b_m} b_{m-1}) x^n + \dots$ ①

$\deg f_1(x) \leq n-1$ 由归纳假设, $\exists q_1(x), r_1(x)$ 且 $\deg r_1(x) < \deg g(x)$ s.t. $f_1(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$

由①②式 $f(x) = (q_1(x) + \frac{a_n}{b_m} x^{n-m})g(x) + r_1(x)$, 令 $q(x) = q_1(x) + \frac{a_n}{b_m} x^{n-m}, r(x) = r_1(x)$ s.t. $\deg r(x) < \deg g(x)$ ②

$\therefore$ 存在性得证!

II. 唯一性. 假设 $f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x) = q_2(x)g(x) + r_2(x)$ 满足 $\deg r_1(x), \deg r_2(x) < \deg g(x)$

$r_1(x) - r_2(x) = (q_1(x) - q_2(x))g(x)$, 若 $q_1(x) \neq q_2(x) \Rightarrow r_1(x) \neq r_2(x)$

$\deg(r_1(x) - r_2(x)) = \deg(q_1(x) - q_2(x)) + \deg g(x) \leq \deg n(x), \deg r_2(x)$

而 $\deg(q_1(x) - q_2(x)) \neq 0 (\geq 0) \Rightarrow \deg g(x) \leq \deg n(x), \deg r_2(x)$ 矛盾! $\Rightarrow r_1(x) = r_2(x)$ 从而 $q_1(x) = q_2(x)$

Ex. 设 $f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3, g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3$ (长除).

$$\begin{array}{r} \frac{1}{3}x - \frac{1}{9} \\ 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3 \overline{) x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3} \\ \underline{x^4 + \frac{10}{3}x^3 + \frac{2}{3}x^2 - x} \\ -\frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{3}x^2 - 3x - 3 \\ \underline{-\frac{1}{3}x^3 - \frac{10}{9}x^2 - \frac{2}{9}x + \frac{1}{3}} \\ -\frac{5}{9}x^2 - \frac{25}{9}x - \frac{10}{3} \end{array}$$

$$\therefore f(x) = (\frac{1}{3}x - \frac{1}{9})g(x) + (-\frac{5}{9}x^2 - \frac{25}{9}x - \frac{10}{3})$$

EX. 设 $f(x) = x^5 - 4x^4 + 3x^3 - 2x^2 + x - 1$. 求 $f(1+\sqrt{3})$.

解: 令 $\alpha = 1+\sqrt{3}$. ~~$\alpha^2 = 4+2\sqrt{3}$~~ $(\alpha-1)^2 = 3 \Rightarrow \alpha^2 - 2\alpha - 2 = 0 \Rightarrow \alpha^2 = 2\alpha + 2$

令 $g(x) = x^2 - 2x - 2$ $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$ $r(x) = -5x - 9$.

$f(\alpha) = g(\alpha)g(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha) = -14 - 5\sqrt{3} \neq 0$.

definition 定义

三. 多项式的整除关系:

Def. 设 $f(x), g(x) \in F[x]$. 若 $\exists h(x) \in F[x]$ s.t. $f(x) = g(x)h(x)$ 则称 $g(x)$ 整除 $f(x)$. 记作 $g(x) | f(x)$.
否则称为不整除. 记作 $g(x) \nmid f(x)$.

Def (倍式) 当 $g(x) | f(x)$ 时
因式 称 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的因式, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的倍式

EX. $x-1 | x^3-1$. $x+1 \nmid x^3-1$

Thm. 设 $f(x), g(x) \in F[x]$, 则 $g(x) | f(x) \Leftrightarrow g(x)$ 除 $f(x)$ 的余式为 0.

Pf. $\Leftarrow$ 若 $r(x) = 0 \Rightarrow f(x) = q(x)g(x)$. 显然 $g(x) | f(x)$.

$\Rightarrow$ 若 $g(x) | f(x) \Rightarrow \exists q(x) \in F[x]$ s.t. $f(x) = q(x)g(x) + 0$

由带余除法的唯一性 $\Rightarrow r(x) = 0$

注: 当 $g(x) | f(x)$ 时 $\Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \in F[x]$.

$x \nmid 1$ $\notin$

prop (整除的性质)

1. $f(x) \in F[x]$. $a \in F[x], a \neq 0 \Rightarrow f(x) | f(x)$. $f(x) | 0$. ~~$f(x) | a$~~ $a | f(x)$

证明 (1) $f(x) = 1 \cdot f(x) + 0$ $0 = 0 \cdot f(x)$ $f(x) = (1 \cdot f(x)) \cdot a + 0$

2. 设 $f(x), g(x) \in F[x]$. 若 $f(x) | g(x)$ & $g(x) | f(x)$. 则 $\exists c \neq 0$ 使 $f(x) = cg(x)$

Pf. 由 $f(x) | g(x) \Rightarrow \exists h_1(x) \in F[x]$ s.t. $g(x) = h_1(x)f(x)$ 若 $f(x) = 0 \Rightarrow f = g = 0$
 $g(x) | f(x)$ 同理 $\exists h_2(x) \in F[x]$ s.t. $f(x) = h_2(x)g(x)$

若 $f(x) \neq 0 \Rightarrow g(x) \neq 0$. $h_1(x)h_2(x) = 1$. $\deg h_1(x) + \deg h_2(x) = 0 \Rightarrow \deg h_1(x) = \deg h_2(x) = 0$
 $\Rightarrow h_1(x) = c \neq 0, c = 1, 2$

3. 设 $f(x), g(x), h(x) \in F[x]$, 若 $f(x) | g(x), g(x) | h(x)$, 则 $f(x) | h(x)$ (传递性)

4. 设 $f(x), g(x), d(x) \in F[x]$. 若 $d(x) | f(x)$ 且 $d(x) | g(x)$.

则 $\forall u(x), v(x) \in F[x]$, 则 $d(x) | u(x)f(x) + v(x)g(x)$

Pf. $f(x) = h_1(x)d(x), g(x) = h_2(x)d(x), u(x)f(x) + v(x)g(x) = h_1(x)d(x)u(x) + h_2(x)d(x)v(x)$
原式 $= (h_1(x)u(x) + h_2(x)v(x))d(x)$
其中 $h_1(x)u(x) + h_2(x)v(x) \in F[x]$
原式 $= t(x) \cdot d(x) + 0 \Rightarrow$ 得证!

推广: $f(x), g_1(x), g_2(x) \in F[x]$

$\Rightarrow f(x) | (\sum_{i=1}^n u_i(x)g_i(x)) \quad \forall u_i(x) \in F[x]$

注1. 第2性质: $g(x) | f(x) + f(x) | g(x) \Rightarrow f(x) = c g(x)$ (除最高项)

因此讨论多项式的整除性相关问题时常假设多项式的首项系数为1, 叫首1多项式.

注2. 两多项式的整除性不会因为数域的扩大而改变.

EX. 若 $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$, 若 $f(x) | g(x)$, 则在 $\mathbb{C}[x]$ 上 $f(x) | g(x)$ 仍成立.

§ 1.2 多项式的最大公因式

- 定义.

Def(公因式) 若多项式 $\varphi(x)$ 既是 $f(x)$ 的因式, 又是 $g(x)$ 的因式, 称 $\varphi(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的公因式.

$$\varphi(x) | f(x) \text{ 且 } \varphi(x) | g(x)$$

Def(最大公因式) 若 $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的公因式, 且 $f(x), g(x)$ 的任一公因式 $\varphi(x) | d(x)$, 称 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式.

例: $f(x)$ 是 $f(x)$ 和 0 的最大公因式

☺ $f(x) | f(x); f(x) | 0 \quad \forall \varphi(x)$ 是 $f(x)$ 与 0 的公因式, 则 $\varphi(x) | f(x)$ 且 $\varphi(x) | 0 \Rightarrow \varphi(x) | f(x)$

证明: 若 $d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最大公因式, 则 $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式 $\Leftrightarrow \exists c \neq 0$ s.t. $d(x) = c d_1(x)$

Pf. 必要性 " $\Rightarrow$ ": 由 $d(x)$ 是最大公因式 $\Rightarrow d_1(x) | d(x)$ 同理, $d(x) | d_1(x) \Rightarrow d(x) = c d_1(x)$

充分性 " $\Leftarrow$ ": $d(x) = c d_1(x) \Rightarrow d_1(x) | d(x)$ 由 $c \neq 0$ $d(x) | d_1(x), \forall \varphi(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的公因式, $\varphi(x) | d(x)$
 $\Rightarrow \varphi(x) | f(x), d(x) | g(x) \Rightarrow d_1(x) | f(x), d_1(x) | g(x) \Rightarrow d_1(x)$ 是公因式 $\Rightarrow \varphi(x) | d_1(x)$

注: 两多项式的最大公因式不唯一, 它们之间相差了常数倍.

$\Rightarrow d_1(x)$ 是最大公因式.

但若最大公因式存在, 则首1最大公因式唯一确定.

记 $(f(x), g(x))$ 为首1最大公因式.

Def. 设 $f_i(x) (i=1, \dots, n) \in \mathbb{F}[x]$, $d(x) \in \mathbb{F}[x]$, 若满足:

- i) $d(x) | f_i(x) \quad (i=1, 2, \dots, n)$ ii) $\forall \varphi(x) \in \mathbb{F}[x]$, 若 $\varphi(x) | f_i(x) (i=1, \dots, n)$, 有 $\varphi(x) | d(x)$
称 $d(x)$ 为 $f_i(x)$ 的最大公因式.

二. 最大公因式的存在性.

Lem(3引理) 设 $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$, 则 $(f(x), g(x)) = (g(x), r(x))$

Pf. 1. 先证 $d(x) | t(x)$. 首先 $d(x) | g(x)$, $d(x) | r(x)$, 由 $f(x) = q(x)g(x) + r(x) \xrightarrow{\text{prop}} d(x) | f(x)$
 $d(x) | f(x), g(x) \Rightarrow d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公因式, 由 $t(x)$ 为最大公因式得 $d(x) | t(x)$

2. 再证 $t(x) | d(x)$ $r(x) = f(x) - q(x)g(x)$. $t(x) | f(x), t(x) | g(x) \Rightarrow t(x) | r(x)$
 $t(x)$ 是 $g(x), r(x)$ 的公因式. 由 $d(x)$ 最大 $t(x) | d(x)$

由 1, 2. $t(x) = c d(x) (c \neq 0)$ 由 $t(x), d(x)$ 均为首1多项式, $t(x) = d(x)$ 即得证!

Thm(存在性及辗转相除法)

Bézout 公式

$\forall f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$ 存在最大公因式 $d(x)$ 且存在 $u(x), v(x)$ 使得 $d(x) = f(x)u(x) + g(x)v(x)$

Pf. 先证存在性 若 f, g 中有一个为 0 (不妨设 $g=0$) 则 f 是一个最大公因式 & $f = 1 \cdot f + 0 \cdot g$
对一般情形, 不妨设 $g \neq 0$. 由带余除法 $f = \exists q_1(x)g(x) + \exists r_1(x)$ & $\deg r_1(x) < \deg g(x)$

由引理 $(f, g) = (g, r_1)$ 若 $r_1(x) = 0$ $(f, g) = (g, 0) = g$

若 $r_1(x) \neq 0$, 递归 $g(x) = \exists q_2(x)r_1(x) + \exists r_2(x)$ & $\deg r_2(x) < \deg r_1(x)$

由引理 $(g, r_1) = (r_1, r_2)$ 若 $r_2(x) \neq 0$, $r_1(x) = \exists q_3(x)r_2(x) + \exists r_3(x)$ & $\deg r_3(x) < \deg r_2(x)$

$(r_1, r_2) = (r_2, r_3)$. 继续上述过程 由 $\deg r_i(x)$ 严格 $\uparrow$ 不断减小, $\deg g(x)$ 有限.

$\Rightarrow r_{s-1}(x) = q_s(x)r_s(x) + 0$ & $(f, g) = (g, r_1) = \dots = (r_{s-1}, r_s) = (r_s, 0) = r_s$

下面对 $k \geq 1$ 归纳说明存在 $u_k(x), v_k(x) \in \mathbb{F}[x]$ s.t. $r_k(x) = u_k(x)f(x) + v_k(x)g(x)$

$k=1$, $r_1(x) = f(x) - q_1(x)g(x) = 1 \cdot f(x) + (-q_1(x)) \cdot g(x)$

归纳假设 当 $k \leq k$ 时 $r_k = u_k f + v_k g$ ~~$r_k = q_k f + v_k g = (u_{k-1} f + v_{k-1} g) + v_k g$~~

$$r_k = r_{k-2} - q_k r_{k-1}$$

$$= (u_{k-2}f + v_{k-2}g) - q_k (u_{k-1}f + v_{k-1}g)$$

$$= (u_{k-2} - q_k u_{k-1})f + (v_{k-2} - q_k v_{k-1})g \quad (k=1, 2, \dots, s)$$

$$\Rightarrow r_s = \exists u \cdot f + \exists v \cdot g$$

$$d(x) = k(f, g) = k(r_s, 0) = k' r_s$$

注: u, v 不唯一

Ex. $f(x) = x-1$, $g(x) = x^3-1$ $(f, g) = x-1$ & $x-1 = 0(x^3-1) + 1(x-1) = 1 \cdot (x^3-1) + (-x^2+x)(x-1)$

☆ 考试必考题

例). 设 $f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3$, $g(x) = 7x^3 + 10x^2 + 2x - 3$, 求 (f, g) 及 $u(x) \vee v(x)$ s. t

$$\frac{1}{3}x - \frac{1}{9}$$

$$(f, g) = v(x)f(x) + v(x)g(-)$$

$$3x^3 + 10x^2 + 2x - 3 \overline{) x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3}$$

$$(f, g) = (3x^3 + 10x^2 + 2x - 3, -\frac{5}{9}x^2 - \frac{25}{9}x - \frac{10}{3})$$

$$x^4 + \frac{10}{3}x^3 + \frac{2}{3}x^2 - x$$

$$f(x) = 0(x)g_1(x) + 1(x)$$

$$-\frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{3}x^2 - 3x - 3$$

$$g(x) = \frac{5}{9}x^2 - \frac{5}{9}x$$

$$-\frac{1}{3}x^3 - \frac{10}{9}x^2 - \frac{2}{9}x + \frac{1}{3}$$

$$q_1(x) = \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}$$

$$3x^3 + 15x^2 + 18x$$

$$-\frac{5}{9}x^2 - \frac{25}{9}x - \frac{10}{3}$$

$$r_1(x) = -\frac{5}{9}x^2 - \frac{25}{9}x - \frac{10}{3}$$

$$-5x^2 - 16x - 3$$

$$\begin{array}{r} 15 \\ 9 \overline{) 15} \\ \underline{9} \\ 6 \end{array}$$

$$-\frac{5}{81}x - \frac{10}{81}$$

$$q_2(x) = -\frac{27}{5}x + 9$$

$$-5x^2 - 25x - 30$$

$$9x+27 \overline{) -\frac{5}{9}x^2 - \frac{25}{9}x - \frac{10}{3}}$$

$$r_2(x) = 9x + 2$$

$$9x + 27$$

$$-\frac{5}{9}x^2 - \frac{5}{3}x$$

$$q_3(x) = -\frac{5}{81}x - \frac{10}{81}(f, g) = (9x + 27, -\frac{5}{9}x^2 - \frac{25}{9}x - \frac{10}{3})$$

$$-\frac{10}{9}x - \frac{10}{3}$$

$$V_3(x) = 0$$

$$-\frac{10}{9} \times -\frac{12}{3}$$

$$(f, 8) = (9x + 27, 0) = \cancel{8} x + 3$$

0

$$r_2(x) = q(x+3) = f(x) - q_2(x)r_1(x) = \overset{\rightarrow u'(x)}{f(x) - q_2(x)} \overset{\rightarrow v'(x)}{(f(x) - q_1(x)g(x))}$$

$$(f, g) = \frac{1}{9}(u'f + v'g) = uf + vg$$

$$= \boxed{-q_2(x)} f(x) + \boxed{(1+q_1 q_2)} g(x)$$

三. 多项式互素:

Def. 设 $f, g \in F[x]$. 若 $(f, g) = 1$, 则称 f, g 互素 ($\Leftrightarrow$ 除 0 多项式外, 没有其它公因式)

Thm. $f, g \in F[x]$, f, g 互素当且仅当 $\exists u, v$ 使 $uf + vg = 1$

Pf. 必要性显然

$\Leftarrow$ 假设 $\exists u, v \in F[x]$ s.t. $uf + vg = 1$ 目标: $(f, g) = 1$

设 $p(x)$ 是 f, g 的一个最大公因式 $\Rightarrow p|f, p|g \xrightarrow{pf} p|(uf + vg) \Rightarrow p|1$ 是 0 多项式 $\Rightarrow (f, g) = 1$

注: $p|1 \Rightarrow \deg p(x) \leq \deg(1)$

$f, g \neq 0 \Rightarrow p \neq 0 \Rightarrow \deg p(x) \geq 0$

$\Rightarrow \deg p(x) = 0$
Prop $f|h$

Thm 若 $(f, g) = 1$ 且 $f|g \cdot h$ 则 $f|h$.

Pf. 由 $(f, g) = 1, \exists u, v$ s.t. $uf + vg = 1 \Rightarrow$ ~~af~~ $h = uf + vg \cdot h, f|gh, f|fh$

推论

cor. 若 $f_1|g, f_2|g$ 且 $(f_1, f_2) = 1 \Rightarrow f_1 f_2 | g$

Pf. 由 $f_1|g \Rightarrow g = f_1 h_1 \xrightarrow{f_2|g} f_2|f_1 h_1 \Rightarrow f_2|f_1, \Rightarrow h_1 = f_2 h_2 \xrightarrow{(f_1, f_2)=1} g = f_1 f_2 h_2$

$g = f_1 f_2 h_2 \Rightarrow f_1 f_2 | g$

Def (多个多项式互素) 令 $f_i(x) (i=1, \dots, n) \in F[x]$, 若 $(f_1, f_2, \dots, f_n) = 1$, 则称 $f_1, \dots, f_n$ 互素

EX. 将分数 $\frac{1}{\sqrt{4} + \sqrt{2} + 3}$ 的分母有理化

sol (解) ① 令 $\sqrt{2} = \alpha, \alpha^2 = 2$. 令 $g(x) = x^2 + 2x + 3, \alpha^2 = 2$. 令 $f(x) = x^3 - 2, f(\alpha) = 0$.

② 求 (f, g) 辗转相除法 $(f, g) = 1, 1 = (f, g) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$

$1 = u(\alpha)f(\alpha) + v(\alpha)g(\alpha) \Rightarrow 1 = v(\alpha)g(\alpha) = (\alpha^2 - 4\alpha + 5)g(\alpha)$

~~2-4~~ $\frac{\alpha^2 - 4\alpha + 5}{1}$

§1.3 因式分解的唯一性定理

一. 不可约多项式: $\in X, x^4 - 4 = 1. F = \mathbb{Q} \quad x^4 - 4 = (x^2 - 2)(x^2 + 2) \quad 2. F = \mathbb{R} \quad (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x^2 + 2)$

多项式的分解依赖于数域的选择: $F = \mathbb{C} \quad (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2}i)(x + \sqrt{2}i)$

Def. $f \in F[x]$ 且 $\deg f \geq 1$

(次数 ≥ 1)

若 $f(x)$ 不能表示成数域 F 上两个次数比 $f(x)$ 小的多项式的乘积, 则称 $f(x)$ 为不可约多项式, 否则 $f(x)$ 为可约多项式.

注: $f(x)$ 是否可约和数域有关, 但由定义知一次多项式均不可约 ($ax + b$)

Prop 1. 若 $p(x)$ 不可约, $c \in F, c \neq 0$, 则 $cp(x)$ 也不可约

Prop 2. 若 $p(x)$ 不可约, 则对 $\forall f(x) \in F[x]$, 则或者 $(f, p) = 1$ 或者 $p(x) | f(x)$.

Pf. 设 $(p, f) = d(x) \neq 1$, 由 $d(x) | p(x)$, $p(x)$ 不可约, 则 $d(x) = cp(x), c \neq 0, d(x) | f(x) \Rightarrow p(x) | f(x)$

Prop 3. 若 $p(x)$ 不可约, $f, g \in F[x]$, 若 $p | fg$, 则 $p | f$ 或 $p | g$.

Pf. 若 $p \nmid f$, 由 Prop 2. $(f, p) = 1$ 又 $p | fg \Rightarrow p | g$.

(归纳法)

Prop 4. 设 $f_i(x) (i=1, \dots, n) \in F[x]$, $p(x)$ 在 F 上不可约, 且 $p | f_1 f_2 \dots f_n$, 则 $\exists$ 某 i s.t. $p | f_i$ (1 ≤ i ≤ n)

二. 多项式唯一分解性定理

Thm. 数域 F 上次数大于零的多项式 $f(x)$ 都可以唯一分解成 F 上的不可约多项式的乘积

唯一性指若有两个分解 $f(x) = p_1(x) p_2(x) \dots p_s(x) = q_1(x) q_2(x) \dots q_t(x)$ (不可约多项式) 则 $s=t$ 且

通过排列不可约多项式的顺序后有 $p_i = c_i q_i (i=1, \dots, s)$ 其中 $c_i (i=1, \dots, s) \neq 0, c_i \in F, q_i$ 为首数

Pf. Part I. 存在性证明: 对 $\deg f(x)$ 归纳

当 $\deg f(x) = 1$, 由一次多项式不可约 $\Rightarrow \checkmark$

现假设 $\deg f(x) < n$ 时结论成立, 证 $\deg f(x) = n$ 时结论也成立.

$i=1, 2$
(C.I.A.)

当 $\deg f(x) = n$ 时, 若 $f(x)$ 不可约则 $f(x) = f(x) \checkmark$ 否则 $f(x)$ 可约, 则 $f(x) = f_1(x) f_2(x), \deg f_1(x) < n$

由归纳假设 $f_1(x), f_2(x)$ 均可分解成不可约多项式乘积 $\Rightarrow f(x)$ 也可分解 $\#$

Part II. 唯一性证明. 假设有两种分解 $f(x) = p_1(x) p_2(x) \dots p_s(x) = q_1(x) q_2(x) \dots q_t(x)$

对 s 归纳: $s=1 \Rightarrow f(x) = p_1(x)$ 不可约 $\Rightarrow t=1$ 且 $p_1(x) = q_1(x)$, 归纳假设: 假设 $s-1$ 时成立, 证 s 时也成立.

$p_1(x) \cdots p_s(x) = q_1(x) \cdots q_t(x) \Rightarrow p_1(x) | q_1(x) \cdots q_t(x)$. 由 $p_1(x)$ 不可约 $\Rightarrow \exists k \in [1, t]$ s.t. $p_1(x) | q_k(x)$
 重排不妨 $k=1$, $p_1(x) | q_1(x)$ 又 $q_1(x)$ 不可约 $\Rightarrow \exists c, \neq 0$ s.t. $p_1(x) = c_1 q_1(x)$
 $\Rightarrow p_2(x) \cdots p_s(x) = \frac{1}{c_1} q_1(x) \cdots q_t(x)$ 由归纳假设 $s-1 = t-1$ 且排序后有 $p_i(x) = c_i q_i(x)$
 即唯一性得证!

三. 多项式的标准不可约分解与整除理论的关系:

$f(x)$ 的不可约因式 $f(x) \in F[x], \deg f(x) \geq 1, f(x) = c p_1^{r_1}(x) p_2^{r_2}(x) \cdots p_s^{r_s}(x)$ $c \in F^\times, r_1, \dots, r_s \in \mathbb{Z}_{>0}$,
 $p_1(x) \cdots p_s(x)$: 两两互不相同的首一不可约多项式 标准分解式

prop 1. (1) $f(x) = c p_1^{r_1}(x) \cdots p_s^{r_s}(x)$ 标准分解式 $0 \neq g(x) \in F[x]$

$g(x) | f(x) \Leftrightarrow g(x) = d p_1^{l_1}(x) p_2^{l_2}(x) \cdots p_s^{l_s}(x)$ 其中 $0 \leq l_i \leq r_i (i=1, \dots, s)$

pf. " $\Leftarrow$ ": $f(x) = g(x) h(x), h(x) = \frac{c}{d} \prod_{i=1}^s p_i(x)^{r_i - l_i}$

" $\Rightarrow$ ": $g(x) | f(x) \Rightarrow f(x) = g(x) h(x) \in F[x]$. 设

设 $g(x) = d p_1^{l_1}(x) \cdots p_s^{l_s}(x) q_1^{n_1}(x) \cdots q_t^{n_t}(x)$ 次数为 0 (也并不在这里!) $h(x) = e p_1^{r_1-l_1}(x) \cdots p_s^{r_s-l_s}(x) q_1^{n_1}(x) \cdots q_t^{n_t}(x)$

$q_1(x) \cdots q_t(x)$ 两两不相同的首一不可约多项式 & q_i 互素 (q_i, q_j)

$l_1, \dots, l_s, m_1, \dots, m_t, j_1, \dots, j_s, n_1, \dots, n_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$

$\Rightarrow c p_1^{r_1}(x) \cdots p_s^{r_s}(x) = d e p_1^{l_1}(x) \cdots p_s^{l_s}(x) q_1^{n_1}(x) \cdots q_t^{n_t}(x)$ 由分解唯一性定理

$\begin{cases} r_i = l_i + j_i & (i=1, \dots, s) \\ m_j + n_j = 0 & (j=1, \dots, t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r_i \geq l_i & (i=1, \dots, s) \\ n_j = 0 & (j=1, \dots, t) \end{cases}$

$g(x) = d p_1^{l_1}(x) \cdots p_s^{l_s}(x) \quad \#$

(2) $0 \neq f(x), g(x) \in F[x], f(x) = c p_1^{a_1}(x) \cdots p_s^{a_s}(x), g(x) = d p_1^{b_1}(x) \cdots p_s^{b_s}(x)$ 的分解式
 其中 c, d 为首项系数, $p_1(x), \dots, p_s(x)$: 互不相同的不可约 $a_i, b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

(3) $(f(x), g(x)) = p_1^{r_1}(x) \cdots p_s^{r_s}(x) \quad r_i = \min\{a_i, b_i\} (i=1, \dots, s)$

特别地, 当 $(f(x), g(x)) = 1 \Leftrightarrow f(x)$ 和 $g(x)$ 无相同的不可约因式

pf: (2) 记 $d(x) = p_1(x) \cdots p_s(x)$ 首一, 由 $r_i \leq a_i \cdot h, i=1, \dots, s$

由(1) $\Rightarrow d(x) | f(x), d(x) | g(x) \Rightarrow d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式.

$\forall p(x) | f(x)$ 且 $p(x) | g(x)$ 同法: $p(x) | d(x)$

由(1) 可知 $p(x) = c p_1^{l_1}(x) \cdots p_s^{l_s}(x) \quad 0 \leq l_i \leq a_i \Rightarrow 0 \leq l_i \leq r_i \quad r_i = \min\{a_i, h_i\}$

由(1) $p(x) | d(x) \Rightarrow d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因式 $d(x) = (f(x), g(x))$

四. 多项式的重因式及其判别:

i) Def. 设 $p(x)$ 是 $F[x]$ 不可约多项式 $p_0(x) | f(x)$ 且 $p^{k+1}(x) \nmid f(x)$, 则称 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式. 特别地, 当 $k=1$ 时 $p(x)$ 称为 $f(x)$ 的单因式.

注1. 当 $k=0$ 时 $p(x)$ 不是 $f(x)$ 的因式

注2. 标分: $f(x) = c p_1^{r_1}(x) \cdots p_s^{r_s}(x)$, $p_i(x)$ 是 $f(x)$ 的 r_i 重因式 ($i=1, \dots, s$).

目标: 多项式的标准分解式即判别多项式有无重因式

ii) 多项式的导数

设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$

定义 $f'(x) = n a_n x^{n-1} + \cdots + a_1$

(.f. $f^{(m)}(x)$ m 阶导

$f^{(k)}(x) = (f^{(k-1)}(x))' \quad (\forall k \geq 1)$

$f^{(m)}(x)$ $f(x)$ 的 m 次方.

~~Prop~~ $\forall f(x), g(x) \in F[x], (1) (f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$

(2) $(c f(x))' = c f'(x), c \in F$

(3) $(f(x) g(x))' = f(x) g'(x) + f'(x) g(x)$

$\Rightarrow (f^m(x))' = m f^{m-1}(x) \cdot f'(x) \quad (m \in \mathbb{Z}, m \geq 0)$

iii) 多项式重因式的判别法则

Thm. 首一不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的因式. 2) 若 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k ($k \geq 1$) 重因式 $\Rightarrow p(x)$ 是 $f(x)$ 的 $k-1$ 重因式. 特别地, $f(x)$ 的单因式不是 $f'(x)$ 的因式

pf. 设 $f(x) = p^k(x) g(x) \quad (k \in \mathbb{Z}, k \geq 0)$ 且 $p(x) \nmid g(x)$ $f'(x) = k p^{k-1}(x) g(x) + p^k(x) g'(x)$

证 $p(x) \nmid h(x)$ 由 $\deg p'(x) < \deg p(x) \Rightarrow p(x) \nmid p'(x) = p^{k-1}(x) (k g'(x) + p(x) g'(x))$
 $\hat{=} h(x)$

& $p'(x) \neq 0$ 若 $k \geq 0, p(x) \nmid g(x), p(x)$ 不可约

② $p(x) | p'(x) g(x), p(x) \nmid g(x) \Rightarrow (p, g) = 1 \Rightarrow p | p'$ 矛盾!

$\Rightarrow p(x) \nmid (k p'(x) g(x) + p(x) g'(x))$

例. $f(x) = x^3 - 3x + 2 \in \mathbb{R}[x]$. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$, $x-1, x+1$ 是 $f'(x)$ 的单因式
 $f(1) = 0$ 但 $f(-1) = 4 \neq 0$. $x-1 \nmid f(x)$, $x+1 \nmid f(x)$
 由定理 $\Rightarrow x-1$ 是 $f(x)$ 的二重因式 $\Rightarrow f(x) = (x-1)^2 h(x)$ (x2)

iii) Thm. 多重因式的判别

Thm. 若 $p(x)$ k 重 $\Rightarrow p'(x)$ $k-1$ 重 前提: $(p(x) | f(x))$

因式定理 若 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ 则 $f(c) = 0 \Leftrightarrow x-c \mid f(x) \Leftrightarrow x-c$ 是 $f(x)$ 的不可约因式

Cor. $p(x), f(x) \in \mathbb{F}[x]$. $p(x)$ 首一不可约, 则.

Pf. Thm 易证

1) $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 若 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式, 则 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式, $f''(x)$ 的 $k-2$ 重因式

但不是 $f^{(k)}(x)$ 的因式; $f^{(k)}(x) = f^{(k-1)}(x) + f(x)^k = f^{(k-1)}(x) + f^{(k-2)}(x) \cdot x$ 的 2 重因式, $f^{(k-1)}(x)$ 的单因式

2) $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ 则若 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式 $\Leftrightarrow p(x) \mid f^{(k)}(x)$, $p(x) \nmid f^{(k+1)}(x)$ 但 $p(x) \mid f(x)$

3) $p(x)$ 是 $f(x)$ 的重因式 $\Leftrightarrow p(x) \mid (f(x), f'(x))$

此时若 $p(x)$ 是 $(f(x), f'(x))$ 的 k 重因式, 则 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 $(k+1)$ 重因式.

4) $f(x)$ 无重因式 $\Leftrightarrow (f(x), f'(x)) = 1$

2) 的充分性证明: $\Leftarrow$: $p(x) \mid f^{(k-1)}(x)$, $p(x) \nmid f^{(k)}(x) \Rightarrow p(x)$ 是 $f^{(k-1)}(x)$ 的单因式

$p(x) \mid f^{(k-2)}(x) \xrightarrow{\text{Thm}} p(x)$ 是 $f^{(k-2)}(x)$ 的二重因式 $\Rightarrow \dots$ 由 $p(x) \mid f'(x) \Rightarrow p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式

引因 2) 可推 4) 由 3) 的逆否命题

例. 证明. $f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \in \mathbb{Q}[x]$ 无重因式 $\frac{x^n}{n!} = \frac{1 \cdot x^{n-1}}{1 \cdot (n-1)!} = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$

Pf. $f'(x) = 1 + x + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = f(x) - \frac{x^n}{n!}$ Fact. $(f, f+g) = (f, g)$

$(f, f') = (f(x), f(x) - \frac{x^n}{n!}) = (f(x), \frac{x^n}{n!})$ 已有因式 x^k 证相互整除即可

由 Cor(4) $\Rightarrow f(x)$ 无重因式

$\rightarrow f(0) = 1 \neq 0 \Rightarrow x \nmid f(x)$

Prop 1. 设 $f(x) = c p_1^{r_1}(x) \dots p_s^{r_s}(x)$: 标准分解. 则 $g(x) = \frac{f(x)}{(f(x), f'(x))} = c p_1(x) \dots p_s(x)$

Pf. 由 $f(x)$ 标准分解得 $f'(x) = d p_1^{r_1-1}(x) \dots p_s^{r_s-1}(x) p_{s+1}^{r_{s+1}}(x) \dots p_{t+1}^{r_{t+1}}(x)$

上为 $f'(x)$ 的标准分解, 其中 $p_{s+1}(x), \dots, p_{t+1}(x)$ 与 $p_1(x), \dots, p_s(x)$ 两两互不相同.

$r_{s+1}, \dots, r_{t+1} \in \mathbb{Z} > 0$ $(f(x), f'(x)) = p_1^{r_1-1}(x) \dots p_s^{r_s-1}(x)$ 从而 $g(x) = c p_1(x) \dots p_s(x)$

注: 上述命题表明 $\frac{f}{(f, f')}$ 是一个没有重因式的多项式且它与 $f(x)$ 有完全相同的不可约因式.

例: 求 $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 5x - 2$ 的重因式并求 $f(x)$ 的标准分解

解: step 1. 先求 (f, f')

$$f'(x) = 4x^3 + 3x^2 - 6x - 5 \quad \begin{array}{r} \frac{1}{4}x + \frac{1}{16} \\ 4x^3 + 3x^2 - 6x - 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -\frac{6}{27}x + \frac{80}{27} \\ 4x^3 + 3x^2 - 6x - 5 \end{array} \quad \begin{array}{r} x^4 + \frac{3}{4}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{4}x \\ \frac{1}{4}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{15}{4}x - 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -\frac{27}{16}x^2 - \frac{27}{8}x - \frac{27}{16} \\ 4x^3 + 3x^2 - 6x - 5 \end{array} \quad \begin{array}{r} \frac{1}{4}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{15}{4}x - 2 \\ \frac{1}{4}x^3 + \frac{3}{16}x^2 - \frac{3}{8}x - \frac{5}{16} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4x^3 + 8x^2 + 4x \\ -5x^2 - 10x - 5 \end{array} \quad \begin{array}{r} -\frac{27}{16}x^2 - \frac{27}{8}x - \frac{27}{16} \\ -\frac{27}{16}x^2 - \frac{27}{8}x - \frac{27}{16} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -5x^2 - 10x - 5 \\ -5x^2 - 10x - 5 \\ 0 \end{array} \quad (f, f') = (4x^3 + 3x^2 - 6x - 5, -\frac{27}{16}x^2 - \frac{27}{8}x - \frac{27}{16})$$

$$= (0, x^2 + 2x + 1) = (x+1)^2 \quad \text{由 } f(-1) = 0$$

$\therefore f(x)$ 的 3 重因式为 $(x+1)$. $f(x) = (x+1)^3(x-2)$

§1.4 复数, 实系数式 (有理)

一. 多项式的根

Def. 设 $f(x) \in F[x]$. 对于 $\alpha \in F[x]$, 若 $f(\alpha) = 0$, 称 α 是 $f(x)$ 的一个根/零点.

注: 一般地, 若 K 是比 F 更大的数域, $\alpha \in K \setminus F$ ($F \subsetneq K$) & $f(\alpha) = 0$, 则 α 也称为 $f(x)$ 的一个根 ($f(x)$ 自动地被看作 K 上的多项式)

Thm (余数定理)

多项式 $x-a$ 除 $f(x)$ 的余式为 $f(a)$.

Pf. $f(x) = q(x)(x-a) + r(x) = c \Rightarrow f(a) = c$

Cor. α 是 $f(x)$ 的根 $\Leftrightarrow x-a \mid f(x)$.

Def (k 重根) 若 $\pi - a$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式, 则称 a 是 $f(x)$ 的 k 重根.

特别地, $k=1$ 时 a 称为单根

Ex. $f(x) = x^4 - 4$ 标准分解式

根的个数

$$= (x^2 - 2)(x^2 + 2) \quad \text{在 } \mathbb{Q}[x]$$

0

$$= (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x^2 + 2) \quad \text{在 } \mathbb{R}[x]$$

2

$$= (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2}i)(x + \sqrt{2}i) \quad \text{在 } \mathbb{C}[x]$$

4

单根

Thm. $f(x) \in F[x], \deg f(x) = n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$

则 $f(x)$ 在 F 中最多有 n 个根 (重根计算重数)

pf. 对 $\deg f(x)$ 分类讨论

$n=0$ 时 $f(x) = c \neq 0$. 0 个根

若根数为 $\sum_{i=1}^s k_i$

$n > 0$ 时不妨假设 $c_1, \dots, c_s$ ($s \geq 1$) 是 $f(x)$ 在 F 中所有互不相同的根, 重数分别为 $k_1, \dots, k_s$

$$f(x) = (x - c_1)^{k_1} \cdots (x - c_s)^{k_s} g(x) \text{ 并且 } x - c_i \nmid g(x) \quad (i=1, \dots, s)$$

$$n = \deg f(x) = k_1 + \dots + k_s + \deg g(x) \geq k_1 + \dots + k_s = \text{总根数} \quad \#$$

cor. $f(x), g(x) \in F[x], \deg f(x), \deg g(x) \leq n. \exists a_1, \dots, a_{n+1} \in F$ 是两两不同的 $(n+1)$ 个数.

若 $f(a_i) = g(a_i) \quad (i=1, \dots, n+1)$, 则 $f(x) = g(x)$.

pf. 令 $h(x) = f(x) - g(x)$. 由 $\deg f(x), \deg g(x) \leq n \Rightarrow \deg h(x) \leq n \quad h(a_i) = 0 \quad (i=1, \dots, n+1)$

$$\Rightarrow h(x) = 0 \Rightarrow f(x) = g(x)$$

注: 多项式不可约和多项式无根无关

例: 1) $\forall c \in F, x - c$ 不可约, 但有根 c .

2) $f(x) = x^4 - 4 = (x^2 + 2)(x^2 - 2) \in \mathbb{Q}[x]$ 可约, 但在 $\mathbb{Q}$ 上无根.

Ex. 设整数 $m, n, l \geq 0$. 证明 $(x^2 + x + 1) \mid (x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3l+2})$

$$(x-1)(x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3l+2}) = x^{3m+1} + x^{3n+2} + x^{3l+3} - x^{3m} - x^{3n+1} - x^{3l+2} \\ = x(x^{3m} - x^{3n}) + x^2(x^{3n} - x^{3l}) + x^{3l+3} - x^{3m}$$

$$\forall r, s \geq 0 \Rightarrow x^3 - 1 \mid (x^{3r} - 1) - (x^{3s} - 1) = x^{3r} - x^{3s} \quad \therefore x^3 - 1 \mid (x-1) \text{ 右} \Rightarrow x^2 + x + 1 \mid x^{3m} - x^{3n}$$

二. 复数域上多项式的因式分解: 目标: $\mathbb{C}[x]$ 中因式分解

Thm (代数基本定理) $f(x) \in \mathbb{C}[x]$, $\deg f(x) \geq 1$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中至少有一根.

Thm 1) $p(x) \in \mathbb{C}[x]$, 则 $p(x)$ 不可约 $\Leftrightarrow \deg p(x) = 1$.

2) (复数多项式的因式分解) 任意次数 ≥ 1 的复数多项式在 $\mathbb{C}[x]$ 中可以分解为一次因式的积

3) $\forall n$ 次复数多项式有 n 个复根 (重根计多重数)

Pf. 1) $\Leftarrow$: 显 一次多项式不可约 $\Rightarrow$ 若 $p(x)$ 不可约, 则 $\deg p(x) \geq 1$. ~~但 $\deg p(x) \geq 1$~~

由代数学基本定理 $\Rightarrow \exists c \in \mathbb{C}$ s.t. $p(c) = 0$. 由因式定理 $\Rightarrow x - c \mid p(x) \Rightarrow p(x) = (x - c)g(x)$

若 $\deg p(x) \geq 2$, 则 $p(x)$ 是 $(x - c)$ 与 $g(x)$ 的积. 有非平凡的分解. 矛盾! $\therefore \deg p(x) = 1$ & $\deg g(x) \geq 1$

2) 由 1) 和因式分解存在唯一定理 $\mathbb{C}[x] \Rightarrow f(x) = c(x - a_1)^{k_1} \cdots (x - a_s)^{k_s}$ 其中 $a_1, \dots, a_s$ 互不相同

3) $f(x)$ 有 $k_1, \dots, k_s \Rightarrow k_1 + \dots + k_s = \deg f(x)$ # $k_i \geq 1$

三. 实系数多项式的因式分解.

同 1.2 ② $\alpha = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), $\bar{\alpha} = a - bi \in \mathbb{C}$. $\alpha + \bar{\alpha} = 2a \in \mathbb{R}$. $\alpha \bar{\alpha} = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}$. $= |\alpha|^2$

$$\textcircled{1} \overline{\alpha + \beta} = \bar{\alpha} + \bar{\beta} \quad \overline{\alpha\beta} = \bar{\alpha}\bar{\beta}$$

$$\textcircled{3} \alpha \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \alpha = \bar{\alpha}$$

α 是根 $\Leftrightarrow \bar{\alpha}$ 是根

设 $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{R}[x]$. 若 $\alpha \in \mathbb{C}$, $f(\alpha)$ 复根 $f(\alpha) = a_n \alpha^n + \dots + a_1 \alpha + a_0 = 0$.

$f(\bar{\alpha}) = a_n (\bar{\alpha})^n + \dots + a_1 \bar{\alpha} + a_0 = \overline{a_n \alpha^n + \dots + a_1 \alpha + a_0} = \overline{f(\alpha)} = \overline{0} = 0$.
Lemma 即实系数多项式的复根共轭成对出现

Thm. 1) $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ 首一多项式, 则 $p(x)$ 不可约 $\Leftrightarrow p(x) = x - c$ ($c \in \mathbb{R}$) 或 $p(x) = x^2 + px + q$ ($p, q \in \mathbb{R}$ & $p^2 - 4q < 0$)

2) 实系数多项式的因式分解定理: $\forall$ 次数 ≥ 1 的实系数在 $\mathbb{R}[x]$ 上可唯一分解成一次因式与二次不可约因式的积

2) 在有 1) 的证明下显然下证 1): $f(x) = c(x - a_1)^{k_1} \cdots (x - a_s)^{k_s} (x^2 + p_1 x + q_1)^{l_1} \cdots (x^2 + p_t x + q_t)^{l_t}$

Pf. $\Leftarrow$: 一次因式不可约. 若 $p(x) = x^2 + px + q$ ($p, q \in \mathbb{R}$ & $p^2 - 4q < 0$) 可约, $\Rightarrow p(x)$ 有一次因式 (标准分解)

$\Rightarrow p(x)$ 有实根 $\Rightarrow$ 与 $p^2 - 4q < 0$ 矛盾 $\therefore \Leftarrow$ 充分性成立

$\Rightarrow$ 必要性: 由代数学基本定理 $\exists \alpha \in \mathbb{C}$ s.t. $p(\alpha) = 0$ 若 $\alpha \in \mathbb{R}$ 由因式定理 $x - \alpha \mid p(x)$ 矛盾

若 $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ ($\alpha \neq \bar{\alpha}$), 则由 3) 理 $p(\alpha) = 0 \Rightarrow p(x) = (x - \alpha)(x - \bar{\alpha})g(x) = (x^2 - (\alpha + \bar{\alpha})x + \alpha\bar{\alpha})g(x)$

由 $p(x)$ 不可约只余 $g(x) = 1$ $\therefore p(x) = x^2 + px + q$ ($p = \alpha + \bar{\alpha}$, $q = \alpha\bar{\alpha}$, 其中 $p^2 - 4q = (\alpha - \bar{\alpha})^2 = -4b^2 < 0$ 若 $\alpha = a + bi$) $\in \mathbb{R}[x]$

$$(x-2)^2(x^2+1)^2$$

$$(x^2+2)^2(x+1)(x-1)$$

$$=1-x^2=2$$

EX. 求 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$, 使其以 $2, i, i+1$ 为根, 其中 $2, i$ 是 2 重根, 且 $f(x)$ 的次数尽可能低

$$f(x) = c(x-2)^2(x-i)^2(x+i)^2 \frac{(x-(i+1))(x-(-i+1))}{(x-i)(x+i)} = c(x-2)^2(x^2+1)^2 \frac{(x^2-2x+2)}{x^2-2x+2} (c \neq 0)$$

实数根: 抽象代数 群环

四. 有理系数多项式的因式分解:

• 有理根判别法

• $\mathbb{Q}[x]$ 中可与 $\mathbb{Z}[x]$ 中可约的等价性

• Eisenstein 判别法

§4.1 有理系数多项式的有理根

$$\mathbb{Z}[x] = \{a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0, a_i \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{Z} \geq 0\}$$

→ 有单位元的交换环 $\mathbb{Z}[x] \subseteq \mathbb{Q}[x]$.

由于 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 求 $f(x)$ 的有理根 由于 $\exists c \neq 0$ s.t. $cf(x) \in \mathbb{Z}[x]$

$\forall \alpha \in \mathbb{Q}, f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow cf(\alpha) = 0$ 不妨设 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$. (1, q \in \mathbb{Z})

prop. $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x], n \in \mathbb{Z} \geq 0, a_n \neq 0$. 若 $\alpha = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ 是 $f(x)$ 的根 (1, q \in \mathbb{Z})

~~且 $f(x)$ 有根~~ 则 $q | a_n, q | a_0$. 特别地, 当 $a_n = 1$ 时, 根必为整数且整除 a_0 .

~~若可约则有有理根~~ pf. $f(\alpha) = 0 \Rightarrow a_n \cdot \frac{p^n}{q^n} + \dots + a_1 \cdot \frac{p}{q} + a_0 = 0$.

$$\Rightarrow a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0 \Rightarrow -a_0 p^n = a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n$$

Fact: $\gcd(p, q) = 1$ $\Rightarrow p | a_0 q^n \Rightarrow p | a_0$. 类似地, $-a_0 q^n = a_n p^n + \dots + a_1 p q^{n-1} \Rightarrow q | a_n$

分母 | 最高项系数, 分子 | 最低项系数

EX. 求方程 $2x^4 - 2x^3 + x - 3 = 0$ 的全部有理根

解. 令 $\alpha = \frac{p}{q}$ 是其根, 则 $p | 2, q | 3 \Rightarrow p = \pm 1, \pm 2, q = \pm 1, \pm 3. \therefore \alpha = \pm 1, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}$

经检验, 只有 -1 为方程的根. 故有理根只有 -1 .

Ex. Pf. $f(x) = x^3 - 5x + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上不可约

Pf. 若可约必有一次因式, 也既有有理根, 记为 $\frac{p}{q}$. 则 $p|1, q|1, p=\pm 1, q=\pm 1, \frac{p}{q}=\pm 1$ 但 $f(1), f(-1) \neq 0$

$\therefore f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上不可约.

注: 四次及以上多项式没有有理根不可约 如 $f(x) = (x^2 - 2)^2$ 无有理根但可约.

§ 4.2 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约与 $\mathbb{Z}[x]$ 中可约的等价性

$\forall f(x) \in \mathbb{Q}[x], \deg f(x) \geq 1 \Rightarrow \exists c \neq 0 \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } cf(x) \in \mathbb{Z}[x]$

$f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约 $\Leftrightarrow cf(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 可约

$$= g(x)h(x) = (c_1 g(x)) \cdot (c_2 h(x))$$

Def. $f(x) \in \mathbb{Z}[x], \deg f(x) \geq 1, f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 不可约 $\xLeftrightarrow{\text{def}}$ $f(x)$ 不可写成两个次数更低的整系数多项式的乘积, 否则称为可约

$\forall f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 可约 $\Leftrightarrow f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 可约 $\Leftrightarrow$ 成立.

~~Def (本原多项式) 本原多项式~~

Pf. 显然, $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 可约 $\Rightarrow f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 可约

Def (本原多项式) $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x] \quad n \geq 1$

若 $a_n, \dots, a_0$ 这 $n+1$ 个整数互素称 $f(x)$ 为本原多项式

Lemma. $f(x) \in \mathbb{Q}[x], \deg f(x) \geq 1$

(1) $\exists r \in \mathbb{Q}, \exists g(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 本原多项式 s.t. $f(x) = r g(x)$

(2) 若 $f(x) = r_1 g_1(x) = r_2 g_2(x) \quad r_1, r_2 \in \mathbb{Q} \quad g_1(x), g_2(x)$ 本原多项式

则 $r_1 = r_2, g_1(x) = g_2(x)$ 或 $r_1 = -r_2, g_1(x) = -g_2(x)$.

Pf. 1) 设 $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0, a_n \neq 0, a_i \in \mathbb{Q}$ 设 $a_i = \frac{b_i}{c_i} \quad b_i, c_i \in \mathbb{Z}, c_i \neq 0, i=1, \dots, n$

取 $c_0, c_1, \dots, c_n$ 的一个公倍数 c , 如 $\hat{c} = \prod_{i=1}^n c_i$ 则 $cf(x) = (ca_n)x^n + \dots + ca_0 \in \mathbb{Z}[x]$

令 $b = (ca_n, \dots, ca_1, ca_0)$ 则 $\frac{ca_i}{b} \in \mathbb{Z}$ 此时为本原多项式. $r = \frac{1}{c}, g(x) = cf(x)$

Fact. $(a_1, \dots, a_n) = d$ 则 $(\frac{a_1}{d}, \dots, \frac{a_n}{d}) = 1$.

2) (唯一性) 不妨设 $r_1 = \frac{p_1}{q_1}, r_2 = \frac{p_2}{q_2} \quad (p_1, p_2, q_1, q_2 \in \mathbb{Z}, q_1, q_2 \neq 0)$ 由 $r_1 g_1(x) = r_2 g_2(x)$

$\Rightarrow p_1 q_2 g_1(x) = p_2 q_1 g_2(x)$ 比较两边系数得 $\Rightarrow p_1 q_2 = \pm p_2 q_1 \Rightarrow r_1 = \pm r_2$.

Lemma (Gauss 引理)

两两相乘多项式的乘积仍是本原的。

Pf. 设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j \in \mathbb{Z}[x]$ 本原。

令 $h(x) = f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{m+n} c_k x^k$, $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$ 只需证 $h(x)$ 也本原 ($c_0, \dots, c_{m+n} = 1$)

假设 $h(x)$ 非本原, 则 $\exists p$: 素数 s.t. $p | c_k$ $k=0, \dots, m+n$

由 f 本原 $\Rightarrow \exists i (0 \leq i \leq n)$ s.t. $p \nmid a_i$ (取最大的 i , 即 $p \nmid a_0, \dots, p \nmid a_{i-1}$)

g $\exists j (0 \leq j \leq m)$ s.t. $p \nmid b_j$ (取最小的 j , 即 $p \nmid b_0, \dots, p \nmid b_{j-1}$)

$$c_{i+j} = a_0 b_{i+j} + a_1 b_{i+j-1} + \dots + a_{i-1} b_{j+1} + a_i b_j + a_{i+1} b_{j-1} + \dots + a_{i+j} b_0$$

$\wedge p | c_{i+j} \Rightarrow p | a_i b_j \Rightarrow p | a_i / p | b_j$ 矛盾! $\therefore h(x)$ 本原

Thm. $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ $\deg f(x) \geq 1$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中可约 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约

Pf: $\Rightarrow$ 显然 $f(x) = g(x)h(x)$ $g, h \in \mathbb{Z}$ 当然也 $\in \mathbb{Q}$

$\Leftarrow$ 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约 则 $\exists g, h \in \mathbb{Q}[x]$ 且 $\deg g(x) + \deg h(x) < \deg f(x)$ s.t. $f = gh$

由 Lemma $\Rightarrow \exists a \in \mathbb{Z}$, $r, s \in \mathbb{Q}$ $\exists f_1(x), g_1(x), h_1(x) \in \mathbb{Z}[x]$: 本原多项式 s.t. $f(x) = a f_1(x)$

$g(x) = r g_1(x)$, $h(x) = s h_1(x)$ $\therefore a f_1(x) = rs g_1(x) h_1(x)$ 由 Lemma $g_1(x) h_1(x)$ 仍本原。

由整除性 $rs = \pm a$ $g_1(x) h_1(x) = \pm f_1(x)$. 特别地 $a \in \mathbb{Z} \Rightarrow rs \in \mathbb{Z}$

$f(x) = (rs g_1(x)) h_1(x) \Rightarrow f(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中可约

类似地, 可证 $f(x), g(x) \in \mathbb{Z}[x]$, $g(x)$: 本原多项式 且 $f(x) = g(x)h(x)$, $h(x) \in \mathbb{Q}[x] \Rightarrow h(x) \in \mathbb{Z}[x]$

§4.3 Eisenstein 判别法

Thm. $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, $n \geq 1$

若 $\exists p$: 素数 s.t. $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

i) $p \nmid a_n$ ($\mathbb{Z}[x]$)

ii) $p | a_i$ ($i=0, 1, \dots, n-1$)

iii) $p^2 \nmid a_0$

$$x^4 + x^2 + 16$$

EX. $f(x) = x^n + 3$ ($n \in \mathbb{Z}$). 取 $p = 3$. 则 $3 \nmid 1, 3 \mid 3, 9 \nmid 3$. 故 $f(x)$ 不可约

Pf. 假设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约. 则 $\exists g(x), h(x)$ 整系数多项式 $\in \mathbb{Z}[x]$ s.t. $f(x) = g(x)h(x)$

$$\& 0 < \deg g(x), \deg h(x) < \deg f(x)$$

$$\text{设 } g(x) = b_l x^l + \dots + b_1 x + b_0 \quad b_l \neq 0, l < n \quad \& l + m = n$$

$$h(x) = c_m x^m + \dots + c_1 x + c_0, c_m \neq 0, m < n$$

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0, \text{ 比较系数得 } a_n = b_l c_m, a_0 = b_0 c_0$$

$$p \mid a_0 = b_0 c_0 \Rightarrow p \mid b_0 \text{ 或 } p \mid c_0. \text{ 不妨设 } p \mid b_0. \text{ 又 } p \nmid a_n. \text{ 得 } p \nmid c_0. \quad p \mid b_0 \text{ 且 } p \nmid c_0 \quad (1)$$

$$p \nmid a_n \Rightarrow p \nmid b_l \text{ (且 } p \nmid c_m) \Rightarrow \exists k \in (0, \dots, l) \text{ s.t. } p \mid b_0, \dots, p \mid b_k, \& p \nmid b_{k+1}$$

$$\text{由 (1)} \quad p \mid a_k = b_k c_0 + b_{k+1} c_1 + \dots + b_n c_{n-k} \quad (0 \leq k \leq n-1). \quad (2)$$

$$\Rightarrow p \mid b_k c_0 \Rightarrow p \mid b_k \text{ 或 } p \mid c_0. \text{ 与 (1), (2) 矛盾. } \therefore \text{ 假设错误即 } f(x) \text{ 在 } \mathbb{Q}[x] \text{ 不可约}$$

EX. 1) $f(x) = 2x^4 + 3x^3 - 9x^2 - 3x + 6$ 是否可约?

取 $p = 3$. i) $3 \nmid 2$ ii) $3 \mid 3, 3 \mid -9, 3 \mid -3, 3 \mid 6$. iii) $3^2 \nmid 6$. $\therefore f(x)$ 不可约

注: $\mathbb{Q}[x]$ 中任意次数的不可约多项式 $\subset f \in \mathbb{R}[x]$ 一次/二次 $\subset \mathbb{C}[x]$ 仅一次

$$f(x) = x^n + px + p \quad (p, n) = 1 \text{ 不可约}$$

常数项不能是1, 由 $p \nmid a_0$.

EX. 证明 $f(x) = x^6 + x^3 + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约

证: 不能直接运用定理对 x 移 $\& g(y) = f(x+1) = (y+1)^6 + (y+1)^3 + 1$

$$= y^6 + 6y^5 + 15y^4 + 21y^3 + 18y^2 + 9y + 3.$$

取 $p = 3$. i) $3 \nmid 1$ ii) $3 \mid 6, 3 \mid 15, 3 \mid 21, 3 \mid 18, 3 \mid 9, 3 \mid 3$ iii) $3^2 \nmid 3 \Rightarrow g(y)$ 不可约

若 $f(x) \stackrel{\text{可约}}{=} \exists f_1(x) \exists f_2(x) \quad (f_1(x), f_2(x) \in \mathbb{Q}[x], \deg f_i(x) < 6, i = 1, 2, \dots)$

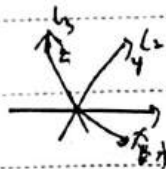
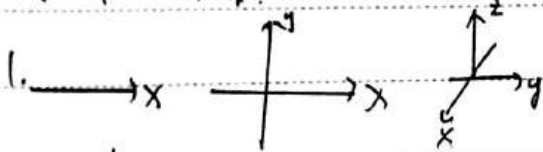
$\Rightarrow g(y) = f(y+1)$ 不可约 若 $f(x)$ 可约 $\Rightarrow f_1(x) f_2(x), f_1(x), f_2(x) \in \mathbb{Q}[x], \deg f_i(x) < 6$

$$g(y) = f(y+1) = f_1(y+1) f_2(y+1) \& g(y) \text{ 可约矛盾}$$

第二章 空间解析几何

§ 2.1 坐标系、三维向量

一、笛卡尔坐标系 (对应一般三维空间的一组基)

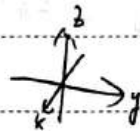


xOy 平面, yOz 平面, xOz 平面统称为坐标面

$\{\text{空间中点 } P\} \leftrightarrow \{\text{有序数组 } (x_0, y_0, z_0)\}$ 记作 $P(x_0, y_0, z_0)$
 $N \leftrightarrow$ 代数

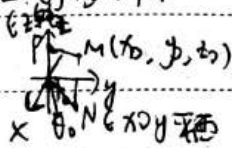
2. 直角坐标系

l_1, l_2, l_3 两两垂直, 且单位长度相同 一般选取右手称为直角坐标系



多重积分, 柱面, 球面坐标

1. 柱坐标

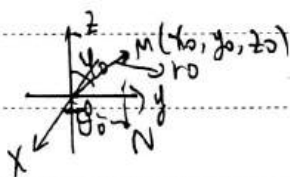


柱面坐标 $M(r_0, \theta_0, z_0)$

$r_0 = |ON|$ θ_0 : x 轴正向与 ON 的逆时针夹角

$$\begin{cases} x_0 = r_0 \cos \theta_0 \\ y_0 = r_0 \sin \theta_0 \\ z_0 = z_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2} \\ \theta_0 = \arcsin \frac{y_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} = \arccos \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} \\ z_0 = z_0 \end{cases}$$

2. 球坐标



球面坐标 $(r_0, \theta_0, \varphi_0)$ $r_0 = |OM|$

θ_0 : x 轴正向与 OM 的逆时针夹角

φ_0 : OM 与 z 轴正向的夹角

$(r_0 > 0, 0 \leq \theta_0 < 2\pi, 0 \leq \varphi_0 \leq \pi)$

直角坐标与球面坐标的转换

$$\begin{cases} x_0 = r_0 \sin \varphi_0 \cos \theta_0 \\ y_0 = r_0 \sin \varphi_0 \sin \theta_0 \\ z_0 = r_0 \cos \varphi_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2} \\ \theta_0 = \arcsin \frac{y_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} = \arccos \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} \\ \varphi_0 = \arccos \frac{z_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}} \end{cases}$$

二、向量

1. Def: 既有大小又有方向的量称为向量(矢量)

表示方法: 有向线段 $\overrightarrow{M_1M_2}$ or $\vec{a}$ or a (字母)

向量的模: 向量的大小(长度), 记作 $|\overrightarrow{M_1M_2}|$, $|\vec{a}|$, $|a|$

单位向量: 长度为1的向量称为单位向量, 记作 $\vec{e}$, or e

零向量: 长度为0的向量, 记作 $\vec{0}$ or 0

自由向量: 与起点无关的向量

向量之间的关系:

1) 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 大小相同, 方向相同称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 相同, 记作 $\vec{a} = \vec{b}$

2) 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 方向相同/相反, 则 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 平行, $\vec{a} \parallel$ 任意向量

3) 与 $\vec{a}$ 模长相同, 方向相反的向量称为 $\vec{a}$ 的反向量, 记作 $-\vec{a}$

4) 平行向量可平移到同一直线上, 两向量平行也称为共线

若 $k(k \neq 0)$ 个向量可平移到同一平面, 称这 k 个向量共面

加法: 平行四边形/三角形法则

$$|\vec{a} \pm \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

数乘: $\lambda \in \mathbb{R}$ $\vec{a}$: 向量

$\cos \theta_1 = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$, $\cos \theta_2, \cos \theta_3$ 称为 $\vec{a}$ 的方向余弦

八条性质:

$$(1) \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

$$(2) (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$

$$(3) \vec{0} = (0, 0, 0) \text{ 且 } \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$$

$$(4) \vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$$

$$(5) 1 \cdot \vec{a} = \vec{a} \quad (6) (k\vec{a}) = (k\vec{a})$$

$$(7) (l+k)\vec{a} = l\vec{a} + k\vec{a}$$

$$(8) k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$$

$$\vec{b} + 2(3\vec{a} - 5\vec{b}) = 3\vec{a} - 5\vec{b}$$

$$3\vec{a} - 10\vec{b} = 5\vec{b}$$

$$3\vec{a} - 9\vec{b} = 3\vec{a}$$

$$\text{例: } \begin{cases} 5\vec{x} - 3\vec{y} = \vec{a} \\ 3\vec{x} - 2\vec{y} = \vec{b} \end{cases} \text{ 其中 } \vec{a} = (2, 1, 2) \\ \vec{b} = (-1, 1, -2)$$

$$\begin{cases} \vec{x} = 2\vec{a} - 3\vec{b} = (7, -1, 10) \\ \vec{y} = 3\vec{a} - 5\vec{b} = (11, -2, 16) \end{cases}$$

$$\vec{y} = 3\vec{a} - 5\vec{b} = (11, -2, 16)$$

§ 2.2 向量的数量积、向量积、混合积

一、向量的数量积(点积):

Def (内积) 空间中两个向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的数量积定义为 $\vec{a} \cdot \vec{b} \stackrel{\text{def}}{=} |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$

prop. 设 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z), \vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$

Pf. 由余弦定理 $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ $\vec{a} - \vec{b}$
 $= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$

即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - |\vec{a} - \vec{b}|^2}{2} = \frac{1}{2}(a_x^2 + a_y^2 + a_z^2 + b_x^2 + b_y^2 + b_z^2 - (a_x - b_x)^2 - (a_y - b_y)^2 - (a_z - b_z)^2)$
 $= a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$

Cor. 设 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z), \vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$ 则 $|\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle| = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$

注. 称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 正交若 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 0$ (即 $\vec{a} \perp \vec{b}$) $\Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

prop. $\vec{a} \cdot \vec{b}, \vec{c} \Rightarrow$ 个向量 $\lambda \in \mathbb{R}$, 则

1) $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$ 2) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ 3) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$

4) $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}) = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$ - 数量积

Def (投影) 当 $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影为 $|\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 记为 $\text{Proj}_{\vec{a}} \vec{b}$

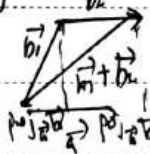
$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \text{Proj}_{\vec{a}} \vec{b}$; 同样 $\vec{b} \neq \vec{0}, \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{b}| |\text{Proj}_{\vec{b}} \vec{a}|$

Def (投影向量) $\text{Proj}_{\vec{a}} \vec{b}$ 称为 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影向量, 记为 $\overrightarrow{\text{Proj}_{\vec{a}} \vec{b}} = |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$
 $\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$
 $\sin \alpha = \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$

prop. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为空间中的三个向量, 则

1) $\text{Proj}_{\vec{a}} (\vec{b} + \vec{c}) = \text{Proj}_{\vec{a}} \vec{b} + \text{Proj}_{\vec{a}} \vec{c}$

2) $\text{Proj}_{\vec{a}} (\vec{b} + \vec{c}) = \text{Proj}_{\vec{a}} \vec{b} + \text{Proj}_{\vec{a}} \vec{c}$

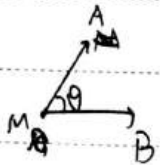


$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

例1. 已知三点 $M(1, 1, 1), A(2, 2, 1), B(2, 1, 2)$ 求 $\angle AMB$.



$$\vec{MA} = (1, 1, 0)$$

$$\vec{MB} = (1, 0, 1)$$

由 $\angle AMB \in (0, \pi)$

$$\cos \angle AMB = \frac{\vec{MA} \cdot \vec{MB}}{|\vec{MA}| |\vec{MB}|} = \frac{1}{2} \Rightarrow \angle AMB = \frac{\pi}{3}$$

(2). 求向量 $\vec{a} = (5, 2, 5)$ 在向量 $\vec{b} = (2, -1, 2)$ 上的投影及投影向量

$$\text{Proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{18}{3} = 6 \quad \text{Proj}_{\vec{b}} \vec{a} \text{ 在 } \vec{b} = (2, -1, 2)$$

$$\vec{a} =$$

例. 说明 $(\vec{c} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{a} - (\vec{c} \cdot \vec{a}) \cdot \vec{b}$ 与向量 $\vec{c}$ 垂直

$$\text{pf. } ((\vec{c} \cdot \vec{b}) \vec{a} - (\vec{c} \cdot \vec{a}) \vec{b}) \cdot \vec{c} = ((\vec{c} \cdot \vec{b}) \vec{a}) \cdot \vec{c} - ((\vec{c} \cdot \vec{a}) \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{c} \cdot \vec{b})(\vec{a} \cdot \vec{c}) - (\vec{c} \cdot \vec{a})(\vec{b} \cdot \vec{c}) = 0$$

$$\text{即 } ((\vec{c} \cdot \vec{b}) \vec{a} - (\vec{c} \cdot \vec{a}) \vec{b}) \perp \vec{c}$$

二. 向量积:

$$S \text{ 大小: } |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = |\vec{c}|$$

Def (向量积) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 θ . 定义 $\vec{c}$ 方向: $\vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{b}$. 且符合右手系

称 $\vec{c}$ 为 $\vec{a}, \vec{b}$ 的向量积, 记作 $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ (叉积)

$$S = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$$

$$\text{prop. } 1) \vec{a} \times \vec{a} = \vec{0} \quad 2) \vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0} \text{ 则 } \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a} \parallel \vec{b}$$

prop. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 向量, $\lambda \in \mathbb{R}$. 则

反对称/反交换律

$$1) \vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$$

$$2) \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

$$3) (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$$

$$4) (\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda \vec{b}) = \lambda (\vec{a} \times \vec{b})$$

prop (向量积的坐标表达式) 设 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z), \vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$, 则 $\vec{a} \times \vec{b} =$

$$(a_y b_z - a_z b_y, a_z b_x - a_x b_z, a_x b_y - a_y b_x)$$

pf. $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}, \vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$. a, b 中3项为0, 其余两两组合, 注意反交换律

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \times (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}) = (a_x b_y - b_x a_y) \vec{k} + (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{j}$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

二阶和三阶行列式

三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ = a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} \\ - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33} - a_{13} a_{22} a_{31}$$

二阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

三阶行列式

例4. 设 $\vec{a} = (1, -1, 2)$ $\vec{b} = (3, -2, 1)$, 求同时垂直于 $\vec{a}, \vec{b}$ 的单位向量

例5. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(1, 2, 3)$ $B(3, 4, 5)$ $C(2, 4, 7)$ 求 $\triangle ABC$ 面积及角 A 的正弦

$$\sin A = \sin B = \frac{|AB| \times |AC|}{|AB| |AC|} = \frac{2\sqrt{4}}{2\sqrt{3} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

三. 向量的混合积:

以 a, b, c 为棱的长方体的 x 积分为可量体积。

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z) \quad \vec{b} = (b_x, b_y, b_z) \quad \vec{c} = (c_x, c_y, c_z)$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

性佳，兩格兩格兩格

$$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = [\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}] = [\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}]$$

二重向量积展开: $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}$

若 ~~1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12~~ 用坐标可证

若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ s.t. $\vec{a} = \lambda \vec{b}$. $\frac{1}{2} = 0$. 右 = $\lambda(\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{b} - \lambda\vec{b}(\vec{b} \cdot \vec{c}) = 0$

$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = (a_2 b_3 - a_3 b_2) \hat{i} - (a_1 b_3 - a_3 b_1) \hat{j} + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \hat{k}$
 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = (a_2 b_3 - a_3 b_2) \hat{i} - (a_1 b_3 - a_3 b_1) \hat{j} + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \hat{k}$
 $\vec{a} \times \vec{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2) \hat{i} - (a_1 b_3 - a_3 b_1) \hat{j} + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \hat{k}$

证法: 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为两向量 $\exists k \in \mathbb{R}$ s.t. $\vec{\alpha} = \vec{a}, \vec{\beta} = \vec{b} - k\vec{a}$ & $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta}$

③ $\therefore k = \frac{\vec{b} \cdot \vec{a}}{\vec{a} \cdot \vec{a}}$, $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = \vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} \cdot \vec{a} \cdot \vec{a} = 0$, ($\vec{b}$) 分解为 $\perp \vec{a}$ 的 $\vec{\beta}$ 及 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影向量

$$\begin{aligned} \text{左} &= (\vec{a} \times (\vec{k}\vec{a} + \vec{b})) \times \vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} \quad \vec{a} \perp \vec{b} \text{ 且 } \vec{a} \perp \vec{c} \text{ 故 } \vec{a} \parallel \vec{b} \times \vec{c} \\ &= (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c} = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c}) \vec{a} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -5 & 2 \\ 0 & -5 & 2 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} (12 - (-8) - 30) = \frac{1}{3}$$

例7. 求顶点为 $P_1(1, 2, 3)$ $P_2(3, 4, 1)$ $P_3(1, -3, 5)$ $P_4(4, -2, 3)$

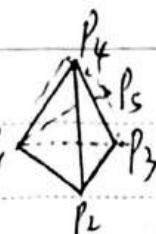
解: $V_{P_1 P_2 P_3 P_4} = \frac{1}{6} V_{P_4 - P_1 P_2 P_3} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} V_{\text{平行六面体}} = \frac{1}{6} |(\vec{P_1 P_2}, \vec{P_1 P_3}, \vec{P_1 P_4})|$

$$\vec{P_1 P_2} = (1, 2, -2) \quad \vec{P_1 P_3} = (0, -5, 2) \quad \vec{P_1 P_4} = (3, -4, 0)$$

$$\vec{P_1 P_2} \times \vec{P_1 P_3} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & -5 & 2 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -5 & 2 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \end{vmatrix}$$

$$= -6\vec{i} - 2\vec{j} - 5\vec{k} = (-6, -2, -5)$$

$$|(\vec{P_1 P_2} \times \vec{P_1 P_3}) \cdot \vec{P_1 P_4}| = 10 \quad v = \frac{5}{3}$$

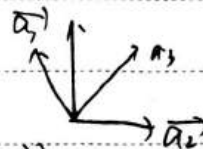


例8. 用向量运算把向量 $\vec{b}$ 表示成三个不共面的向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 的线性组合.

sol. $\vec{b} = k_1 \vec{a}_1 + k_2 \vec{a}_2 + k_3 \vec{a}_3$ 解出 k_1, k_2, k_3 即可

$$\vec{b} \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) = k_1 \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

$$k_1 = \frac{[\vec{b}, \vec{a}_2, \vec{a}_3]}{[\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3]} \quad k_2 = \frac{[\vec{a}_1, \vec{b}, \vec{a}_3]}{[\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3]} \quad k_3 = \frac{[\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{b}]}{[\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3]}$$



例9. 设 A, B, C 为空间三点, $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}, \vec{OC} = \vec{c}$, 问 A, B, C 三点共线

$$\Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = \vec{0}$$



$$\text{pf. } \vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = \vec{b} - \vec{a} \quad \vec{AC} = \vec{c} - \vec{a} \quad \text{三点共线} \Leftrightarrow \vec{AB} \parallel \vec{AC} \Leftrightarrow (\vec{b} - \vec{a}) \times (\vec{c} - \vec{a}) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \vec{b} \times \vec{c} - \vec{a} \times \vec{c} - \vec{b} \times \vec{a} + \vec{a} \times \vec{a} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = \vec{0} \quad \Rightarrow \vec{0}$$

§2.3 平面、直线方程及平面束

研究对象: 空间中的曲线与曲面 $\rightarrow$ 平面、直线

Def: 设 $F(x, y, z)$ 是关于 x, y, z 的三元函数, 则点集 $\Sigma = \{(x, y, z) | F(x, y, z) = 0\}$ 称为

空间曲面 Σ 的方程, 特别地, $F(x, y, z)$ 是关于 x, y, z 的多项式或幂级数, 称曲面为代数曲面

Ex. $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 是代数曲面, $G(x, y, z) = \frac{xy}{z}$ 不是代数曲面 ($z \neq 0$)

若 $F(x, y, z)$ 的次数为 d 称为 d 次曲面

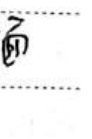
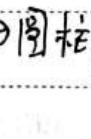
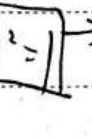
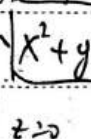
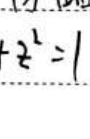
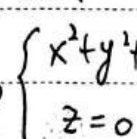
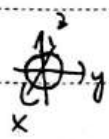
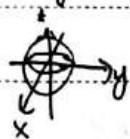
$\{F(x, y, z) = 0\} \xleftrightarrow{1:1} \{\text{空间曲面}\}$

Σ 曲面 $\xrightarrow{\text{曲线}} \Gamma$ 平面
 Γ 曲线 $\xrightarrow{\text{直线}}$



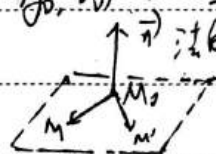
Def. 设 $F(x, y, z), G(x, y, z)$ 是关于 x, y, z 的两个三元函数. 若 $\Gamma = \{(x, y, z) | F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0\}$ 是一个“一线”点集, 称 Γ 为空间中的曲线, 方程 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 称为空间曲线 Γ 的方程.

例. $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 表示到原点距离为 1 的所有点集 同一曲面可有不同的刻画方式



一. 空间平面方程

Def. 与空间中定点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 连线垂直于法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$ 的点集称为平面, 记作 π



$\vec{n}$ 法向量 不可变(不唯一)

一次曲面/平面

$\vec{n} = k\vec{n}$ 也满足

平面的点法式方程

$$\pi = \{(x, y, z) | \vec{M_0M} \cdot \vec{n} = 0\} = \{(x, y, z) | A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0\}$$

反之有一次曲线 $\Sigma: Ax + By + Cz + D = 0$ 平面的一般式方程

$\vec{n} = (A, B, C)$ 几何轨迹: 取 $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma \Rightarrow Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$ 解法

$$\Rightarrow A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \Leftrightarrow (A, B, C) \perp (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$$

$\forall M \in \Sigma, \vec{M_0M} \perp$ 法向量 $(A, B, C) \Rightarrow \Sigma$ 为平面 $\pi, \vec{n} = (A, B, C)$

(xOy 平面: $z = 0$) $\rightarrow \vec{n} = (0, 0, 1)$
 $z = a$

$M_0(0, 0, 0)$
 $M_0'(0, 0, a)$

确定平面需一点 + 一法向量

例1. 求过点 $M_1(2, 1, -4)$ $M_2(-1, 3, -2)$ $M_3(0, 2, 3)$ 的平面 π 的方程

(不共线三点确定一平面). 点法式, 点法向, 求法向量即可

Sol 1. $\overrightarrow{M_3M_1} = (2, -1, -7)$ $\overrightarrow{M_3M_2} = (-1, 1, -5)$ $\vec{n} \perp \pi \Rightarrow \vec{n} \perp \overrightarrow{M_1M_2}$ $\vec{n} \perp \overrightarrow{M_1M_3}$ $\vec{n} = \overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3}$

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & -7 \\ -1 & 1 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -7 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & -7 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$= 12\vec{i} + 17\vec{j} + \vec{k} = (12, 17, 1)$$

$\pi: 12x + 17(y-2) + (z-3) = 0 \Rightarrow 12x + 17y + z - 37 = 0$

点法式 一般式

Sol 2. $\overrightarrow{M_1M_2} \perp \vec{n} \Leftrightarrow \overrightarrow{M_1M_2} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{M_1M_2} \cdot (\overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3}) = 0$

$\Leftrightarrow [\overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3}, \overrightarrow{M_1M_2}] = 0$

$12(x-2) + 17(y-1) + (z+4) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-2 & y-1 & z+4 \\ -3 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 7 \end{vmatrix} = 0$

$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0$ 平面三点式方程

特别地, 取三点为 $(a, 0, 0)$ $(0, b, 0)$ $(0, 0, c)$, 它的三点式方程为 $\begin{vmatrix} x-a & y & z \\ -a & b & 0 \\ -a & 0 & c \end{vmatrix} = 0$

$\Leftrightarrow bc(x-a) + acy + abz = 0$

$\Leftrightarrow \frac{x-a}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 0 \Leftrightarrow \boxed{\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 0}$ 平面截距式方程.

二. 空间直线方程. 由面与面的交线定义

1. 一般式方程 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$



一般式方程不唯一

2. 对称式方程. $\vec{M_0(x_0, y_0, z_0)}$ 点. $\vec{M_0M} \parallel \vec{s}$ $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$

(点向式方程) $\vec{s} = (a, b, c)$

3. 设 $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} = t \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$

(参数方程)

三. 有轴平面束:

Def. 空间中通过同一条直线的平面集合称为有轴平面束.

Thm. 设 L 的方程为
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$



那么以 L 为轴的平面束中任一平面的方程为
$$l(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + m(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0 \quad (*)$$

其中 l 和 m 不同时为 0.

Pf. $\Leftarrow$ 显然若 l, m 不全为 0, 则 $(*)$ 确定的平面必然通过直线 L (显然) 方程组的一个解为 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ 假设 π_0 是一个通过直线 L 的任一平面.

取 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 π_0 上 L 以外的一点, 则
$$\begin{cases} A_1x_0 + B_1y_0 + C_1z_0 + D_1 = -m \\ A_2x_0 + B_2y_0 + C_2z_0 + D_2 = l \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} m, l \text{ 不同} \\ \text{时} \\ \text{若} \\ \text{目} \\ \text{为} \\ 0 \\ m \text{ 在 } L \text{ 上} \end{matrix}$$

则代入 $(*)$ 式成立. 由 L 和 M_0 确定唯一平面 $\Rightarrow$ 即为 π_0 .

例 4. 求直线 $L: \begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 在平面 $\pi: x + y + z = 0$ 上的投影直线.

再确定一平面即可



Sol. 易知过直线 L 的平面束方程为 $(x + y - z - 1) + \lambda(x - y + z + 1) = 0$

$\vec{n} \perp \vec{n}_0$, $\vec{n} = (1 + \lambda, 1 - \lambda, \lambda - 1)$, $\vec{n}_0 = (1, 1, 1)$

$\vec{n} \cdot \vec{n}_0 = 0 \Rightarrow \lambda = -1$, 代入, 得 $2y - 2z - 2 = 0 \Rightarrow y - z - 1 = 0$

$\therefore$ Ans 为 $\begin{cases} y - z - 1 = 0 \leftarrow \text{投影平面} \\ x + y + z = 0 \leftarrow \text{给定平面} \end{cases}$

若对称式中分母为 0, 则代表在轴上 / $x=0$ / $y=0$ / $z=0$ 上

$\begin{cases} x = x_0 \text{ 定值} \\ y = y_0 + 2t \\ z = z_0 + 3t \end{cases} \quad \frac{x-x_0}{0} = \frac{y-y_0}{2} = \frac{z-z_0}{3}$

§2.4 点、直线、平面之间的位置关系

一、点到直线和平面的距离:

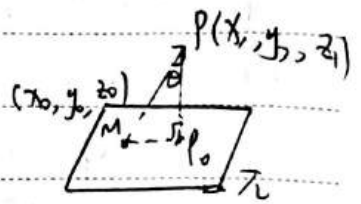
1. 点到面

$\vec{n} = (A, B, C)$ 法向量 $Ax + By + Cz + D = 0$ $M_0(x_0, y_0, z_0)$

设 P 为 P 到 π 的垂足, 则 $\overrightarrow{PP_0} \parallel \vec{n}$

$$d = |\overrightarrow{PP_0}| = |\overrightarrow{P_0P}| = \frac{|\overrightarrow{M_0P} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|A(x_0 - x_0) + B(y_0 - y_0) + C(z_0 - z_0)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$M_0 \in \pi \Rightarrow Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

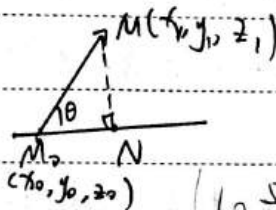


2. 点到线

$$d = |\overrightarrow{MN}| = |\overrightarrow{M_0M}| \sin \theta$$

$$= \frac{|\overrightarrow{M_0M} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a & b & c \end{vmatrix}$$



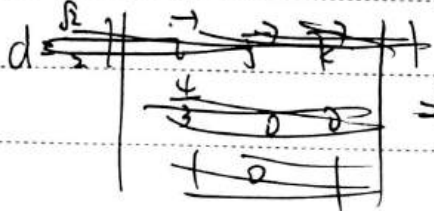
$$L: \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

$$= \frac{|(0, \frac{5}{3}, \frac{4}{3}) \times (1, 0, 1)|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{|(-\frac{5}{3}, -\frac{4}{3}, \frac{5}{3})|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{66}}{3}$$

$$\vec{s} = \overrightarrow{M_0M} \times \vec{s}$$

例1. 求 $O(0, 0, 0)$ 到直线 $\begin{cases} 2x + y - 2z + 1 = 0 \\ x + 4y - z - 4 = 0 \end{cases}$ 的距离.

$$S.O. \begin{cases} 2x + y = 2z - 1 \\ x + 2y = z + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y = z + \frac{1}{3} \\ x = z - \frac{4}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{5}{3} \\ z = \frac{4}{3} \end{cases}$$



$$\Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = \frac{5}{3} + 0 \cdot t \\ z = \frac{4}{3} + t \end{cases} \Rightarrow (0, \frac{5}{3}, \frac{4}{3}) \in L$$

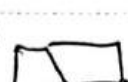
直线 L 上一点 $(0, \frac{5}{3}, \frac{4}{3})$ 在 L 上 $d = \frac{|\overrightarrow{M_0M} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|}$

$$d = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & \frac{5}{3} & \frac{4}{3} \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \frac{5}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{5}{3} \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{6} \sqrt{66} = \frac{\sqrt{132}}{6} = \frac{\sqrt{11}}{3}$$

二. 平面间的关系

平行 

重合 

相交不重合 

夹角 0

0

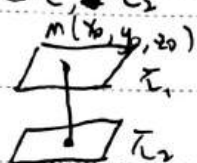
Def. 两个相交平面 π_1 和 π_2 之间所成的锐二面角称为其夹角



$$\theta = \vec{n}_1, \vec{n}_2 \text{ 之间的锐角} \quad \cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$

$$1. \pi_1 \perp \pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$$

$$2. \pi_1 \parallel \pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \vec{0} \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \quad \text{两平面重合或距离为0}$$



$$d = \frac{|A_2 x_0 + B_2 y_0 + C_2 z_0 + D_2|}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} = \frac{k(A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1 z_0 + D_1) + D_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}} = \frac{|D_2 - k D_1|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}}$$

$$\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \Leftrightarrow \vec{n}_2 = k \vec{n}_1$$

π_1, π_2 不重合时 $D_2 \neq k D_1$

$$\pi_i: A_i x + B_i y + C_i z + D_i = 0$$

例2. 求两个平面 $\pi_1: x+y-1=0$ 和 $\pi_2: 3x+8=0$ 之间的夹角

$$\text{Sol. } \vec{n}_1 = (1, 1, 0) \quad \vec{n}_2 = (3, 0, 0) \quad \text{设夹角为 } \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

$$\cos \theta = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{3}{\sqrt{2} \times 3} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{即 } \langle \pi_1, \pi_2 \rangle = \frac{\pi}{4}$$

三. 平面和直线的关系

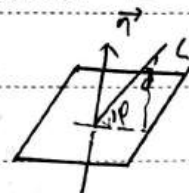
Def. 当直线与平面不垂直时, 直线和它在平面上的投影直线的锐角中称为直线和平面的夹角.

$$\sin \varphi = |\cos \langle \vec{s}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|} = \frac{|Aa + Bb + Cc|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

特别地. 1) $L \perp \pi \Leftrightarrow \vec{s} \parallel \vec{n} \Leftrightarrow \frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c}$

$$2) L \parallel \pi \Leftrightarrow \vec{s} \perp \vec{n} \Leftrightarrow A \cdot a + B \cdot b + C \cdot c = 0 \quad (\text{或 } L \subset \pi)$$

$$3) L \text{ 和 } \pi \text{ 相交于一点} \Leftrightarrow A \cdot a + B \cdot b + C \cdot c \neq 0$$



例3. 求过点 $(1, -2, 4)$ 且与平面 $2x - 3y + z - 4 = 0$ 垂直的直线方程.

$$\text{Sol. } \text{取 } \vec{s} = \vec{n} = (2, -3, 1)$$

$$\Rightarrow L: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-4}{1}$$

例4. 证直线 $L: \frac{x}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{2}$ 与平面 $\pi: 2x+y-z-3=0$ 相切, 并求它们的交点和夹角.

Pf. L 的方向向量 $\vec{s} = (-1, 1, 2)$ π 的法向量 $\vec{n} = (2, 1, -1)$

$\vec{s} \cdot \vec{n} = -2 + 1 - 2 = -3 \neq 0 \Rightarrow L \not\parallel \pi$ 且 $L \not\subset \pi \Rightarrow L$ 与 π 相切

So L 设夹角为 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2}]$. $\sin \theta = |\cos \langle \vec{s}, \vec{n} \rangle| = \frac{3}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$.

设交点为 (x_0, y_0, z_0) . $L: \begin{cases} x = -t \\ y = t+1 \\ z = 2t+1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = -t_0 \\ y_0 = t_0+1 \\ z_0 = 2t_0+1 \end{cases}$ 代入 π 方程.

$$-2t_0 + t_0 + 1 - 2t_0 - 1 - 3 = 0 \Rightarrow -3t_0 - 3 = 0 \Rightarrow t_0 = -1$$

交点为 $(1, 0, -1)$

四. 直线与直线的关系:

$$L_1: \frac{x-x_1}{a_1} = \frac{y-y_1}{b_1} = \frac{z-z_1}{c_1} \quad L_2: \frac{x-x_2}{a_2} = \frac{y-y_2}{b_2} = \frac{z-z_2}{c_2}$$

$$\vec{s}_1 = (a_1, b_1, c_1) \quad \vec{s}_2 = (a_2, b_2, c_2)$$

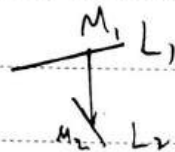
平行(重合)、相交、异面 ★ 考试重点

Def 两条直线之间的夹角定义为其方向向量所夹的锐角.

特别地, $L_1 \parallel L_2 \Leftrightarrow \vec{s}_1 \parallel \vec{s}_2 \Leftrightarrow \vec{s}_2 = k\vec{s}_1$

包含异面/相切, $\perp L_2 \Leftrightarrow \vec{s}_1 \perp \vec{s}_2 \Leftrightarrow \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 0$

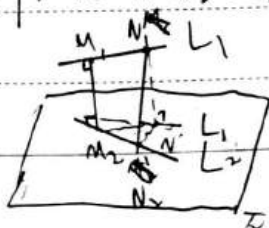
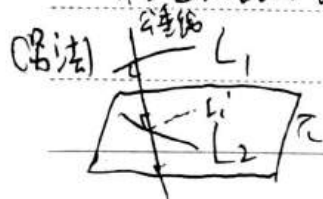
prop. L_1 与 L_2 为异面直线 $\Leftrightarrow \Delta = \begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = [\vec{M}_1, \vec{M}_2, \vec{s}_1, \vec{s}_2] \neq 0$



结论: 三向量共面 $\Leftrightarrow$ 混合积为0 $\Delta \neq 0 \Leftrightarrow L_1, L_2, \vec{M}_1, \vec{M}_2$ 不共面

两直线距离: (平行时取点转化为点到直线的距离; 相交时距离为0)

异面直线距离 $d = \text{集合} \{ |M_1 M_2| \mid M_1 \in L_1, M_2 \in L_2 \}$ 中最小的元素. 此时 $M_1 M_2 \perp L_1, L_2$



$M_1 M_2$ 的方向向量 $\vec{s}$ 可取为 $\vec{s}_1 \times \vec{s}_2$

$$\begin{cases} M_1 M_2 \perp L_1 \Rightarrow \vec{M}_1 M_2 \perp \vec{s}_1 \\ M_1 M_2 \perp L_2 \Rightarrow \vec{M}_1 M_2 \perp \vec{s}_2 \\ L_1 \cap L_2 \Rightarrow \vec{M}_1 M_2 \perp \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 \end{cases}$$

$$d = \frac{|\vec{M_1 M_2}|}{|\vec{N}|} = \frac{|\vec{N} \cdot \vec{M_1 M_2}|}{|\vec{N}|} = \frac{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2 \cdot \vec{M_1 M_2}|}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|} = \frac{|[\vec{s}_1, \vec{s}_2, \vec{M_1 M_2}]|}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|} = \frac{\Delta}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|}$$

公垂线 L 的求法:

L 和 L_1 确定一平面 π_1

法向量为 $\vec{n}_1 = \vec{s} \times \vec{s}_1 = (A_1, B_1, C_1)$

$$A_1(x-x_1) + B_1(y-y_1) + C_1(z-z_1) = 0 \quad (*)$$

L 和 L_2 确定一平面 π_2

法向量为 $\vec{n}_2 = \vec{s} \times \vec{s}_2 = (A_2, B_2, C_2)$

$$A_2(x-x_2) + B_2(y-y_2) + C_2(z-z_2) = 0 \quad (**)$$

L 即为 $\begin{cases} (*) \\ (**) \end{cases}$ (一般式: 两平面交线)

例 9. 证 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+2}{-3}$ 与 $L_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$ 是异面直线, 并求 L_1, L_2 之间的距离, 并求 L_1, L_2 的公垂线方程.

Pf. $M_1(1, 2, -2) \quad M_2(1, 1, -1)$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -3 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 8 - 9 = -1 \neq 0$$

$\therefore L_1$ 与 L_2 异面

$\vec{s}_1 = (1, 4, -3) \quad \vec{s}_2 = (2, -1, 2)$ 记公垂线 L 的方向向量为 $\vec{s}$ 则为 $\vec{s}_1 \times \vec{s}_2$

$$\vec{s} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 4 & -3 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 5\vec{i} - 8\vec{j} - 9\vec{k} = (5, -8, -9)$$

$$\vec{M_1 M_2} = (0, -1, 1)$$

$$d = \frac{|\vec{M_1 M_2} \cdot \vec{s}|}{|\vec{s}|} = \frac{1}{\sqrt{5+64+81}} = \frac{1}{\sqrt{150}} = \frac{\sqrt{10}}{150}$$

L 和 L_1 确定平面 π_1 :

$$\vec{n}_1 = \vec{s} \times \vec{s}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 5 & -8 & -9 \\ 1 & 4 & -3 \end{vmatrix} = 60\vec{i} + 6\vec{j} + 28\vec{k}$$

$$60(x-1) + 6(y-2) + 28(z+2) = 0$$

L 和 L_2 确定平面 π_2 :

$$\vec{n}_2 = \vec{s} \times \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 5 & -8 & -9 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -25\vec{i} - 28\vec{j} + 11\vec{k}$$

$$-25(x-1) - 28(y-1) + 11(z+1) = 0$$

$$60(x-1) + 6(y-2) + 28(z+2) = 0$$

$$-25(x-1) - 28(y-1) + 11(z+1) = 0$$

例6. 求过 $P(1, 1, 1)$ 且与 $L_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$, $L_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{4}$ 都相交的直线的方程

所以 $\vec{s}_1 = (1, 2, 3)$ $\vec{s}_2 = (2, 1, 4)$

$M_1(0, 0, 0)$ $M_2(1, 2, 3)$

$\vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{PM_1}$ 共面 $\Rightarrow [\overrightarrow{PM_1}, \vec{s}_1, \vec{s}_2] = 0$ (1)

$\vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{PM_2}$ 共面 $\Rightarrow [\overrightarrow{PM_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2] = 0$ (2)

(1) $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} a & b & c \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$ (2) $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 0$

解得 $a=0, c=2b$. L 的方向向量可取为 $(0, 1, 2)$ $L: \frac{x-1}{0} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{2}$

§2.5 柱面、锥面、旋转曲面及空间曲线在坐标面上的投影

一、三种常见曲面: 曲面方程: $\Sigma: F(x, y, z) = 0$. 曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$

引例: $x^2 + y^2 = R^2$ (几何图形: ) 柱面(圆柱面)

(*)

过 $M(x, y, z)$ 作平行于 z 轴的直线 L , 则 L 上任一点满足 (*)

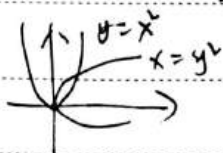
1. 柱面:



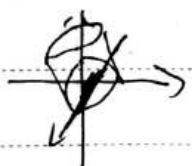
Def: 空间中由平行于定方向 $\vec{s} = (a, b, c)$ 且与定曲线相交的平行直线组成的曲面称为柱面. 柱面上平行于定方向的直线称为母线, 定曲线称为准线 (柱面由母线构成)

例1. 抛物柱面

$y^2 = 2x$ 准线: $\begin{cases} y^2 = 2x \\ z = 0 \end{cases}$ z 轴: $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$



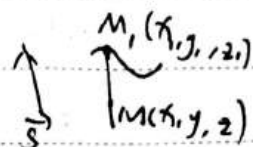
例2. 椭圆柱面

 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases}$

Q: 如何求柱面方程?

设方向向量 $\vec{s} = (a, b, c)$

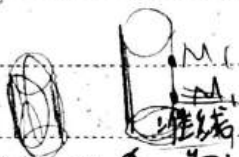
准线方程为 $\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 & \Sigma_1 \\ F_2(x, y, z) = 0 & \Sigma_2 \end{cases}$



点 $M(x, y, z)$ 在柱面上, 则过 M 作平行母线的定直线与 Σ 相交于 $M_1(x_1, y_1, z_1)$

② $\overrightarrow{MM_1} \parallel \vec{s}$. 设 $\overrightarrow{MM_1} = t\vec{s} \ (t \in \mathbb{R})$ (考虑实空间)

$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = x + at \\ y_1 = y + bt \\ z_1 = z + ct \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_1(x+at, y+bt, z+ct) = 0 \\ F_2(x+at, y+bt, z+ct) = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{消去参数 } t \text{ 得到柱面方程}$



例1. 已知圆柱面的轴为 $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{-2}$. 点 $(1, -2, 1)$ 在圆柱面上. 求圆柱面方程

Sol. ① 找到准线方程 τ : 在过 M , 且垂直于 $\vec{s} = (1, -2, -2)$ 平面上. π 平面, τ : $1(x-1) - 2(y+2) - 2(z-1) = 0$.

② 半径: τ 上一点 M 到轴上任一点 $P(0, 1, -1)$ 距离等于 $|MP|$ 长度 $= \sqrt{4}$.

$$x^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 4$$

$\therefore \tau: \begin{cases} (x-1) - 2(y+2) - 2(z-1) = 0 \\ x^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow x - 2y - 2z - 3 = 0$

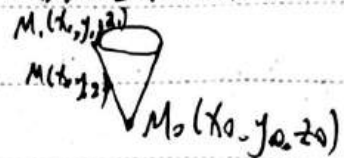
2. 求柱面方程 过 M 母线 (平行于轴) 与准线 τ 相交于 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $\overrightarrow{MM_1} = t\vec{s} = (t, -2t, -2t)$

$x_1 = x+t, y_1 = y-2t, z_1 = z-2t$ 在 τ 上, 代入.

$$\begin{cases} x+t - 2(y-2t) - 2(z-2t) - 3 = 0 \\ (x+t)^2 + (y-2t)^2 + (z-2t)^2 = 4 \end{cases}$$

联立消去 t 得 $8x^2 + 5y^2 + 5z^2 + 4xy + 4xz - 8yz - 18y + 18z - 99 = 0$

2. 锥面. Def. 空间中过一定点并与定曲线相切的直线族组成的曲面称为锥面.
定曲线称为准线, 定点称为锥点.



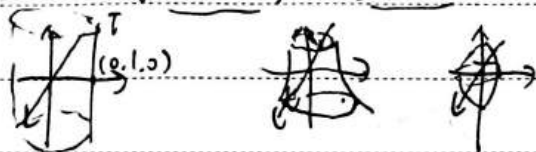
$$M_1 \text{ 在 } \overrightarrow{MM_0} \text{ 上} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_0 + t(x - x_0) \\ y_1 = y_0 + t(y - y_0) \\ z_1 = z_0 + t(z - z_0) \end{cases} \quad \begin{array}{l} M_1 \text{ 在 } \Gamma \text{ 上, 代入即可} \\ G(x, y, z) = 0 \end{array}$$

例2. 锥面顶点在原点 $O(0, 0, 0)$ 准线 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = c \end{cases}$ 求锥面方程.

Sol. 由上 $x_0 = y_0 = z_0 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = tx \\ y_1 = ty \\ z_1 = tz \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{t^2 x^2}{a^2} + \frac{t^2 y^2}{b^2} = 1 \\ t^2 z^2 = c \end{cases} \Rightarrow \text{消去 } t: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c}$

1. 旋转曲面.

Def. 空间中一条曲线 Γ , 绕直线 L 旋转一周产生曲面称为旋转曲面.

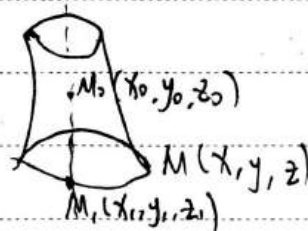


①. 曲面方程求法:

曲线 Γ 上 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 旋转后得 $M(x, y, z)$

$$|\overrightarrow{M_0 M_1}| = |\overrightarrow{M M_0}| \quad (*)$$

$$L \perp \overrightarrow{M_1 M} \quad (**)$$



$$L: \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} \quad \begin{cases} a(x-x_1) + b(y-y_1) + c(z-z_1) = 0 & (1) \\ (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = (x_1-x_0)^2 + (y_1-y_0)^2 + (z_1-z_0)^2 & (2) \end{cases}$$

$$M_1 \text{ 在 } \Gamma \text{ 上} \begin{cases} f_1(x_1, y_1, z_1) = 0 & (3) \\ f_2(x_1, y_1, z_1) = 0 & (4) \end{cases}$$

联立 (1) (2) (3) (4) 消去 x_1, y_1, z_1 , 得到方程 $G(x, y, z) = 0$.

例). 求直线 $\Gamma: \frac{x}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{-2}$ 绕直线 $L: x=y=z$ 所得的旋转曲面方程

Sol. 设 $M(x, y, z)$ 是所求面上由 Γ 上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 旋转一周所得.

要求的即 $M(x, y, z)$ 满足方程

令 $M_0(0, 0, 0)$ 为轴上一点, 则 $\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{l}$, $|\overrightarrow{M_0M}| = |\overrightarrow{MM_0}|$

$$\begin{cases} (x-x_0) + (y-y_0) + (z-z_0) = 0 & M_0 \in \Gamma \Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{-2} = t \\ x^2 + y^2 + z^2 = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 & \begin{cases} x+y+z = 3t+1 \\ x^2+y^2+z^2 = 4t^2+1 \end{cases} \end{cases}$$

$$\text{消去 } x_0, y_0, z_0, \text{ 得 } 2(x^2+y^2+z^2) - 5(xy+yz+zx) + 5(x+y+z) - 7 = 0$$

例). 建立 yOz 平面上曲线 C 绕 z 轴旋转所得曲面方程

Sol. Γ 方程为 $\begin{cases} f(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$

$$\sqrt{x^2+y^2} = |z|$$

当 C 绕 z 轴旋转至 $M(x, y, z)$ 时坐标不变, 旋转曲面方程为 $f(\pm\sqrt{x^2+y^2}, z) = 0$.

4. 空间曲线在坐标面上的投影曲线

Def. 以空间曲线 Γ 为准线, 母线垂直于 xOy 平面的柱面称为 Γ 对 xOy 平面的投影柱面. 投影柱面与 xOy 平面的交线称为 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线.

设空间曲线方程为

$$\Gamma: \begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 & ① \\ F_2(x, y, z) = 0 & ② \end{cases} \quad \begin{cases} G(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

①②联立消去 z 所得 x, y 方程 $G(x, y) = 0$.

①由柱面方程求法 母线: $\frac{x-x_0}{0} = \frac{y-y_0}{0} = \frac{z-z_0}{1}$ (过 Γ 上 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 的母线)

过 M 的母线 $\subset \Gamma$ 于 $M_0 \Rightarrow \overrightarrow{MM_0} \parallel \vec{s} = (0, 0, 1)$ 即 $\overrightarrow{MM_0} = t\vec{s}$

$$\begin{cases} x_1 = x \\ y_1 = y \\ z_1 = z + t \end{cases} \quad \text{代入 } \Gamma \text{ 方程 } ①, ② \text{ 消去 } t \text{ 得到柱面 } \begin{cases} G(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{投影曲线}$$

同样地, 把 x, y 消去得到 C 在 yOz 平面上的投影柱面 方程 $k(y, z) = 0$ 或 $H(y, z) = 0$
 $\Rightarrow$ 投影曲线 $\begin{cases} k(y, z) = 0 & (H(y, z) = 0) \\ x = 0 & (y = 0) \end{cases}$

例. 求空间曲线

$C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 & ① \\ x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 & ② \end{cases}$ 在 xOy 平面和 yOz 平面上的投影曲线的方程

Sol. 在 xOy 平面上, 消去 z 即可 $② \Rightarrow x^2 + y^2 - 2y + z^2 - 2z = -1$

$② - ① \Rightarrow -2y - 2z = -2 \Rightarrow y + z = 1, z = 1 - y$

$x^2 + y^2 + y^2 - 2y + 1 = 1 \Rightarrow x^2 + 2y^2 - 2y = 0$ (本身有限制范围)
 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

yOz 平面上: $y + z = 1$ 满足: $y \in [-1, 1] \cap [0, 2] = [0, 1]$

$\therefore \begin{cases} y + z = 1 \\ x = 0 \end{cases} \quad (0 \leq y \leq 1)$

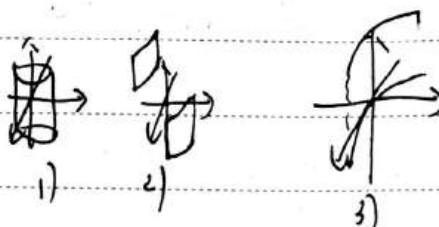
§2.6 二次曲面、直纹面

一、二次曲面(分类):

一般方程: $ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz + 2gx + 2hy + 2kz + l = 0$

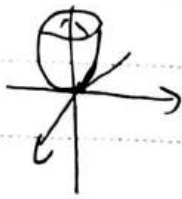
非退化时一定为以下九种情况之一:

- 直纹面
- 1) 椭圆柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (ab \neq 0)$
 - 2) 双曲柱面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (ab \neq 0)$
 - 3) 抛物柱面 $ax^2 = y \quad (a \neq 0)$
 - 4) 锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \quad (abc \neq 0)$



直纹面, 直线按一定形式运动得到

5) 椭圆抛物面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - cz = 0$ ($abc \neq 0$) 6) 双曲抛物面 (马鞍面) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - cz = 0$ ($abc \neq 0$)

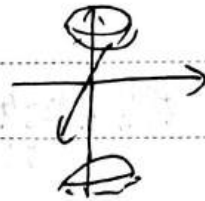
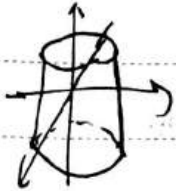


($c > 0$)

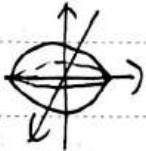
固定 z 时截线均为椭圆



7) 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($abc \neq 0$) 8) 双叶双曲面 $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$



9) 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($abc \neq 0$)



Thm. 所有二次曲面可经过坐标系的平移、旋转变化为上述九种方程之一。

二、直纹面:

Def. 空间中由一条直线 (称为母线) 按照某种运动规律而生成的空间曲面称为直纹面。

Thm. 双曲抛物面 6) 和单叶双曲面 7) 是直纹面。

Pf. 即证曲面上 $\forall$ 点在某条直线上且某条直线整体在曲面上

6) 可改写为 $(\frac{x}{a} - \frac{y}{b})(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}) = cz$

$$(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}) : 1 = cz : (\frac{x}{a} + \frac{y}{b}) = p$$

$$\forall p \Rightarrow \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = p \\ cz = p(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}) \end{cases}$$

直线 L 上的点 (x, y, z) 都在双曲抛物面上

反之曲面上任意一点 (x_0, y_0, z_0) 令 $p_0 = \frac{x_0}{a} + \frac{y_0}{b}$. $p_0 = (\frac{x_0}{a} + \frac{y_0}{b}) : 1 = cz_0 : (\frac{x_0}{a} + \frac{y_0}{b})$

$\Rightarrow$ 点 (x_0, y_0, z_0) 在形如 (*) 的直线上, 其中 $p = p_0$ ①

第三章 矩阵代数

§3.1 矩阵及其运算

一. 矩阵的定义: 引言: 开数域 线性代数目标: 求解线性方程组 $\begin{cases} \text{代数} & \text{鸡兔同笼} \\ \text{几何} & \text{直线相交} \end{cases}$

1. 矩阵 $\Leftrightarrow$ 矩形数表 ($m \times n$ 矩阵) 矩阵 C.f 行列式

$$A = A_{m \times n} = (a_{ij}) = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{vmatrix}$$

线性方程组解的情况: $\begin{cases} \text{唯一解} \\ \text{无穷多解} \\ \text{无解} \end{cases}$ 行列数 m 可不等于 n 意义 数表 行列相等 数

解法: Gauss 消元法

初等变换 (充要) $\begin{matrix} \text{缩写} & A_{m \times n} & \det(A_n) \end{matrix}$
 i) 交换某两个方程的位置 $(i) \leftrightarrow (j)$ iii) 用数 k 乘某方程的系数 $(j) + k(i)$
 ii) 用非 0 数乘某方程 $k(i) (k \neq 0)$

2. 特殊矩阵: (1) 数: 1×1 矩阵 $(a) = a$ 表示矩阵 数可视为特殊数阵

(2) n 维行向量: $1 \times n$ 阵 $\rightarrow \alpha^T = (a_1, \dots, a_n)$ 行矩阵

(3) m 维列向量: $m \times 1$ 阵 $\sim \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ 列矩阵

(4) 零矩阵: $O = O_{m \times n} = (0)_{m \times n}$

如: $O_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, O_{1 \times 2} = (0, 0)$

(5) n 阶方阵: $n \times n$ 阵 $\rightarrow A_n (= A_{n \times n})$ 行列式 行标 + 列标 = $n+1$

(6) 对角阵: $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$ 行标 = 列标 $(D_n)_{ij} = \begin{cases} \lambda_i & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$

(7) 纯量阵: $\text{diag}(\lambda, \lambda, \dots, \lambda) \downarrow \lambda=1$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(8) 单位阵: $(\delta_{ij})_{n \times n} = \text{diag}(1, \dots, 1)$

(9) 上(下)三角阵: $\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{nn} \end{pmatrix}$ 上三角阵 $\begin{pmatrix} a_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{nn} \end{pmatrix}$ 下三角阵

$A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是上三角阵 $\Leftrightarrow \forall 1 \leq j \leq i \leq n$ 有 $a_{ij} = 0$

3. 矩阵相等

1. $A_{m \times n}$ 与 $B_{s \times t}$ 是同型矩阵 $\Leftrightarrow m=s$ 且 $n=t$

2. $A=(a_{ij})$ 与 $B=(b_{ij})$ 相等 $\Leftrightarrow A$ 与 B 同型, 且 $a_{ij}=b_{ij}, \forall i, j \in X. \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
 记号: $F^{m \times n} = \{(a_{ij})_{m \times n} | a_{ij} \in F, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$

4. 线性变换:

Def. n 维(列)向量空间作为一个集合 $R^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\}$ $F^{1 \times n} = F$
($m \times n$ 数表的集合)

例: x 轴为一维空间, xOy 为二维平面

R^1 : 直线 R^2 : 平面 R^3 : 三维空间

5. Def (映射) $A: R^n \rightarrow R^m \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$

当 $\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ y_m = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{cases}$ 的系数矩阵 $\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$ 原象集 象集
 $a_{ij} \in \mathbb{R}$ 时称 A 是从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性映射
 当 $m=n$ 时称 A 是 $\mathbb{R}^n$ 的线性变换

例. 投影: $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = 0 \end{cases}$ A 的系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

例. $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \mapsto \begin{cases} y_1 = \lambda_1 x_1 \\ \vdots \\ y_n = \lambda_n x_n \end{cases}$ $\mathbb{R}^n$ 的线性变换, $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 1$ 时为恒等变换

例. $A = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \mapsto \begin{cases} y_1 = x_1 \cos \phi - x_2 \sin \phi \\ y_2 = x_1 \sin \phi + x_2 \cos \phi \end{cases}$ $\mathbb{R}^2$ 的线性变换 逆时针旋转 ϕ

6. 定义矩阵四则运算的基本想法:

$\begin{bmatrix} + \\ - \\ \times \\ \div \end{bmatrix}$ 减 $\rightarrow$ 定义加法和乘法
 乘 $\sim$ 除

线性运算 (方法数)

定义: 对应于线性映射的方法

同型矩阵可定义加法: 对应位置元素相加

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & \dots & a_{1n}+b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & \dots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}$$

性质: 交换律 $A+B=B+A$

结合律 $(A+B)+C=A+(B+C)$

零元存在 $A+O=A=O+A$

负元存在: 令 $-A=(-a_{ij})_{m \times n}$ 则 $A+(-A)=O$.

减法: 同型矩阵的对应位置元素相减

数乘: 对应相乘即可

性质: 二次数乘律 $(\lambda\mu)A=\lambda(\mu A)$

并项 $(\lambda+\mu)A=\lambda A+\mu A$

去括号 $\lambda(A+B)=\lambda A+\lambda B$

$1 \times A = A$

$0 \times A = O_{m \times n}$, 且 $\lambda A = O_{m \times n} \Leftrightarrow \lambda=0$ 或者 $A=O_{m \times n}$

纯量阵: $\text{diag}(\lambda, \dots, \lambda) = \lambda E_n$

矩阵乘法 $\leftarrow$ 线性映射的复合

$$\mathbb{R}^n \xrightarrow{B} \mathbb{R}^s \xrightarrow{A} \mathbb{R}^m \Rightarrow C = A \circ B: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_s \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix}$$

↓ 系数矩阵 ↓

$$B = (b_{ij})_{s \times n} \quad A = (a_{ij})_{m \times s}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix}$$

$$\text{由定义, } \begin{cases} y_i = b_{i1}x_1 + \dots + b_{in}x_n \\ z_j = a_{j1}y_1 + \dots + a_{js}y_s \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_1 = a_{11}b_{11}x_1 + \dots + a_{1s}b_{sn}x_n \\ \vdots \\ z_m = a_{m1}b_{11}x_1 + \dots + a_{ms}b_{sn}x_n \end{cases}$$

矩阵乘法的定义

$A = (a_{ij})_{m \times s}$ 与 $B = (b_{ij})_{s \times n}$ 满足 A 的列数 $= B$ 的行数

C 的列数 $= B$ 的列数

C 的行数 $= A$ 的行数

$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{is}b_{sj}$ $\Rightarrow$ (A 的第 i 行) $\times$ (B 的第 j 列) 对应元素乘积之和

$$= \sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj}$$

$$(a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{is}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{pmatrix}$$

$$\text{例. } (a_1, \dots, a_m)_{1 \times m} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}_{n \times 1} = \begin{cases} \text{不能定义乘法} & m \neq n \\ (\sum_{i=1}^m a_i b_i)_{1 \times 1} & m = n \text{ (维数相同)} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}_{n \times 1} (a_1, \dots, a_m)_{1 \times m} = \begin{pmatrix} b_1 a_1 & b_1 a_2 & \dots & b_1 a_m \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n a_1 & b_n a_2 & \dots & b_n a_m \end{pmatrix}_{n \times m}$$

秩 ≤ 1

$$b_{nm} = b_{n1} \times b_{1m}$$

$$\text{例. } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$$B \times A = (\quad)_{3 \times 3}$$

$$A_{2 \times 3} B_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

$$(AB)^2 \neq A^2 B^2 \quad AB \neq BA$$

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$$

$$\text{若 } AB = BA, (AB)^2 = A^2 B^2, (A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

$$\text{当 } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq 0, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0, A \times B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

$$\text{故 } A \times B = 0 \text{ 但 } A \neq 0 \text{ 或 } B \neq 0.$$

$$AB = AC \not\Rightarrow B = C$$

乘法无消去律, 有因子

例) (对角阵相乘)

$$\begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{pmatrix}_{n \times n} \begin{pmatrix} b_1 & & \\ & \ddots & \\ & & b_n \end{pmatrix}_{n \times n} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n b_n \end{pmatrix}_{n \times n}$$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad i=k=j \quad \Rightarrow \quad a_{kk} b_{kk} = c_{kk}$$

prop. i) $(AB)C = A(BC)$ (结合律)

ii) $(A+B)C = AC + BC$ (分配律)

$$A(B+C) = AB + AC$$

iii) $k(A) = (kA) = A(kB) = kAB$

iv) $E_m A_{m \times n} = A_{m \times n} = A_{m \times n} E_n$

v) $A_{m \times n} O_{n \times s} = O_{m \times s}$

$$O_{s \times m} A_{m \times n} = O_{s \times n}$$

E_m $A_{m \times n}$

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}_{m \times m} \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}_{n \times n} = I_{m \times n}$$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n E_{ik} A_{kj}$$

$$= E_{ii} A_{ij} = A_{ij}$$

Pf: 仅证结合律 设 $A = (a_{ij})_{m \times s}$, $B = (b_{ij})_{s \times t}$, $C = (c_{ij})_{t \times n}$

$$(AB)_{m \times t} C_{t \times n} = W_{m \times n} \quad W_{ij}$$

$$W_{ij} = (AB)_i C_j = \sum_{k=1}^t (AB)_{ik} C_{kj} = \sum_{k=1}^t \left(\sum_{l=1}^s a_{il} b_{lk} \right) C_{kj} = \sum_{k=1}^t \sum_{l=1}^s a_{il} b_{lk} C_{kj}$$

$$\bar{W} = A_{m \times s} (B_{s \times t} C_{t \times n}) = (\bar{w}_{ij})_{m \times n} = \sum_{l=1}^s a_{il} (BC)_{lj} = \sum_{l=1}^s a_{il} \left(\sum_{k=1}^t b_{lk} C_{kj} \right)$$

$$= \sum_{l=1}^s \sum_{k=1}^t a_{il} b_{lk} C_{kj} = \sum_{k=1}^t \sum_{l=1}^s a_{il} b_{lk} C_{kj} = W_{ij} \quad \#$$

3. 方阵的幂: $A_n = A_{n \times n}$

$\exists A$: n 阶方阵 Def: $A^0 = E_n$ $A^{k+1} = A^k \cdot A = A \cdot A^k$

prop: 1. $A^k \cdot A^l = A^{k+l}$

$$2. (A^k)^l = A^{kl}$$

矩阵多项式

Def: $\forall f(x) = a_m x^m + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{F}[x]$

$f(A) = a_m A^m + \dots + a_1 A + a_0 E_n$ 矩阵+矩阵

prop. 若 $f(x) + g(x) = h_1(x)$, $f(x)g(x) = h_2(x) \in \mathbb{F}[x]$

$\Rightarrow f(A) + g(A) = h_1(A)$, $f(A)g(A) = h_2(A)$

因此, $\mathbb{F}[x]$ 中代表式把 x 换成 A 仍成立

例: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ^{上三角阵}, 求 A^k ($k \geq 0$)

Sol. $A^1 = A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $A^k = \begin{pmatrix} 1 & ka \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ^{$k \geq 1$ 归纳法}

注: $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E_2 + aN$ $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $E_2 N = N E_2 = N$

$A^k = (E_2 + aN)^k = E_2^k + k E_2^{k-1} (aN) + \binom{k}{2} E_2^{k-2} (aN)^2 + \dots$
 $= E_2 + k a N = \begin{pmatrix} 1 & ka \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

4. 矩阵的转置

Def: $A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$ $A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}_{n \times m}$ (A 的转置)

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$ $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$

$(a_1, \dots, a_n)^T = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$

prop. i) $(A^T)^T = A$ (转置的转置 = 本身)

ii) $(A+B)^T = A^T + B^T$

iii) $(kA)^T = k \cdot A^T$

iv) $(A_{m \times s} B_{s \times n})^T = (B_{s \times n})^T (A_{m \times s})^T$ (乘积转置 = ~~转置~~ 转置的反向乘积)

$(A_1 A_2 \dots A_k)^T = A_k^T \dots A_1^T$

Pf: i) $A = (a_{ij})_{m \times s}, B = (b_{ij})_{s \times n}$

$AB = C = (c_{ij})_{m \times n}, c_{ij} = \sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj}$

$(AB)^T_{ij} = c_{ji} = \sum_{k=1}^s a_{jk} b_{ki}$

$B_{n \times s}^T A_{m \times s}^T = (d_{ij})_{n \times m}$

$d_{ij} = \sum_{k=1}^s (B^T)_{ik} (A^T)_{kj}$

$= \sum_{k=1}^s b_{ki} a_{jk}$

$= \sum_{k=1}^s a_{jk} b_{ki}$

$(AB)^T = B^T A^T$

$c_{ij} = \sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj}$

~~$c_{ji} = \sum_{k=1}^s a_{jk} b_{ki}$~~

$c_{ji} = \sum_{k=1}^s a_{jk} b_{ki}$

例. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 2}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{2 \times 1}$

2) $AB = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, (AB)^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix}$

$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}, B^T A^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix}$

6. 对称阵与反对称阵

Def. 1) A : 对称阵 $\Leftrightarrow A^T = A \Leftrightarrow A$ 是方阵 & $a_{ij} = a_{ji}$

2) A : 反对称阵 $\Leftrightarrow A^T = -A \Leftrightarrow A$ 是方阵 & $a_{ji} = -a_{ij}$

A : 对称阵 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$

A : 反对称阵 $\begin{pmatrix} 0 & x & y \\ -x & 0 & z \\ -y & -z & 0 \end{pmatrix}$

例: 1) 对角阵是对称阵

2) $A \in F_{m \times n} \Rightarrow AA^T, A^T A$ 均为对称阵

Pf: $(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = A \cdot A^T$ (穿月兑原理)
 $m \times n \times n \rightarrow m \times n$ 矩阵

(列)向量占空间,故题中通常用转置表示

例: $X = (x_1, \dots, x_n)^T$, $H = E_n - 2XX^T$ 证明: (1) H 是对称阵

(ii) 若 X 非 0, 则 $HH^T = E_n \Leftrightarrow X^T X = 1$. $E_n \cdot A = A; E_n^2 = E_n$.

Pf. (1) $H^T = (E_n - 2XX^T)^T = E_n^T - 2(XX^T)^T = E_n - 2(X^T)^T X^T = H^T \therefore H$ 是对称阵

(2) $E_n = HH^T = HH = (E_n - 2XX^T)(E_n - 2XX^T) = E_n^2 - 4XX^T + 4XX^T X X^T$
 X 是列向量, X^T 是行向量, $X^T X$ 为 1×1 矩阵, 记为 λ .

由此 $HH^T = E_n \Leftrightarrow 4(\lambda - 1)XX^T = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1 \Leftrightarrow X^T X = 1$.

行向量 $\times$ 列向量 = 数; 列向量 $\times$ 行向量 = $A_{n \times n}$; 穿脱原理

7. 矩阵的应用

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

(A, b) : 增广矩阵 $A: m \times n$ 矩阵 $b: m \times 1$ 矩阵 $x: n \times 1$ 矩阵
 2) 方程组 $\Leftrightarrow AX = b$
 $A_{m \times n} X_{n \times 1} = b_{m \times 1}$

§ 3.2 矩阵的分块与初等矩阵

一. 矩阵的分块:

Def. $A \in F^{m \times n}$, 用一些水平线和铅直线把 A 的元素分割成若干个小块, 每个小块对应的矩阵用矩阵的记号来表示, 称为 A 的分块.

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1r} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \dots & A_{sr} \end{pmatrix} = (A_{ij})_{s \times r} \quad (i, j \text{ 位置上放的是 } m_i \times n_j \text{ 的矩阵})$$

行型 = $(m_1, m_2, \dots, m_s)$ 列型 = $(n_1, n_2, \dots, n_r)$

例 1) $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ 行型 = $(1, 2)$ 列型 = $(1, 2)$
 2) $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ 行型 = $(1, 1, 1)$ 列型 = (3)
 (按行进行分块)
 Def: 列型为整体

特殊分块

1)
$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1r} \\ 0 & A_{22} & \cdots & A_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{rr} \end{pmatrix}$$
 准分块上三角阵
(分块上三角阵)
→ 对角位置称为 ~~分块~~ 对角阵

红色部分例如:
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & 0 & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{pmatrix}$$
 行型 = (1, 2, 1)
列型 = (2, 1, 1)
$$= \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ & A_{22} & A_{23} \\ & & A_{33} \end{pmatrix} \begin{matrix} s \times r \\ 3 \times 3 \\ 3 \times 3 \end{matrix}$$

非分块

2)
$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}$$
 (准分块下三角阵)

3) 准分块对角阵 = 准分块上三角阵 + 准分块下三角阵 如:
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ 0 & a_{23} & 0 & 0 \\ 0 & a_{33} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{pmatrix}$$

$$\text{diag}(A_{11}, A_{22}, \dots, A_{rr}) = \begin{pmatrix} A_{11} & & \\ & A_{22} & \\ & & \ddots \\ & & & A_{rr} \end{pmatrix}$$

二. 分块矩阵的运算:

prop (分块加法) 可加性条件: 同型分块

$$\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & \cdots & A_{1r} + B_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} + B_{s1} & \cdots & A_{sr} + B_{sr} \end{pmatrix}$$

prop (分块数乘)

$$k \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kA_{11} & \cdots & kA_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ kA_{s1} & \cdots & kA_{sr} \end{pmatrix}$$
 k 遍乘每一小块, 每一小块均为矩阵的数乘

prop (分块乘法) 可乘性条件: A 的列型 = B 的行型

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}_{s \times t} \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ B_{21} & \cdots & B_{2r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix}_{t \times r} = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix}_{s \times r}$$

计算得 C 的行型 = A 的行型; C 的列型 = B 的列型

$$C_{ij} = A_{i1}B_{1j} + \dots + A_{it}B_{tj} = \sum_{k=1}^t A_{ik}B_{kj} \text{ 矩阵乘法 不能交换}$$

例1. $A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 2 & 3 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 1 \end{array} \right)_{4 \times 4}$ $B = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline -2 & -3 & 1 & 0 \\ -4 & -5 & 0 & 1 \end{array} \right)_{4 \times 4}$ 行型: (2, 2)
列型: (2, 2)

求AB.

So $AB = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)_{4 \times 4}$ $A = \left(\begin{array}{cc} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{array} \right)_{2 \times 2}$ $B = \left(\begin{array}{cc} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{array} \right)_{2 \times 2}$
 $A_{11} = A_{22} = B_{11} = B_{22} = E_2$
 $A_{21} = -B_{21}$
 $A_{12} = B_{12} = 0$

例2 $A = \left(\begin{array}{cc} E_2 & 0 \\ p & E_2 \end{array} \right)$ $B = \left(\begin{array}{cc} E_2 & 0 \\ -p & E_2 \end{array} \right)$ $AB = \left(\begin{array}{cc} E_2 & 0 \\ 0 & E_2 \end{array} \right)_{2 \times 2}$

$$C_{11} = E_2 \cdot E_2 + 0 \cdot (-p) = E_2 \quad C_{12} = E_2 \cdot 0 + 0 \cdot E_2 = 0$$

$$C_{21} = p \cdot E_2 + E_2 \cdot (-p) = p - p = 0 \quad C_{22} = 0 \cdot E_2 + E_2 \cdot E_2 = E_2$$

prop (分块转置)

$$\left(\begin{array}{ccc} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1r} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \dots & A_{sr} \end{array} \right)^T = \left(\begin{array}{ccc} A_{11}^T & A_{12}^T & \dots & A_{1r}^T \\ A_{21}^T & A_{22}^T & \dots & A_{2r}^T \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1}^T & A_{s2}^T & \dots & A_{sr}^T \end{array} \right)$$

例如: $A = \left(\begin{array}{c|cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \hline a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{array} \right)_{2 \times 2}$ $A^T = \left(\begin{array}{cc} A_{11}^T & A_{21}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T \end{array} \right)$
 $= \left(\begin{array}{ccc} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{array} \right) = A^T$

$$A_{11} = (a_{11}) \quad A_{12} = (a_{12} \ a_{13})_{1 \times 2}$$

$$A_{21} = (a_{21} \ a_{31})_{2 \times 1} \quad A_{22} = (a_{22} \ a_{23} \ a_{32} \ a_{33})_{2 \times 2}$$

prop (分块共轭)

$$\bar{A} = (\bar{a}_{ij})_{m \times n} \quad \overline{a+bi} = a-bi$$

$$\begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \dots & A_{sr} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{A}_{11} & \dots & \bar{A}_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \bar{A}_{s1} & \dots & \bar{A}_{sr} \end{pmatrix}$$

☆

三. 矩阵按行列分块

Def. $A = (a_{ij})_{m \times n} \in \mathbb{F}^{m \times n}$

希腊字母一般表示列向量

1) $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \hline a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$

行型 = $(1, 1, \dots, 1)$
列型 = (1)

$$= \begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ \vdots \\ a_m^T \end{pmatrix} \quad a_i^T = (a_{i1}, \dots, a_{in})$$

↑
行向量

2) $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$

$= (\beta_1, \dots, \beta_n)$

$\beta_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$

记号: $E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}_{n \times n} = (e_1, e_2, \dots, e_n)_{1 \times n}$ 按列分块

$e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_{n \times 1}$ $\rightarrow$ i -th 行

$E_n = \begin{pmatrix} e_1^T \\ \vdots \\ e_n^T \end{pmatrix}$ $e_i^T = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ i -th

例: $A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ a_m^T \end{pmatrix} = (\beta_1, \dots, \beta_n)$

$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 5 & 8 \\ 0 & 3 & 6 & 0 \\ 1 & 4 & 7 & 10 \end{pmatrix} \quad a_2^T = (0 \ 3 \ 6 \ 0)$
 $\beta_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$

1) a_i^T 表示 A 中第 i 行的行向量

$a_i^T = (e_i^{(m)})^T A$

第 i 行表示方法

2) $\beta_j = A e_j^{(n)}$

$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \beta_j$ j -th

$a_{ij} = (e_i^{(m)})^T A e_j^{(n)}$

$\begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$ j -th 列表示方法

$A = (\beta_1, \dots, \beta_n) = A \cdot \bar{I}_n = (A)_{m \times n} (e_1, \dots, e_n) = (Ae_1, Ae_2, \dots, Ae_n)_{m \times n}$

例: $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 满足 $\forall X \in \mathbb{F}^{n \times r}$ 有 $AX=0$, 则 $A=0$.

Pf. $A=(\beta_1, \dots, \beta_n)$ 按列分块

可取 $X=e_i (i=1, \dots, n)$ $0=AX=Ae_i=\beta_i \Rightarrow A=(\beta_1, \dots, \beta_n)=\mathbf{0}_{m \times n}$

例. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}_{n \times n}$ 求 A^k

Sol. $A=(0, e_1, e_2, \dots, e_{n-1})$

$Ae_i = A$ 的第 i 列 $= \beta_i$

$A^2 = A \cdot (0, \dots, e_{n-1})$

$= (A \cdot 0, Ae_1, Ae_2, \dots, Ae_{n-1})$

$= (0, 0, e_1, \dots, e_{n-2})$

类似地, 若 $A^k = (0, 0, \dots, 0, e_1, \dots, e_{n-k})$

$A^{k+1} = A \cdot A^k = A(0, \dots, 0, e_1, \dots, e_{n-k})$

$= (0, \dots, 0, e_1, \dots, e_{n-k-1})$

$k+1 \uparrow$

$\therefore A^k = \begin{cases} (0, \dots, 0, e_1, \dots, e_{n-k}) & k \leq n-1 \\ 0 & k \geq n \end{cases}$

四. 矩阵的初等变换与初等阵:

目标: 研究两个矩阵之间除四则运算以外的关系

1. 初等变换:

$\Downarrow$

行变换 + 列变换

column 列

$(c_i \leftrightarrow c_j)$

$(a \cdot c_i)$

$(c_i + a \cdot c_j)$

初等行(列)变换

i) $r_i \leftrightarrow r_j$

ii) $a \times r_i (a \neq 0)$

iii) $r_j + a \cdot r_i$ 行消去变化

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \dots & a_{jn} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} A' = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{ji} & \dots & a_{jn} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_j + a \cdot r_i} A'' = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{ji} + a \cdot a_{ji} & \dots & a_{jn} + a \cdot a_{jn} \end{pmatrix}$

$\forall A \sim B \Leftrightarrow \exists P \text{ 可逆 s.t. } B=PA$

$A \subset B \Leftrightarrow \exists Q \text{ 可逆 s.t. } B=AQ$

~~特征矩阵~~ $A \sim B \Leftrightarrow \exists P, n \text{ 阶可逆 } Q: m \text{ 阶可逆 s.t.}$

$PAQ = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{标准形}$

2. Def (初等^{方阵})

由 E_n $\xrightarrow[\text{变换}]{\text{一次初等}}$ n 阶初等~~变换~~阵

第一类: $E_n \xrightarrow[r_i \leftrightarrow r_j]{c_i \leftrightarrow c_j} P_{ij} = \begin{pmatrix} \ddots & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \\ & & & & \ddots \end{pmatrix} (i < j)$

EX: $n=3$ 时 $E_3 \xrightarrow[r_1 \leftrightarrow r_2]{} P_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P_{12} = (e_1, \dots, e_{i-1}, e_j, e_{i+1}, \dots, e_{j-1}, e_i, e_{j+1}, \dots, e_n)$

第二类: $E_n \xrightarrow[a \times c_i]{a \times r_i} P_i(a) = \begin{pmatrix} \ddots & & \\ & a & \\ & & \ddots \end{pmatrix} \text{--- } i\text{-th} = (e_1, \dots, e_{i-1}, ae_i, e_{i+1}, \dots, e_n)$

第三类: $E_n \xrightarrow[r_1 + ar_i]{r_1 + ar_i} P(i(a), j) = \begin{pmatrix} \ddots & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & a & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix} \text{--- } i\text{-th } (j, i) \text{ 位置放 } a = (e_1, \dots, e_{i-1}, e_i + ae_j, e_{i+1}, \dots, e_n)$

$P(i(a), j)$ 第 i 列

$E_3 \xrightarrow[r_1 + 3r_2]{r_1 = (1, 0, 0), r_2 = (0, 3, 0)}$

(只要 $i \neq j$)

$$n=3, P(2(3), 1) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{--- } i\text{-th} = e_i + ae_j$$

记号: $E_{ij} = \begin{pmatrix} \ddots & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \\ & & & & \ddots \end{pmatrix} \text{--- } i\text{-th } a_{kl} = \begin{cases} 1 & k=i, l=j \\ 0 & k \neq i \text{ 或 } l \neq j \text{ (其他位置)} \end{cases}$

(基本初等阵)

定义: E_n n 阶单位阵 (每幅为 1) $E_n = \sum_{k=1}^n E_{kk}$

$$n=3 \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = E_{11} + E_{22} + E_{33}$$

$$P_{ij} = E_n - E_{ii} - E_{jj} + E_{ij} + E_{ji} \quad (i \neq j) \quad P_i(a) = E_n + (a-1)E_{ii}$$

$$P(i(a), j) = E_n + aE_{ji} \quad (i \neq j)$$

注: $P_{ij}^T = P_{ji}, P_i^T(a) = P_i(a)$ 一类转置与本身相等

$$P^T(i(a), j) = (E_n + aE_{ji})^T = E_n^T + aE_{ji}^T = E_n + aE_{ij} = P(j(a), i)$$

初等变换与初等阵

例: $A = (a_{ij})_{3 \times 3} \in \mathbb{F}^{3 \times 3}$

$$1) A \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} a_{21} & a_{12} & a_{23} \\ a_{11} & a_{22} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = P_{12} A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$2) P_2(a) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} a & a_{22} a & a_{23} a \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$3) P(2,1(a)) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} + a a_{11} & a_{22} + a a_{12} & a_{23} + a a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

由以上例子归纳得出:

Thm. $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 则

1) 对 A 施行一次初等行变换, 相当于用相应的 m 阶初等阵左乘 A .

2) 对 A 施行一次初等列变换, 相当于用相应的 n 阶初等阵右乘 A .

pf: 2) 令 $A = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ 列分块

$$A_{m \times n} e_{j_{n+1}} = \beta_j \quad (j=1, \dots, n) \quad \text{目标: } A \xrightarrow{c_i \leftrightarrow c_j} A' = A P_{ij} \quad (i < j)$$

$$A P_{ij} = A(\dots, \underset{\substack{\uparrow \\ i\text{-th}}}{e_j}, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ j\text{-th}}}{e_i}, \dots) = (Ae_1, \dots, Ae_{i-1}, Ae_j, Ae_i, \dots, Ae_{j-1}, Ae_i, \dots, Ae_n)$$

$$= (\beta_1, \dots, \beta_{i-1}, \beta_i, \beta_{i+1}, \dots, \beta_{i-1}, \beta_i, \beta_{i+1}, \dots, \beta_n) \\ \xrightarrow{c_i \leftrightarrow c_j} A \xrightarrow{a_{ij}} A P_{ij}(a)$$

$$A P_{ij}(a) = A(e_1, \dots, e_{i-1}, ae_i, e_{i+1}, \dots, e_n) = (Ae_1, \dots, Ae_{i-1}, A \cdot ae_i, Ae_{i+1}, \dots, Ae_n)$$

$$A P_{ij}(a, j) = A(e_1, \dots, e_{i-1}, e_i, e_i + ae_j, e_{i+1}, \dots, e_n) = (\beta_1, \beta_{i-1}, a\beta_i, \beta_{i+1}, \dots, \beta_n)$$

$$A P_{ij}(a, j) = A(e_1, \dots, e_{i-1}, e_i + ae_j, e_{i+1}, \dots, e_n) = (Ae_1, \dots, Ae_{i-1}, A(e_i + ae_j), Ae_{i+1}, \dots, Ae_n) \\ = (\beta_1, \dots, \beta_i, \beta_i + a\beta_j, Ae_{i+1}, \dots, Ae_n) = \beta_{i+1}, Ae_n = \beta_n$$

1) 同理

$$1) A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{pmatrix} \text{ 行分块 } A^T = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$$

$$i) \text{ 当 } i < j \text{ 时 } A^T P_{ij} = (\dots, \alpha_j, \dots, \alpha_i, \dots)$$

$$P_{ij}^T A = (A^T P_{ij})^T = (\dots, \alpha_j, \dots, \alpha_i, \dots)^T = \begin{pmatrix} \alpha_j^T \\ \vdots \\ \alpha_i^T \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P_{ij} A \xleftrightarrow{r} A$$

$$ii) a \neq 0 \in \mathbb{F} \quad A^T P_i^T(a) = (\alpha_1, \dots, a, \alpha_i, \dots)$$

$$(A^T P_i^T(a))^T = P_i(a) A \xleftrightarrow{a \cdot r_i} A$$

$$iii) A^T P(j(a), i) = (\dots, \alpha_j + a\alpha_i, \dots)$$

$$= \begin{pmatrix} \vdots & a & \vdots \\ & 1 & \\ \vdots & & \vdots \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{i-th} \\ \text{j-th} \end{matrix}$$

例. 求三阶矩阵 Q , s.t. 它左乘 $A_{3 \times 4}$ 相当于对 A 连续实施两个初等行变换

1) 用 $-b$ 乘 A 的第一行加到第三行上

2) 再交换第 2, 3 行

$$\text{Sol 1: } A \xrightarrow{P_{11(-b), 3}} A' \xrightarrow{P_{23}} A'' = QA \Rightarrow P_{23} P_{11(-b), 3} = Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -b & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Sol 2: } Q = P_{23} P_{11(-b), 3} [E_3] = P_{23} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -b & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -b & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

更不易出错

注: $A, B \in \mathbb{F}_{m \times n}$, $A \subset B$ 找 $Q \exists Q$ s.t. $B = QA$ 即 B 可由 A 经初等行变换得到

五. 初等行变换化:

矩阵化为行阶梯形矩阵, 行最简型矩阵

(一) 等价矩阵 Def: 若矩阵 A 经过有限次行(列)初等变换变为矩阵 B , 则称 A 与 B 等价, 记作 $A \sim B$ ($A \sim B$).

若 A 经过有限次初等变换变为 B , 称 A 等价于 B , 记作 $A \sim B$.

矩阵的等价

Thm. 矩阵的行(列)等价满足以下三条:

目标: A 实施变化 B (最简形矩阵)

- 1) 自反性 $A \sim A$ ($A \xrightarrow{I} A \xrightarrow{I} A$) Def (行阶梯形矩阵) 首元: 从左往右第一个非零元
- 2) 对称性 $A \sim B$ 则 $B \sim A$ (初等变换可逆) 1) 全0行出现在非零行下面
- 3) 传递性 $A \sim B, B \sim C$ 则 $A \sim C$ ($A \sim B \sim C$) 2) 每个非0行首元出现在上一行首元的右边

Ex. $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & -18 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & -18 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Thm. 任何一矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 都等价于一个行阶梯形矩阵

Pf. 若 $A=0$ 本身 $A \sim A$ 满足, 当 $m=1$ 时也成立. 对 $m \geq 2$ 归纳. 不妨设 $m > 1$ 且 $A \neq 0$. 不妨设第一列不全为0

则 $\exists a_{1j_1} \neq 0$, 则 $r_1 \leftrightarrow r_{j_1}$ s.t. $a_{11} \neq 0$. 由归纳假设 $B \sim$ 行阶梯形, 则 $A \sim \begin{pmatrix} a_{11} & * & \dots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \begin{matrix} B \\ \vdots \\ B_{(m-1) \times (n-1)} \end{matrix}$

$A \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_{j_1}} A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} r_1 \\ (i=2, \dots, m) \\ (\text{带余除法})}} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}$ 对 A 的 $m-1$ 行进行与 B 同样的行变换. 得 $\begin{pmatrix} a_{11} & * & \dots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$ 证毕!

又简化为行最简形矩阵

Def (行最简形矩阵) 1) 是行阶梯形矩阵 2) 每一行首元为1 3) 首元所在列其它元素均为0

Thm. 任一矩阵行等价于一个行最简形矩阵

Pf. Step 1. 由上定理 $A \sim B$: 行阶梯形

Step 2. 假设首元出现在第 $j_1, \dots, j_r$ 列且

$1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_r \leq n$ 则后 $(m-r)$ 行全为0行 ① $r_k \times \frac{1}{b_{k j_k}} := r_k (k=1, \dots, r)$ (代首元为1)

② $r_k - r_r \cdot b_{k j_r} := r_k (k=1, \dots, r-1)$ (从 $r-1$ 行开始操作将首元列首元上方全变为0)

$r_k - r_{r-1} \cdot b_{k j_{r-1}} := r_k (k=1, \dots, r-2)$ 由此不断操作直至 $r_1 - r_2 \cdot b_{1 j_2} := r_1$ 即可

例: 把 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 5 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ 化为行最简形矩阵

解: $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 5 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1 \leftrightarrow r_3 \\ (0 \text{ 的项} \\ \text{行三变})}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 6 \\ 4 & 2 & 5 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 - r_1}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 1 & -8 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 \leftrightarrow r_3 \\ (消去 \\ \text{主元系数})}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & 1 & -8 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{r_2 \times (-1)} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1 \div 2 \\ r_3 \div (-1)}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1 - r_3 \\ r_2 + r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \end{pmatrix}$

行阶梯形由 r_1 化, 行最简形由 r_1 向 r_2 化

3.3 可逆矩阵的定义与性质

一. 可逆矩阵的定义.

Q1. 如何定义矩阵的除法?

矩阵

$a \neq 0 \Rightarrow a$ 有乘法逆(倒数) a^{-1}

$A = ? \Rightarrow A$ 有乘法逆

$$a \& b \div a = b \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot b$$

$$\& B \div A = B \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot B$$

无矩阵除法无 $B \div A$ 或 $\frac{1}{A}$. 称可逆矩阵的逆, 左乘或右乘另一矩阵即 $A^{-1} \cdot B$ 或 $B \cdot A^{-1}$ (左乘) (右乘)

$a \in \mathbb{F}$ 可逆

A : 可逆

$\Leftrightarrow a \neq 0$

$\Leftrightarrow A \neq 0$ 若用定义(i). 例

$\Leftrightarrow \exists b \in \mathbb{F} \text{ s.t. } ab = ba = 1$

$\Leftrightarrow$ ii) $AB = BA = E_n \Rightarrow AB = (1, 0, \dots, 0)$

$$AB = BA = E_n$$

$$\Rightarrow B = (A^{-1}A)B = A^{-1}(AB) = A^{-1}E_n = A^{-1}$$

Def. $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ A 可逆 $\Leftrightarrow \exists B \in \mathbb{F}^{n \times n} \text{ s.t. } AB = BA = E_n$

否则称 A 不可逆

$\neq \frac{1}{A}$

注: 使得 $AB = BA = E_n$ 的 B 唯一, 记作 A^{-1} , 称为 A 的逆矩阵 $A^{-n} \stackrel{\text{def}}{=} (A^{-1})^n$.

唯一性证明: 若 C 满足 $AC = CA = E$, $C = CE = C(AB) = (CA)B = EB = B$.

$AB = AC$ 且 $B = C$; 但若 A 可逆 $\Rightarrow B = C$ (理由: $(A^{-1}AB = (A^{-1}A)C) \Rightarrow AB = C \Rightarrow A^{-1}(AB) = A^{-1}C \Rightarrow B = A^{-1}C$

$$BA = C \Rightarrow B = CA^{-1}$$

例: 1) E_n 可逆 $E_n \cdot E_n = E_n$

2) A_n : 有全 0 行/列 $\Rightarrow A$ 不可逆 $\Rightarrow 0_n$ 不可逆

③ $A = (a_{ij})_n$ 不妨设第 i 行为全 0 行. $B = (b_{ij})$.

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = 0 \quad (AB)_{i \cdot} = 0 \Rightarrow AB \neq E_n \quad A \text{ 不可逆}$$

3) $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 则 A 可逆 $\Leftrightarrow \lambda_1 \dots \lambda_n \neq 0$

$$\textcircled{4} \Leftarrow: \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \text{diag}(\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}) = \text{diag}(1, \dots, 1) = E_n$$

$\Rightarrow$: 若 $\exists i \text{ s.t. } \lambda_i = 0 \Rightarrow A$ 的某行为全 0 行 $\Rightarrow A$ 不可逆

二. 性质:

prop. $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$: 可逆, $\lambda \in \mathbb{F}^{\times}$ (非0)

$\Rightarrow A^{-1}, \lambda A, AB, A^T$ 均可逆. 且 $(A^{-1})^{-1} = A, (\lambda A)^{-1} = \lambda^{-1} A^{-1}, (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ 旁脱原理

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

进而若 $A_1, \dots, A_s \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 可逆, 则 $A_1 \dots A_s$ 可逆

$$(A_1 \dots A_s)^{-1} = A_s^{-1} \dots A_1^{-1}$$

☺ 利用定义即可

$$\text{如 } (AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = E = (B^{-1}A^{-1})(AB)$$

$$(A^T)(A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = E^T = E = (A^{-1})^T A^T \Rightarrow A^T \text{ 可逆} \& (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

例1. $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$: 可逆, 若 $A+B$ 可逆, 求证: $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆, 并求其逆

Pf: 注: A, B 可逆 $\nRightarrow A+B$ 可逆, 如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

$$A^{-1} + B^{-1} = A^{-1}E + B^{-1}E = A^{-1}(E + AB^{-1}) = A^{-1}(BB^{-1} + AB^{-1}) =$$

$$A^{-1}(B+A)B^{-1} = A^{-1}(A+B)B^{-1} \text{ 由 } A, A+B, B \text{ 可逆} \Rightarrow A^{-1}(A+B)B^{-1} \text{ 可逆}$$

$$\text{且 } (A^{-1}+B^{-1})^{-1} = (A^{-1}(A+B)B^{-1})^{-1} = (B^{-1})^{-1}(A+B)^{-1}(A^{-1})^{-1} = B(A+B)^{-1}A.$$

$$\text{由 } A, B \text{ 对称性 } B(A+B)^{-1}A = A(A+B)^{-1}B.$$

注: $(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$

例2. $A \in \mathbb{F}^{n \times n}, A \neq 0, A^2 = kA (k \in \mathbb{F})$. 问 $A+E$ 何时可逆, 可逆时求逆

Sol. 设 $f(x) = x^2 - kx, g(x) = x+1, f(x) = (x-k-1)g(x) + (k+1)$

$$0 = f(A) = (A - (k+1)E)g(A) + (k+1)E.$$

$$(A+E)(A - (k+1)E) = -(k+1)E$$

$$\therefore k+1 \neq 0 \text{ 时 } A+E \text{ 可逆且 } (A+E)^{-1} = -\frac{1}{k+1}(A - (k+1)E) = E - \frac{A}{k+1}$$

$k = -1$ 时 $(A+E)A = 0$, 若 $A+E$ 可逆, $(A+E)^{-1}(A+E)A = (A+E)^{-1}0 = 0 \Rightarrow A = 0$

矛盾: $A \neq 0$ 不可逆. 综上, 当 $k \neq -1$ 时 $A+E$ 可逆, 逆为 $E - \frac{1}{k+1}A$.

例3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 证明 A 可逆并求 A^{-1}

Sol. $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 4E_4 \Rightarrow A \text{ 可逆且 } A^{-1} = \frac{1}{4}A.$

三. 可逆矩阵的判别:

(prop) i) 所有初等方阵均可逆, 且逆为同型初等阵, 且 $P_{ij}^{-1} = P_{ij}, P_i^{-1}(a) = P_i(\frac{1}{a})$.

$$P^{-1}(i(a), j) = P(i(-a), j)$$

ii) $A, B \in F^{n \times n}, A \xrightarrow{\text{一系列初等变换}} B \Rightarrow A \text{ 可逆} \Leftrightarrow B \text{ 可逆}$

(初等变换)
Pf: i) $\because P_{ij} P_{ij}^{-1} = E$ 即 $P_{ij}^2 = E \Rightarrow P_{ij}$ 可逆 & $P_{ij}^{-1} = P_{ij}$

$$P_i(a) P_i(\frac{1}{a}) = E \Rightarrow P_i(a) \text{ 可逆} \& P_i^{-1}(a) = P_i(\frac{1}{a})$$

$$P(i(a), j) P(i(-a), j) = E \Rightarrow P^{-1}(i(a), j) = P(i(-a), j) \neq$$

ii) $A \xrightarrow{\text{一系列行变换}} B \Rightarrow \exists P, n \text{ 个初等阵 s.t. } PA = B.$ 由 i) P 可逆 $\Rightarrow A = P^{-1}B$ ($\neq BP^{-1}$)

再由可逆阵的乘积仍可逆 $\Rightarrow A \text{ 可逆} \Leftrightarrow B \text{ 可逆}$

Lemma. $R \in F^{n \times n}$; 行最简形矩阵, 则下面等价:

i) R 可逆 ii) R 无全0行 iii) $A \xrightarrow{R=E_n} R$ ~~iv) A 是初等阵乘积~~

Pf: i) $\Rightarrow$ ii) 若 R 有全0行, $(RA)_{i \cdot} = 0 \Rightarrow RA \neq E \Rightarrow R$ 不可逆 $\therefore R$ 无全0行

ii) $\Rightarrow$ iii) R 无全0行 $\Rightarrow R$ 有 n 个首元 $\Rightarrow R$ 的 n 个列均为首元列 $\Rightarrow R = E_n$

iii) $\Rightarrow$ i) $R = E_n, E_n \cdot E_n = E_n$

主定理

Thm. $A \in F^{n \times n}, A \sim R$: 行阶梯形矩阵 判断矩阵可逆

则下面等价: i) A 可逆 ii) R 无全0行 iii) $A \sim E_n$ iv) A 是初等阵乘积

Pf: i) $\Rightarrow$ ii) 由 A 可逆 $\Leftrightarrow R$ 可逆 $\xrightarrow{\text{Lemma}} R$ 无全0行

ii) $\Rightarrow$ iii) R 无全0行 $\Rightarrow R \sim R_1$: 行最简形矩阵 $\xrightarrow{\text{Lemma}} R_1 = E_n \Rightarrow A \sim E_n$

iii) $\Rightarrow$ iv) $A \sim E_n \Rightarrow E_n \sim A$ 作一次初等行变换为左乘初等阵 $A = P_1 \cdots P_k E$

例. 判别 $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 4 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 的可逆性

解: $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 4 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1-r_3]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 6 & -3 \\ 0 & 6 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-r_3} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = R$. 有全0行 $\Rightarrow A$ 不可逆

2. 用行初等变换判别可逆性并求逆 Step 1. 对矩阵 A 行变换 R 行最简形 Step 2. $\begin{cases} \text{有全行} \Rightarrow A \text{ 可逆} \\ R = E_n \Rightarrow A \text{ 可逆} \end{cases}$

求逆方法: step 3. $(A, E_n) \sim (R/p)$ 若 $R = E_n$, 则 A 可逆 & $A^{-1} = P$

$$\exists (P_1, \dots, P_s) A = E_n \quad Q(A, E_n) = (QA, QE_n) = (E_n, P) \Rightarrow A \text{ invertible } A^{-1} = Q = P$$

例. 判别矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 是否可逆? 若可逆求其逆

解: $(A|E) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 - 2r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -4 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right) A^{-1}$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{r_3 + 3r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{无余行}} A \text{ 可逆} \xrightarrow{\substack{r_1 - r_2 \\ r_2 - r_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 \div 2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \end{aligned}$$

四. 分块矩阵求逆.

Def (分块矩阵的行列式)初等变换: i) 交换分块矩阵两行(列) ii) 用可逆矩阵左乘/右乘分块矩阵的一行(列)

iii) 用矩阵 K 左乘/右乘分块矩阵中某一行(列)向两列到另一行(列)上.

Def. 初等分块矩阵 $E = \begin{pmatrix} e_{11} & e_{12} & \dots & e_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{m1} & e_{m2} & \dots & e_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{P_{I,J}} \begin{pmatrix} e_{11} & e_{12} & \dots & e_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{m1} & e_{m2} & \dots & e_{mn} \end{pmatrix} = P_{I,J} E = \begin{pmatrix} e_{11} & e_{12} & \dots & e_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{m1} & e_{m2} & \dots & e_{mn} \end{pmatrix} = P_{I,J} E$ (C, 可逆)

$$E = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \dots & e_t \end{pmatrix} \underbrace{r_j + k r_I}_{\text{}} \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \dots & e_t \\ k e_1 & k e_2 & \dots & k e_t \end{pmatrix}$$
$$(A, \epsilon) \subseteq (\epsilon | P) \Leftrightarrow P = A^{-1}$$

prop. 若对分块矩阵 A 实施分块矩阵的行线性变换使 A 变成 E , 则对 A 实施同样变化得到 A^{-1} .

例. 若矩阵 D 有分块形式 $D = \begin{pmatrix} A_k & C_{k \times l} \\ 0 & B_l \end{pmatrix}$, 其中 A_k, B_l 可逆, 说明 D 可逆并求 D^{-1}

解: $(D|E) = \left(\begin{array}{cc|cc} A_k & C_k & E_k & 0 \\ 0 & B_k & 0 & E_k \end{array} \right)$ 利用初等变换 (分块版本)

例. 若 $A^2 + A = 0$. 求证 $A + 2E$ 可逆并求其逆

Sol. 由 $A^2 + A = 0$

法一) $(A + 2E)(A - E) = A^2 + A - 2E = -2E \Rightarrow (A + 2E)(-\frac{1}{2}(A - E)) = E \Rightarrow$ 可逆且 $(A + 2E)^{-1} = -\frac{1}{2}(A - E)$

法二) $f(x) = x^2 + x, g(x) = x + 2, f(x) = q(x)g(x) + r(x), q(x) = x - 1, r(x) = -2$

例. 已知 $A^2 + A = 0, (A = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix})$ ~~$f(A) = 2024A^{2024} + 2023A^{2023} + \dots + 2A^2 + A + E$~~

~~Sol.~~ $f(x) = x^2 + x, g(x) = 2024x^{2024} + \dots + 2x^2 + x + 1$

$g(x) = q(x)f(x) + r(x), \deg r(x) \leq 1$

$g(A) = q(A)f(A) + r(A) \Rightarrow g(A) = r(A)$

$\begin{cases} g(0) = r(0) = 1 \\ g(-1) = r(-1) = 1013 \end{cases} \Rightarrow r(x) = 1012x$
 $g(A) = r(A) = E - 1012A$

已知 $A^2 + A = 0$

求证: $A^4 + 3A^3 + 5A^2 + 3A + E$ 可逆, 并求其逆 (用 $f(A)$ 表示, 其中 $\deg f(x)$ 最小)

Pf: 设 $f(x) = x^2 + x, g(x) = x^4 + 3x^3 + 5x^2 + 3x + 1, (f(x), g(x)) = 1$

存在 $u(x), v(x)$ s.t. $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$

$\Rightarrow u(A)f(A) + v(A)g(A) = E \Rightarrow v(A)g(A) = E \Rightarrow g(A)$ 可逆 & $g^{-1}(A) = v(A)$

按上例题. $\begin{pmatrix} A_k & C \\ 0 & B_k \end{pmatrix} \begin{matrix} r_1 - CB_k^{-1}r_2 \\ r_2 \end{matrix} \xrightarrow{\text{对称阵}} \begin{pmatrix} A_k & 0 \\ 0 & B_k \end{pmatrix} \begin{matrix} E_k - CB_k^{-1} \\ 0 \\ E_k \end{matrix} \xrightarrow{\begin{matrix} A_k^{-1}r_1 \\ B_k^{-1}r_2 \end{matrix}}$

$\begin{pmatrix} E_k & 0 \\ 0 & E_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_k^{-1} & -A_k^{-1}CB_k^{-1} \\ 0 & B_k^{-1} \end{pmatrix}$ 由 prop $\Rightarrow D$ 可逆且 $D^{-1} = \begin{pmatrix} A_k^{-1} & -A_k^{-1}CB_k^{-1} \\ 0 & B_k^{-1} \end{pmatrix}$

一般地, 若 $A_1, \dots, A_k$ 可逆, 则 $\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_k \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & A_k^{-1} \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} p_1 & & \\ & \ddots & \\ & & p_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} p_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & p_n^{-1} \end{pmatrix}$

★ 考试重点 第一步: 化简至 $AX=B$ 型 (一般只有一边有)

五. 求解矩阵方程.

例. 设 n 阶方阵 A 可逆, m 阶方阵 B 也可逆, C 是 $n \times m$ 阶矩阵, 求 $n \times m$ 阶矩阵 X

$$\text{s.t. } A^T A \times B^{(B^{-1})} = A^T C B^{-1}$$

解: $X = A^{-1}CB^{-1} \neq B^{-1}CA^{-1}; B^{-1}A^{-1}C$

例). 求矩阵 X s.t. $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 & -6 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

Sol. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & -6 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, 则解 $AX=B$. 无需判断 A 是否可逆, 直接求解即可.

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 5 & 4 & -6 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{行最简形}} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -23 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & 8 & 3 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow A \text{ 可逆 } X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & -23 & 8 \\ 0 & 8 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ans} = X = \{B = A^{-1}B\}$$

$$\textcircled{2} P = P_1, \dots, P_s \Rightarrow P_m(A|B) = (P_A, P_B) = (E | A \cap S) \Rightarrow P_A = E.$$

若解 $XA=B \Rightarrow X=BA^{-1}$ 不必列变换 可用转置 $X^T=(BA^{-1})^T=(A^{-1})^TB^T=(A^T)^{-1}B^T$

$$(A^T, B^T) \sim (E, (BA^{-1})^T)$$

§3.4 线性方程组

一. 线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

令 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$: 系数矩阵 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$: 未知元向量 $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$: 常数项向量

$Ax = \beta$ (*) $(A, \beta) \leftarrow$ 增广矩阵

$\beta \neq 0$ (**) 非齐次线性方程组

$\beta = 0$ 齐次线性方程组

二. 非齐次线性方程组求解. Gauss消元法 原理: 每步初等变换均可逆, 进行同解变化

例1. $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ 4x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 4 \\ 2x_1 + 2x_3 = 6 \end{cases}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1 - r_3 \\ r_2 + r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1 \div 2 \\ r_2 \div (-1) \\ r_3 \div 3}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & -18 \end{pmatrix}$$

解: $(A, \beta) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 5 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1 \leftrightarrow r_3 \\ r_2 - 2r_1}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \\ 4 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & 3 & -18 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + 2r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 5 & -38 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 6 \\ 4 & 2 & 5 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 - r_1}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 1 & -8 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & 1 & -8 \end{pmatrix}$$

Gauss消元法

线性方程组 $\xrightarrow[\text{(同解变换)}]{\text{初等行变换}}$ "简单方程" 增广矩阵 $\xrightarrow{\text{行变换}}$ 行(最简)阶梯形

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 4 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & -2 - (-2) \times (-1) \\ & 4 - 2 \times 2 \end{aligned}$$

$$\text{解: } (A, \beta) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & -2 & 5 & 4 \\ 2 & -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 + (-1)]{r_1 + r_2, r_3 + (-1)} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{同解方程} \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_3 = -2 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

线性方程组无解

$$0 = 1$$

$$\begin{cases} -x_2 - 2x_3 + 11x_4 - 3x_5 = 15 \\ -2x_1 + x_2 + 2x_3 - 4x_4 + 3x_5 = -3 \\ 6x_1 - x_2 - 2x_3 - 10x_4 - 3x_5 = -21 \\ -5x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 5x_4 + 6x_5 = -1 \end{cases}$$

$$\text{解: } (A, \beta) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 11 & -3 & 15 \\ -2 & 1 & 2 & -4 & 3 & -3 \\ 6 & -1 & -2 & -10 & -3 & -21 \\ -5 & 2 & 4 & -5 & 6 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2 + r_4} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & -4 & 0 & -7 \\ -2 & 1 & 2 & -4 & 3 & -3 \\ 6 & -1 & -2 & -10 & -3 & -21 \\ -5 & 2 & 4 & -5 & 6 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \begin{matrix} r_5 + 2r_1 \\ r_3 - 6r_1 \\ r_4 + 5r_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 2 & -12 & 3 & -17 \\ 0 & -1 & -2 & 14 & -3 & 21 \\ 0 & 2 & 4 & -25 & 6 & -36 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_2]{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 2 & -12 & 3 & -17 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \begin{matrix} r_3 \div 2 \\ r_4 + r_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 2 & -12 & 3 & -17 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 + 12r_3]{r_1 + 4r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{同解方程} \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 + 2x_3 + 3x_5 = 7 \\ x_4 = 2 \end{cases}$$

5个未知数
3个有效方程 $\Rightarrow$ 2个自由度 令 $x_3 = c_1$ $x_5 = c_2$ $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -2x_3 - 3x_5 + 7 = -2c_1 - 3c_2 + 7 \\ x_3 = c_1 \\ x_4 = 2 \\ x_5 = c_2 \end{cases} \quad X = \begin{pmatrix} 1 \\ -2c_1 - 3c_2 + 7 \\ c_1 \\ 2 \\ c_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Def. 1) 自由未知数: 非首元所在列对应的未知数

2) 非自由未知数: 首元所在列对应的未知数

n 元线性方程组 行最简形

Step 1. 写出 (A, β) 并将其化成行最简形矩阵 (A, β)

Step 2. 判断 $(A, \beta) \sim (A, \beta)$ 最后一列为首元列则得 $0=c \neq 0$, 原方程组无解

否则必然有解, $(A, \beta) \sim (A_2, \beta_2)$ 行最简形

Step 3. 设 (A_2, β_2) 有 r 个首元

i) 若 $r=n \Rightarrow$ 直接写出唯一解

ii) $r < n$, 有 $n-r$ 个自由度

a) 令 $n-r$ 个自由未知数为独立常数 $c_1, \dots, c_{n-r}$

b) 将前 r 个对应方程中自由未知数项后 r 个非自由未知数可由 $c_1, \dots, c_{n-r}$ 表示

Thm. 令 (A, β) 为 n 元线性方程组的增广矩阵 $(A, \beta) \sim (A', \beta')$: 行最简形, 则

i) 无解 $\Leftrightarrow R$ 的最后一列为首元列

ii) 有解 $\Leftrightarrow R$ 的最后一列为非首元列, 且 a) 有唯一解 $\Leftrightarrow R$ 恰有 n 个首元 即 R 的前 n 列均为首元

b) 有无穷多解 $\Leftrightarrow$ 首元数 $< n$

三. 齐次线性方程组:

$Ax = \beta$ $\beta = 0$ 即 $Ax = 0$ 必有零解 $X = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ 称为零解, 其它的称为非零解

求解步骤, 1) 写出 A

2) $A \sim R$: 行最简形: R 有 r 个首元

i) $r = n \Rightarrow$ 只有 0 解

ii) $r < n \Rightarrow (n-r)$ 个自由度

a) 将 $n-r$ 个自由未知数设为 $c_1, \dots, c_{n-r}$

b) 将非自由未知数由 $c_1, \dots, c_{n-r}$ 表示

Cor. A : n 元齐次线性方程组的系数矩阵

$A \sim R$: 行最简形, 则 $Ax = 0$

1) 只有 0 解 $\Leftrightarrow R$ 有 n 个首元 2) 有非 0 解 $\Leftrightarrow$ 首元数 $< n$

特别地, 当“方程个数” $<$ “未知数个数”即 $A \in F^{m \times n}$ $m < n$ 必有非 0 解

例:
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

化最简形: step 1. 阶梯形 $+kr_1, +k'r_2, \dots, +k''r_{n-1}$

step 2. 最简形 $+kr_n, +k'r_{n-1}, \dots, +k''r_2$

解: $(A) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \times (-1/3)} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -5/3 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{\substack{r_2 \times 2 \\ r_1 - 3r_3 \\ r_2 + r_3}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 令 $x_4 = c$
$$\begin{cases} x_1 - 2x_4 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2c \\ x_2 = -c \\ x_3 = 0 \\ x_4 = c \end{cases}$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

第四章 行列式

§4.1 行列式的定义

一、排列:

1. Def: n 个数 $1, 2, \dots, n$ 排成一排称为一个 n 元全排列. 记作 $P = (p_1, \dots, p_n)$

特别地, 称 $(1, \dots, n)$ 为自然排列.

$S_n := \{n \text{ 元全排列}\}$ (描述法)

(列举法)

例: $S_1 = \{(1)\}$, $S_2 = \{(1, 2), (2, 1)\}$, $S_3 = \{(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)\}$

Def: $\forall P = (p_1, \dots, p_n) \in S_n$

(1) 称 (p_i, p_j) 为一个逆序对若 $i < j$ 时 $p_i > p_j$.

(2) $\tau(p_1, \dots, p_n) :=$ 逆序对的总数, 称为逆序数.

例: $(3, 2, 1, 4) \in S_4$ 逆序对: $(3, 2), (3, 1), (2, 1)$ 则 $\tau(3, 2, 1, 4) = 3$

~~逆序数~~ 逆序数的计算: 前大法、后小法

$\forall (p_1, \dots, p_n) \in S_n$

1) 前大法: $\tau(p_1, \dots, p_n) = \sum_{i=1}^n \tau(p_i)$ $\tau(p_i) := \#\{p_k | p_k > p_i, k < i\}$

2) 后小法: $\tau(p_1, \dots, p_n) = \sum_{i=1}^n \tilde{\tau}(p_i)$ $\tilde{\tau}(p_i) := \#\{p_k | p_k < p_i, k = i+1, \dots, n\}$

Ex: $\tau(n, n-1, \dots, 2, 1) = n-1 + n-2 + \dots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$

例: $(4, 5, 1, 3, 6, 2) \in S_6$. $\tau(4, 5, 1, 3, 6, 2) = 0 + 2 + 2 + 0 + 4 = 8 = 3 + 3 + 0 + 1 + 1$

Def (排列的符号)

1) $\delta(p_1, p_2, \dots, p_n) = (-1)^{\tau(p_1, p_2, \dots, p_n)} \in \{\pm 1\}$ 称为排列的符号

2) $P = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ 称为偶排列 $\Leftrightarrow \delta(P) = 1 \Leftrightarrow \tau(P)$ 是偶排列 $\delta(P) = -1 \Leftrightarrow \tau(P)$ 是奇排列

例: 自然排列 $(1, 2, \dots, n)$: 偶排列 $\delta(3, 2, 1, 4) = (-1)^3 = -1$ 奇排列 $\delta(4, 5, 1, 3, 6, 2)$ 偶排列

$\delta(n, n-1, \dots, 2, 1) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ 与 n 有关.

二. 对换与排列符号:

Def: $\forall 1 \leq i < j \leq n$. $\sigma_{i,j}: S_n \rightarrow S_n$ 称为对换 $p = (p_1, \dots, p_i, \dots, p_j, \dots, p_n) \mapsto (p_1, \dots, p_j, \dots, p_i, \dots, p_n)$ 即将 i 与 j 号位置对换 当 $j = i+1$ 时, $\sigma_{i,i+1}$ 称为相邻对换.

EX. $\sigma_{35}(5 \ 4 \ 1 \ 3 \ 2) = (5 \ 4 \ 2 \ 3 \ 1)$

$$\tau(5 \ 4 \ 1 \ 3 \ 2) = 8 \quad \tau(5 \ 4 \ 2 \ 3 \ 1) = 9$$

Lemma: 对换改变排列的符号和奇偶性

Pf: 1) $\sigma_{ij} = \sigma_{k+1, k+2}$ 时即相邻对换 $(a_1, \dots, a_k, \mu, \nu, b_1, \dots, b_s) \xrightarrow{\sigma_{k+1, k+2}} (a_1, \dots, a_k, \nu, \mu, b_1, \dots, b_s) \xrightarrow{\tau_1} \tau_2(a_1, \dots, a_k, \nu, \mu, b_1, \dots, b_s) \triangleq Q$

$$\Rightarrow \tau_1(a_i) = \tau_2(a_i), \tau_1(b_j) = \tau_2(b_j) \quad (i=1, \dots, k; j=1, \dots, s)$$

$$\begin{cases} \tau_1(\mu) = \tau_2(\mu) \\ \tau_1(\nu) = \tau_2(\nu) + 1 \end{cases} \quad \text{若 } \mu > \nu \quad \begin{cases} \tau_1(\mu) = \tau_2(\mu) - 1 \\ \tau_1(\nu) = \tau_2(\nu) \end{cases} \quad \text{若 } \mu < \nu$$

$\Rightarrow$ 排列的奇偶性改变

2) 一般对换 EX. $(\dots a_i \dots a_j \dots)$

$$p = (a_1, \dots, a_{i-1}, a_i, t_1, \dots, t_k, a_j, a_{j+1}, \dots, a_n) \xrightarrow{\text{一次对换}} (a_1, \dots, a_{i-1}, t_1, a_i, \dots, t_k, a_j, a_{j+1}, \dots, a_n)$$

$$(a_i, t_1) \rightarrow (a_1, \dots, a_{i-1}, t_1, t_2, a_i, \dots, t_k, a_j, \dots, a_n) \xrightarrow{\dots} (a_1, \dots, a_{i-1}, t_1, \dots, t_k, a_j, a_{j+1}, \dots, a_n)$$

$$\sigma_{i,j} \rightarrow (a_1, \dots, a_k, a_j, a_i, b_1, \dots, b_s) \xrightarrow{(t_k, a_i)} \dots \xrightarrow{(t_1, a_i)} Q = (a_1, \dots, a_i, t_1, \dots, t_k, a_j, \dots, a_n)$$

$\Rightarrow$ 共经过 $(2k+1)$ 次相邻对换 $\Rightarrow$ 排列奇偶性改变

$$\text{Cor. 设 } (p_1, p_2, \dots, p_n) \xrightarrow{M \text{ 次对换}} (q_1, q_2, \dots, q_n)$$

$$\Rightarrow \delta(p_1, \dots, p_n) = (-1)^M \delta(q_1, \dots, q_n)$$

特别地, 若 $(p_1, \dots, p_n) \xrightarrow{M \text{ 次对换}} (1 \ 2 \ \dots \ n) \quad \delta(p_1, \dots, p_n) = (-1)^M$

EX. $n \geq 2$, $(n) S_n$ 中奇偶排列各占一半

Pf: $O_n = \{S_n \text{ 中奇排列}\} \quad E_n = \{S_n \text{ 中偶排列}\} \Rightarrow S_n = O_n \cup E_n$

$$\sigma_{12}: O_n \rightarrow E_n, E_n \rightarrow O_n \Rightarrow \sigma_{12} \circ \sigma_{12} = \text{id} \Rightarrow O_n \cong E_n \Rightarrow \#O_n = \#E_n$$

三. n 阶行列式的定义:

Def: $A = (a_{ij})_{m \times n} \in F^{m \times n}$, A 的行列式 (n 阶行列式)

$$D = D_n = \det(A) = |A| = |a_{ij}| = |a_{ij}|_{n \times n} \text{ 均表示行列式}$$

$$\text{行列式 } \det(A) = \sum_{(p_1, \dots, p_n) \in S_n} \delta(p_1, \dots, p_n) a_{1p_1} a_{2p_2} \dots a_{np_n} \quad (\#S_n = n!)$$

注: i) $n!$ 项的代数和 ii) 每项为 n 个数 a_{ij} 的乘积, 取自不同的行与列 (两两不共线 n 个数)

iii) 当行标为自然排列时列标排列符号为这项符号.

Ex. 低阶行列式

一阶行列式 $|a| = a$ (注意区分绝对值)

$$\text{二阶行列式 } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \delta^{(1,2)} a_{11} a_{22} + \delta^{(2,1)} a_{12} a_{21} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

$$\begin{aligned} \text{三阶行列式 } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} &= \delta^{(1,2,3)} a_{11} a_{22} a_{33} + \delta^{(1,3,2)} a_{11} a_{23} a_{32} + \delta^{(2,3,1)} a_{12} a_{21} a_{33} \\ &\quad + \delta^{(2,1,3)} a_{12} a_{23} a_{31} + \delta^{(3,2,1)} a_{13} a_{21} a_{32} + \delta^{(3,1,2)} a_{13} a_{22} a_{31} \\ &= a_{11} a_{22} a_{33} - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{13} a_{22} a_{31} \end{aligned}$$

$$= a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33} - a_{13} a_{22} a_{31}$$

沙路法

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -6$$

注: 四阶及更高阶行列式无对角线法则 (例) $n=4$ 项数 $4! = 24 > 8$ 对角线系数

Ex. 三角行列式 · 上三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$$

下三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$$

对角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ & \ddots & & \\ & & a_{nn} & \end{vmatrix} = a_{11} \dots a_{nn}$$

§4.2 行列式的性质

目标: 计算行列式

① 化三角 “打洞” 变化出尽可能多的 0
② 化低阶行列式 (二、三阶)

一. 初等变换与行列式:

第一类初等变换

prop 1. 交换方阵的两行(列), 其行列式变号.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

pf: 设 $A = (a_{kl})_{n \times n}$.

$$A \xrightarrow{i \leftrightarrow j} B = (b_{kl})_{n \times n} \quad \text{则 } b_{kl} = \begin{cases} a_{kl} & k \neq i, j \\ a_{jl} & k = i \\ a_{il} & k = j \end{cases}$$

$$\begin{aligned} |B| &= \sum_{(p_1, \dots, p_n) \in S_n} \delta(p_1, \dots, p_n) b_{1p_1} b_{2p_2} \cdots b_{ip_i} b_{jp_j} \cdots b_{np_n} \\ &= \sum_{(p_1, \dots, p_n) \in S_n} \delta(p_1, \dots, p_i \cdots p_j \cdots p_n) a_{1p_1} \cdots a_{jp_j} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{np_n} = (-1) \sum_{(q_1, \dots, q_n) \in S_n} \delta(q_1, \dots, q_n) a_{1q_1} \cdots a_{iq_i} \cdots a_{jq_j} \cdots a_{nq_n} = -|A| \end{aligned}$$

补充: 转置方阵的行列式

$$\text{Thm. } A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{F}_{n \times n}, \text{ 则 } (A^T)_{ij} = a_{ji}, \det A = \sum_{(p_1, \dots, p_n) \in S_n} \delta(p_1, \dots, p_n) a_{1p_1} \cdots a_{np_n} \\ \Rightarrow \boxed{\det A = \det A^T} \quad \text{列标为自然排列, 行标排列符号为该项符号}$$

注: 行列地位相同, 行性质 $\Leftrightarrow$ 列性质

第二类初等变换

prop 2. 方阵的某行(列)乘数 $a \in \mathbb{F}$, 其行列式也乘 a . 即 $|a a_i^T| = a |a_i^T|$

pf: 设 $A = (a_{kl})_{n \times n}$. $A \xrightarrow{a \times i} B = (b_{kl})_{n \times n}$, $b_{kl} = \begin{cases} a_{kl} & k \neq i \\ a \cdot a_{il} & k = i \end{cases}$

$$\begin{aligned} |B| &= \sum_{(p_1, \dots, p_n) \in S_n} \delta(p_1, \dots, p_n) b_{1p_1} \cdots b_{ip_i} \cdots b_{np_n} \\ &= a \sum_{(p_1, \dots, p_n) \in S_n} \delta(p_1, \dots, p_n) a_{1p_1} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{np_n} \\ &= a |A| \end{aligned}$$

注：行列式可按行(列)提取公因子，但一次只能提取一行(列)的公因子

$$\text{即 } a \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a \cdot a_{11} & a \cdot a_{12} \\ a \cdot a_{21} & a \cdot a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & a \\ a & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a \cdot a_{11} & a \cdot a_{12} \\ a \cdot a_{21} & a \cdot a_{22} \end{vmatrix} = a^2 |A|$$

例：\$a \in \mathbb{F}\$, \$A \in \mathbb{F}^{n \times n}\$, \$|aA| = a^n |A|\$, \$n\$ 为 \$A\$ 的阶数.

Cor. 1) 有全零行(列)的方阵的行列式为 0.

2) 有两行(列)相同的方阵的行列式为 0.

3) 有两行(列)成比例的方阵的行列式为 0.

Pf: 1) \$a=0\$ (提公因子)

2) 设 \$A \in \mathbb{F}^{n \times n}\$, 不妨设第 \$i\$ 行与第 \$j\$ 行相同, \$|A| \stackrel{\text{Cor. 1}}{=} -|A| \Rightarrow |A|=0\$

3) 把成比例变成 2) \$\Rightarrow |A|=0\$.

第三类初等变换

Lemma (拆行(列)公式)

\$\exists A, A_1, A_2 \in \mathbb{F}^{n \times n}\$; 满足

i) \$A\$ 的第 \$i\$ 行 = \$A_1\$ 的第 \$i\$ 行 + \$A_2\$ 的第 \$i\$ 行

$$\begin{matrix} a_i^T & (a_i^T)' & (a_i^T)'' \end{matrix}$$

ii) \$\forall j \neq i\$: \$A\$ 的第 \$j\$ 行 = \$A_1\$ 的第 \$j\$ 行 = \$A_2\$ 的第 \$j\$ 行

$$\text{则 } |A| = |A_1| + |A_2|$$

$$\begin{vmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ a_i^T \\ \vdots \\ a_n^T \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ (a_i^T)' \\ \vdots \\ a_n^T \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ (a_i^T)'' \\ \vdots \\ a_n^T \end{vmatrix}$$

Pf: 设 \$A = (a_{kl})_{n \times n}\$, \$A_1 = (b_{kl})_{n \times n}\$, \$A_2 = (c_{kl})_{n \times n}\$.

$$\begin{cases} a_{kl} = b_{kl} = c_{kl}, & k \neq i, l = 1, \dots, n \\ a_{il} = b_{il} + c_{il}, & l = 1, \dots, n \end{cases}$$

$$= |A_1| + |A_2|$$

$$|A| = \sum_{(p_1, \dots, p_n) \in S_n} a_{1p_1} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{np_n} = \sum_{(p_1, \dots, p_n) \in S_n} \delta_{(p_1, \dots, p_n)} a_{1p_1} \cdots b_{ip_i} \cdots a_{np_n} + \sum_{(p_1, \dots, p_n) \in S_n} \delta_{(p_1, \dots, p_n)} a_{1p_1} \cdots c_{ip_i} \cdots a_{np_n}$$

注: 每次只能换一行/一列. 证: 记 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$

$$\begin{vmatrix} a+x & b+y \\ c+z & d+w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y \\ z & w \end{vmatrix} = \underbrace{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}_{|A|} + \underbrace{\begin{vmatrix} x & y \\ z & w \end{vmatrix}}_{|B|}$$

故通常 $|A+B| \neq |A|+|B|$.

$$a_i^T = (a_i^T)_1 + \dots + (a_i^T)_k \quad |a_i^T| = |(a_i^T)_1| + \dots + |(a_i^T)_k| \quad (\text{行列式展开的性质})$$

prop 3. 将矩阵某一行(列)乘数 a 加到另一行(列), 其行列式不变.

即 $\begin{vmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ a_j^T + a a_i^T \\ \vdots \\ a_n^T \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ a_j^T \\ \vdots \\ a_n^T \end{vmatrix} \quad \text{即 } A \xrightarrow{a_i + a_j} B$

Pf: 由 Lemma 1, $\begin{vmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ a_j^T + a a_i^T \\ \vdots \\ a_n^T \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ a_j^T \\ \vdots \\ a_n^T \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ a a_i^T \\ \vdots \\ a_n^T \end{vmatrix} = |A| + a \cdot \begin{vmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ a_i^T \\ \vdots \\ a_n^T \end{vmatrix} = |A|$ (行列比例)

例: $A, B \in \mathbb{F}^{3 \times 3}$, $A = (a_1, a_2, a_3)$, $B = (a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_1)$, $a_1, a_2 \in \mathbb{F}^{3 \times 1}$.

已知 $|A| = 2$, 求 $|B|$

Sol: $|B| = |a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_1| \xrightarrow{\text{按第1列}} |a_1, a_2 + a_3, a_3 + a_1| + |a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_1|$ ① ②

① $\xrightarrow{c_2 - c_1} |a_1, a_2 + a_3, a_3| \xrightarrow{c_3 - c_2} |a_1, a_2, a_3| = |A| = 2$.

② $\xrightarrow{c_2 - c_1} |a_2, a_3, a_3 + a_1| \xrightarrow{c_3 - c_2} |a_2, a_3, a_1| \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_3} -|a_2, a_1, a_3| \xrightarrow{a_1 \leftrightarrow a_2} -|a_1, a_2, a_3| = -|A| = -2$.

$|B| = ① + ② = 2 + 2 = 4$.

二. 行列式的消化(算法-1):

$M \sim R$ 阶梯形.

$A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ $A \sim I$: 阶梯形 $\Rightarrow$ 上三角 (只用到调行变换和行消去变换)

令 $m =$ 调行变换次数, 则 $|A| = (-1)^m |R|$

prop. $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$

1) 利用(调行(列)变换和行消去变换, 把A化成上三角(下海)阵R. 进而若共用m次(调行(列)变换,

则有 $|A| = (-1)^m |R|$

例. 计算

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & -2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

Sol. $D \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 & -3 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} r_2+5r_1 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-3r_1 \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 & -3 \\ 0 & -24 & 18 & -19 \\ 0 & 10 & -5 & 5 \\ 0 & 16 & -10 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 \div (-5)} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 & -3 \\ 0 & 24 & -18 & 19 \\ 0 & 10 & -5 & 5 \\ 0 & 16 & -10 & 7 \end{vmatrix}$

$$\xrightarrow{\begin{smallmatrix} r_3 \leftrightarrow r_2 \\ r_4-8r_2 \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 & -3 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -24 & 18 & -19 \\ 0 & 16 & -10 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} r_3+12r_2 \\ r_4-8r_2 \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 & -3 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & -7 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 & -3 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & -7 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4+3r_3} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 & -3 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -10 \end{vmatrix} = -200$$

$$2. D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & -2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 & -3 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} r_2+5r_1 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-3r_1 \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 & -3 \\ 0 & -24 & 18 & -19 \\ 0 & 10 & -5 & 5 \\ 0 & 16 & -10 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 \div (-5)} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 & -3 \\ 0 & 24 & -18 & 19 \\ 0 & 10 & -5 & 5 \\ 0 & 16 & -10 & 7 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{smallmatrix} r_3 \leftrightarrow r_2 \\ r_4-8r_2 \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 & -3 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -24 & 18 & -19 \\ 0 & 16 & -10 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} r_3+12r_2 \\ r_4-8r_2 \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 & -3 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & -7 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 & -3 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & -7 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4+3r_3} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 & -3 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -10 \end{vmatrix} = -200$$

三. 一些命题:

1. 准三角块行列式:

prop 4. A, C 方阵, B, F : 矩阵. 2) $\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & C \end{vmatrix} = |A| |C|$. $\begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{vmatrix} = |A| |C|$

进而, 若 $A_1, \dots, A_s$: 方阵, 则

$$\begin{vmatrix} A_1 & * & \dots & * \\ & A_2 & \dots & * \\ & & \ddots & \\ 0 & & & A_s \end{vmatrix} = |A_1| |A_2| \dots |A_s| \quad \begin{vmatrix} A_1 & & & \\ * & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ * & & & A_s \end{vmatrix} = |A_1| |A_2| \dots |A_s|$$

特别地 $|\text{diag}(A_1, \dots, A_s)| = |A_1| \dots |A_s|$

pf: $A \xrightarrow{\text{调行/行消去}} \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & * \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{pp} \end{pmatrix} = R_1 \quad m = \text{调行变换次数} \quad |A| = (-1)^m |R_1|$

$C \xrightarrow{\text{调行/行消去}} \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & * \\ & \ddots & \\ 0 & & c_{qq} \end{pmatrix} = R_2 \quad n = \text{调行变换次数} \quad |C| = (-1)^n |R_2|$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{行消法}]{\text{调行}} \begin{pmatrix} a_{11} & * & * \\ & \ddots & * \\ 0 & a_{pp} & * \\ & & \ddots \\ 0 & & c_{qq} \end{pmatrix} \quad m+1 \text{ 泡调行变换}$$

$$\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & C \end{vmatrix} = (-1)^{m+n} |B|$$

$$\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & C \end{vmatrix} = (-1)^m a_{11} \cdots a_{pp} (-1)^n c_{11} \cdots c_{qq} = |A| |C|$$

2. 分块乘积的行列式: ~~基础的~~ 矩阵乘法简化为行列式乘积

前提 $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $a \in \mathbb{F}$. (prop. $|A^T| = |A|$, $|aA| = a^n |A|$, $|A+B| \neq |A| + |B|$)

prop. A, B 同阶方阵. $|AB| = |A| |B|$ 若 A 可逆, $(\quad)_{n \times 1} \otimes (\quad)_{1 \times n} = (\quad)_{n \times n}$

进而 $A_1, \dots, A_s$ 同阶方阵, $|A_1 \cdots A_s| = |A_1| \cdots |A_s|$

pf: 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times n}$, 令 $C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ -E_n & B \end{pmatrix}$. 由 $|C| = |A| |B|$ (1) (prop)

$$\text{又 } C = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & & & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & & & \vdots & & \vdots \\ & & & -1 & & b_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{C_i + C_{n+1} \cdot a_{i1} \\ \vdots \\ C_n + C_{n+1} \cdot a_{nn}}]{(n+1) \text{ 行 } \times 0} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & \sum a_{1k} b_{k1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & \sum a_{nk} b_{k1} & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & & & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & & & \vdots & & \vdots \\ & & & -1 & & b_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow{C_{n+1} + b_{11}C_1 + \cdots + b_{1n}C_n} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & & & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & & & \vdots & & \vdots \\ & & & -1 & & b_{nn} \end{pmatrix} \quad (j=2, \dots, n)$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & & & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & & & \vdots & & \vdots \\ & & & -1 & & b_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{r_1 \leftrightarrow r_{n+1} \\ \vdots \\ r_n \leftrightarrow r_{2n} \\ (\text{即 } r_i \leftrightarrow r_{n+i}, i=1, \dots, n)}]{AB} \begin{pmatrix} -1 & & & 0 & \cdots & 0 \\ & & & \vdots & & \vdots \\ & & & -1 & & 0 \\ & & & & & \vdots \\ A & & & AB & & \end{pmatrix} \quad \text{由 } |C| = (-1)^n \begin{vmatrix} -1 & & & 0 \\ & & & \vdots \\ & & & -1 \\ & & & A & AB \end{vmatrix} \\ = (-1)^n (-1)^n |AB| \\ = |AB| = |A| |B|$$

例1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 求 $|A^n|$

例2. $A, B \in \mathbb{F}^{3 \times 3}$, $A = (a_1, a_2, a_3)$, $B = (a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_1)$

$a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{F}^{3 \times 1}$, $|A| = 2$, 求 $|B|$.

Sol. $|A^n| = |A|^n = (2)^n$

Sol. $B = (a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_1)$

$$= (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = AK$$

~~$B = (a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_1)$~~ $|K| = 2$

~~$|B| = |A| |K| = 2 \times 2 = 4$~~ $|B| = |A| |K| = 4$

现补证定理(转置^{转置}阵的行列式)

$$\text{Thm. } A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{F}^{n \times n}, \text{ 则 } |A| = \sum_{(p_1, \dots, p_n) \in S_n} \delta(p_1, \dots, p_n) a_{p_1, 1} \dots a_{p_n, n} = |A^T|$$

Lemma. 令 P 是初等阵, 则 $|P^T| = |P| \neq 0$

$$\text{Pf(Lemma). } p_{ij}^T = p_{ji} \stackrel{\det=1}{=} p_{ji}^T(a) = p_i(a) \cdot p^T(i(a), j) = p(j(a), i)$$

$$\det: \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

重要结论(初等可逆判别法) 矩阵可逆 $\Leftrightarrow$ 行列式不为 0 (而不是矩阵 $\neq 0$)

Pf(重要结论): $\Rightarrow$ (必要性) 已知 A 可逆 $\Rightarrow A = P_1 \dots P_s$, 其中 P_i : 初等阵

$$|A| = |P_1| \dots |P_s| \neq 0$$

$\Leftarrow$ (充分性) 已知 $|A| \neq 0$. 假设 A 不可逆. $\exists P_1 \dots P_s$ s.t. $P_s \dots P_1 A = B$ 为行最简形(唯一)

则 B 中有全 0 行, 而 $|P_s| \dots |P_1| |A| = |B| = 0 \stackrel{|A| \neq 0}{\Rightarrow} |A| = 0$ 矛盾. $\therefore A$ 可逆.

Pf(Thm). 1° 若 A 不可逆 $\Leftrightarrow |A| = 0$ 首先假设 A^T 可逆 $\Rightarrow A = (A^T)^T$ 也可逆矛盾. $\therefore A^T$ 不可逆

2° 若 A 可逆 $\Leftrightarrow \exists P_1 \dots P_s$ (P_i : 初等阵) s.t. $A = P_1 \dots P_s$

$$|A^T| = |(P_1 \dots P_s)^T| = |P_s^T \dots P_1^T| = |P_s^T| \dots |P_1^T| \stackrel{\text{Lemma}}{=} |P_s| \dots |P_1| \stackrel{\text{行列式转置性}}{=} |P_1| \dots |P_s| = |A|$$

综上, $|A| = |A^T|$ 转置^{转置}阵的行列式等于原矩阵行列式.

§4.3 行列式的展开

n 阶方阵 $\xrightarrow{\text{目标: 降阶行列式}} 2, 3$ 阶方阵
 $\searrow$
 $n-1$ 阶

一. 余子式和代数余子式:

$$\begin{aligned} D_3 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \\ &= (提公因式 1, 4; 2, 5; 3, 6) = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{31}a_{23} - a_{21}a_{31}) + a_{13}(a_{32}a_{21} - a_{22}a_{31}) \\ &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \quad \text{余子式} \end{aligned}$$

Def. $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{F}^{n \times n}, n \geq 2, 1 \leq j, i \leq n$

i) 将 A 中第 i 行和第 j 行元素划去后, 剩下的 $n-1$ 阶的行列式称为 (i, j) 位置(或 a_{ij})的余子式. 记作 M_{ij} .

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & & a_{ij} & & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nj} & & a_{nn} \end{vmatrix} = M_{ij}$$

(n-1) \times (n-1)

i, j 奇偶决定

ii) (i, j) 位置或 a_{ij} 的代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ $(\pm 1) \times$ 余子式

$$D_3 = a_{11} M_{11} - a_{12} M_{12} + a_{13} M_{13} = a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + a_{13} A_{13}$$

Thm (按行列展开定理)

设 $(a_{ij}) \in \mathbb{F}^{n \times n}$, $n \geq 2$. 则 $|A| =$ 某一行(列)的所有元素与对应的代数余子式的乘积的和

即 1) $|A| = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \dots + a_{in} A_{in} = \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ik}$ 按第 i 行展开 ($i, j = 1, \dots, n$)

2) $|A| = a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \dots + a_{nj} A_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj}$ 按第 j 行展开

Lemma. 如果 A 的第 i 行除 a_{ij} 外均为 0, 则 $|A| = a_{ij} A_{ij}$

Pf (Lemma). 刻画 A 的形状. $A = \begin{pmatrix} B_1 & * & B_2 \\ 0 & a_{ij} & 0 \\ B_3 & * & B_4 \end{pmatrix}$ i 行 $M_{ij} = \begin{vmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{vmatrix}$

$$A \xrightarrow{\substack{r_1 \leftrightarrow r_i \\ \text{相当于} \\ \text{交换}(i-1)\text{次}}} \begin{pmatrix} 0 & a_{ij} & 0 \\ B_1 & * & B_2 \\ B_3 & * & B_4 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftrightarrow C_j} \begin{pmatrix} a_{ij} & 0 & 0 \\ * & B_1 & B_2 \\ * & B_3 & B_4 \end{pmatrix} \quad |B| = a_{ij} \begin{vmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{vmatrix} = a_{ij} M_{ij}$$

$$\text{而 } |A| = (-1)^{i-1} (-1)^{j-1} |B| = (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} = a_{ij} A_{ij}$$

由 Lemma 靠找 r_{in}

Pf (Thm). $r_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) = (a_{i1}, 0, \dots, 0) + (0, a_{i2}, 0, \dots, 0) + \dots + (0, \dots, 0, a_{in})$

$$r_{i1} + \dots + r_{in} = \begin{vmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_{i-1} \\ r_i \\ r_{i+1} \\ \vdots \\ r_n \end{vmatrix} \stackrel{\text{prop}}{=} \begin{vmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_{i-1} \\ a_{i1} \\ r_{i+1} \\ \vdots \\ r_n \end{vmatrix} + \dots + \begin{vmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_{i-1} \\ 0 \\ r_{i+1} \\ \vdots \\ r_n \end{vmatrix} \stackrel{\text{Lemma}}{=} a_{i1} A_{i1} + \dots + a_{in} A_{in}$$

$$\text{以三阶行列式为例: } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

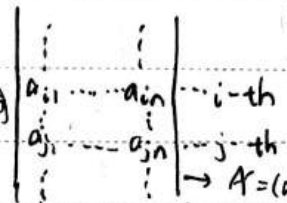
$$= a_{21} A_{21} + a_{22} A_{22} + a_{23} A_{23}$$

Cor. 令 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{F}^{n \times n}$, $n \geq 2$, $1 \leq i, j \leq n$. 则

$$1) a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \dots + a_{in}A_{jn} = \delta_{ij} |A| = \begin{cases} |A| & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

$$2) a_{1i}A_{ij} + a_{2i}A_{ij} + \dots + a_{ni}A_{ij} = \delta_{ij} |A| = \begin{cases} |A| & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad \text{Kronecker 符号}$$

Pf. 1) $i < j$. 则 $0 =$  $\xrightarrow{\text{按第 } j \text{ 行展开}} a'_{j1}A'_{j1} + \dots + a'_{jn}A'_{jn} = a_{i1}A'_{j1} + \dots + a_{in}A'_{jn}$
 $= a_{i1}A'_{j1} + \dots + a_{in}A'_{jn}$
 $= a_{i1}A_{j1} + \dots + a_{in}A_{jn}$

二. 降阶法计算行列式:

核心: 选取零多的行列式展开, 零不够多时打出 0 打洞 + 降阶处理数字型行列式计算.

例. 计算 $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 - 2C_1} \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_4 + C_3} \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 1 \\ -5 & 1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & -5 & 3 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按第 4 行展开}} 1 \cdot A_{43} = M_{43} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -5 & 1 & -1 \\ -5 & -5 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 + r_1} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -6 & 2 & 0 \\ -5 & -5 & 0 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{\text{按 } C_3 \text{ 展开}} 1 \cdot A_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = M_{13} = \begin{vmatrix} -6 & 2 \\ -5 & -5 \end{vmatrix} = 40.$

三. 行列式的计算:

例 1. 计算 $D_n = \begin{vmatrix} a & & & b \\ & \ddots & & \\ & & c & \\ & & & d \end{vmatrix}$

Sol. 逐行(列)交换建立递推公式, 把第 $2n$ 行依次和 $2n-1, \dots, 2$ 行交换 (共 $2n-2$ 次)

$$D_n = (-1)^{2n-2} \begin{vmatrix} a & & & b \\ & \ddots & & \\ & & c & \\ & & & d \end{vmatrix}$$

再将第 $2n$ 列和 $2n-1, 2n-2, \dots, 2$ 列交换.

$$D_n = (-1)^{2n-2} (-1)^{2n-2} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \\ & \ddots & \\ & & a & b \\ & & c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} D_{2(n-1)}$$

$$= (ad - bc) D_{2(n-1)}$$

$$= (ad - bc)^{n-1} D_2$$

$$= (ad - bc)^n.$$

例2 (爪形行列式)

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ y_2 & a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ y_n & & & a_n \end{vmatrix} = (a_1 - \sum_{i=2}^n \frac{x_i y_i}{a_i}) a_2 \cdots a_n$$

1° 当 $a_1, a_2, \dots, a_n \neq 0$ 时, $D_n \xrightarrow{C_1 - \frac{y_2}{a_2} C_2, \dots, C_1 - \frac{y_n}{a_n} C_n} \begin{vmatrix} a_1 - \frac{x_2 y_2}{a_2} - \cdots - \frac{x_n y_n}{a_n} & x_2 & \cdots & x_n \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{vmatrix}$

2° 若 $a_i = 0$ ($2 \leq i \leq n$) 则先按第 i 行展开 $D_n = (-1)^{i+1} y_i \begin{vmatrix} x_2 & \cdots & x_{i-1} & x_{i+1} & \cdots & x_n \\ a_2 & & 0 & & & \\ \vdots & & \vdots & & & \\ a_{i-1} & & 0 & & & \\ 0 & & & a_{i+1} & & \\ \vdots & & & & \ddots & \\ 0 & & & & & a_n \end{vmatrix}$
 $= (-1)^{i+1} y_i (-1)^{i-1+1} x_i \begin{vmatrix} a_2 & \cdots & a_{i-1} & a_{i+1} & \cdots & a_n \end{vmatrix}$
 $= -x_i y_i a_2 \cdots a_{i-1} a_{i+1} \cdots a_n = (a_1 - \sum_{j=2}^n \frac{x_j y_j}{a_j}) a_2 \cdots a_n$
 $= (a_1 - \sum_{i=2}^n \frac{x_i y_i}{a_i}) a_2 \cdots a_n$ (可统一为上述形式)

行和、列和一致解法

例3. 求 $D_n = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & & \\ \vdots & & \ddots & \\ b & & & a \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1} \begin{vmatrix} a-b & 0 & \cdots & 0 \\ b & a & & \\ \vdots & & \ddots & \\ b & & & a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & \cdots & b \\ b & a & & \\ \vdots & & \ddots & \\ b & & & a \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 \times (-1)} \begin{vmatrix} b-b & \cdots & b-b \\ b & a & & \\ \vdots & & \ddots & \\ b & & & a \end{vmatrix}$

解1. $D_n \xrightarrow{\substack{r_i - r_1 \\ (i=2, \dots, n)}} \begin{vmatrix} a+(n-1)b & a+(n-1)b & \cdots & a+(n-1)b \\ b & a & & b \\ \vdots & & \ddots & \\ b & & & a \end{vmatrix} \xrightarrow{C_i - C_1} \begin{vmatrix} a+(n-1)b & 0 & \cdots & 0 \\ b & a-b & & \\ \vdots & & \ddots & \\ b & & & a-b \end{vmatrix}$
 $= [a+(n-1)b] (a-b)^{n-1}$

解2. $D_n \xrightarrow{\substack{r_i - r_1 \\ i=2, \dots, n}} \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b-a & a-b & & \\ \vdots & & \ddots & \\ b-a & & & a-b \end{vmatrix} \xrightarrow{C_i + r_1} \begin{vmatrix} a+(n-1)b & b & \cdots & b \\ ? & a-b & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & a-b \end{vmatrix} = [a+(n-1)b] (a-b)^{n-1}$

解3. $D_n = (a-b) D_{n-1} + b(a-b)^{n-1}$
 (递推关系)
 $= (a-b)(a-b) D_{n-2} + b(a-b)^{n-2} + b(a-b)^{n-1}$
 $= (a-b)^2 D_{n-2} + 2b(a-b)^{n-1} = \dots = (a-b)^{n-1} p_1 + (n-1)b(a-b)^{n-1} = (a+(n-1)b)(a-b)^{n-1}$

例4. 1) $D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ b_1 & a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ b_1 & b_2 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$

解1) $D_n \xrightarrow{r_i - r_1} \begin{vmatrix} a_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ b_1 - a_1 & a_2 - b_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ b_1 - a_1 & 0 & \cdots & a_n - b_n \end{vmatrix} = (a_1 - \sum_{i=2}^n \frac{(b_i - a_i) b_i}{a_i - b_i}) (a_2 - b_2) \cdots (a_n - b_n)$
 $= (1 + \sum_{i=2}^n \frac{b_i}{a_i - b_i}) \prod_{i=2}^n (a_i - b_i)$

(a-c) D_{n-1}

|| r, R ||

$$2) D_n = \begin{vmatrix} a & b & \dots & b \\ c & a & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c & b & \dots & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a-c+c & b & \dots & b \\ c & a & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c & b & \dots & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a-c & 0 & \dots & 0 \\ c & a & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c & b & \dots & a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c & b & \dots & b \\ c & a & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c & b & \dots & a \end{vmatrix} \frac{r_1 - r_n}{i=2, \dots, n}$$

$$= \begin{vmatrix} c & b & \dots & b \\ a-b & a-b & \dots & a-b \\ c-b & c-b & \dots & c-b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c-b & c-b & \dots & c-b \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{行列式}} c(a-b)^{n-1} \Rightarrow D_n = (a-c) D_{n-1} + c(a-b)^{n-1}$$

$$D_n^T = (a-b) D_{n-1}^T + b(a-c)^{n-1} \Rightarrow D_n = (a-b) D_{n-1} + \frac{b(a-c)^{n-1}}{a-b}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b(a-c)^n - c(a-b)^n}{b-c} \xrightarrow{\text{L'Hospital}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-nb(a-c)^{n-1} - c(a-b)^n}{-1} \Rightarrow D_n = \begin{cases} \frac{b(a-c)^n - c(a-b)^n}{b-c}, & b \neq c \\ (a+(n-1)b)(a-b)^{n-1}, & b = c \end{cases}$$

$$\text{得 } D_n = \frac{b(a-c)^n - c(a-b)^n}{b-c}$$

例: $A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{n \times m}$, 证明: $|E_m - AB| = |E_n - BA|$

pf: $\begin{pmatrix} E_n & B \\ 0 & E_m - AB \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + Ar_1} \begin{pmatrix} E_n & B \\ A & E_m \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1 - c_2 A} \begin{pmatrix} E_n - BA & B \\ 0 & E_m \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} E_n & B \\ 0 & E_m - AB \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_n - BA & B \\ 0 & E_m \end{vmatrix} \quad \frac{1}{2} = |E_m - AB| \quad \frac{1}{2} = |E_n - BA|$$

$$\Rightarrow |E_m - AB| = |E_n - BA|$$

例: 求 1) $D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1b_1 & a_1b_2 & \dots & a_1b_n \\ a_2b_1 & 1+a_2b_2 & \dots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \dots & 1+a_nb_n \end{vmatrix}$

解: 设 $D_n = |A|, |A| = E_n + \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \dots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \dots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \dots & a_nb_n \end{pmatrix} = E_n + \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1 \dots b_n)_{1 \times n}$

令 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, A = E_n + \alpha \beta^T = E_n - (-\alpha) \beta^T$

$$D_n = |A| = |E_n - (-\alpha) \beta^T| = |E_n - \beta^T (-\alpha)| = |1 + \sum_{i=1}^n a_i b_i|$$

$$= 1 + \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

2) $D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1b_1 & 1+a_1b_2 & \dots & 1+a_1b_n \\ 1+a_2b_1 & a_2b_2 & \dots & 1+a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+a_nb_1 & 1+a_nb_2 & \dots & a_nb_n \end{vmatrix}$

解: $D_n = |A|, A$

$$A = \begin{pmatrix} 1+a_1b_1 & 1+a_1b_2 & \dots & 1+a_1b_n \\ 1+a_2b_1 & 1+a_2b_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1+a_nb_1 & & & 1+a_nb_n \end{pmatrix} = E_n + C = E_n - E_n$$

$$(c_{ij}) = 1 + a_i b_j = (1 + a_i) (b_j)$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & a_1 \\ & \ddots & \ddots \\ & & 1 & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ b_1 & \dots & b_n \end{pmatrix}$$

$$D_n = |C - E_n| = (-1)^n |E_n - C|$$

$$= (-1)^n |E_n - B_2 B_1|$$

$$B_1 B_2 = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ b_1 & \dots & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \dots & a_1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \dots & a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & \sum a_i \\ \sum b_i & \sum a_i b_i \end{pmatrix}$$

$$= (-1)^n \left| E_n - \begin{pmatrix} \sum a_i \\ \sum b_i & 1 - \sum a_i b_i \end{pmatrix} \right|$$

$$\Rightarrow D_n = (-1)^n ((1-n) \sum a_i b_i - \sum a_i \sum b_i)$$

例: (三对角行列式)

$$D_n = \begin{vmatrix} \cos \theta & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \cos \theta \end{vmatrix} \quad (n \times n) \quad \text{按第一行展开}$$

$$\text{解: } D_n \xrightarrow{\text{按第一行展开}} \cos \theta D_{n-1} - \begin{vmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \cos \theta \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按第一行展开}} \cos \theta D_{n-1} - D_{n-2}, \quad D_1 = \cos \theta, \quad D_2 = 2\cos^2 \theta - 1$$

为奇则 $D_n = \cos \theta$. 用归纳法证明: $n=1, 2$ 成立. 假设 $n \geq 3$ 且 $k \leq n$ 有 $D_k = \cos k\theta$. 下证 $D_n = \cos n\theta$.

$$D_n = 2\cos \theta D_{n-1} - D_{n-2} = 2\cos \theta (\cos(n-1)\theta) - \cos(n-2)\theta = \cos n\theta + \cos(n-2)\theta - \cos(n-2)\theta = \cos n\theta \quad \checkmark$$

☆ 例 (Vandermonde 范德蒙行列式)

$$\text{当 } n \geq 2 \text{ 时, } V_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$\text{EX: } V_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix}$$

$$V_3 = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix}$$

$$\text{pf: } V_n \xrightarrow{\substack{r_i - x_1 r_{i-1} \\ i=2, \dots, n}} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} \\ 0 & x_2 - x_1 & \dots & x_2^{n-1} - x_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_n - x_1 & \dots & x_n^{n-1} - x_1^{n-1} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按第一列展开}} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & \dots & x_2^{n-1} - x_1^{n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ x_n - x_1 & \dots & x_n^{n-1} - x_1^{n-1} \end{vmatrix} = (x_2 - x_1) \dots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & \dots & 1 \\ x_2 & \dots & x_2^{n-2} \\ \vdots & & \vdots \\ x_n & \dots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{归纳假设}} (x_2 - x_1) \dots (x_n - x_1) \prod_{2 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

$$\text{由此可求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} \\ x_1^{n-2} & x_1^{n-2} & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^n & x_1^n & \dots & x_1^n \end{vmatrix} \quad \text{按最后一行展开} \quad \begin{vmatrix} 1 & \dots & 1 \\ x_1 & \dots & x_1 \\ \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & \dots & x_1^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) (x_1 - x_1) \dots (x_1 - x_n)$$

$$\Rightarrow A_{n, n+1} = (-1)^{n+1} D_n \Rightarrow D_n = -A_{n, n+1} = -C_{n-1}$$

$$= \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \sum_{i=1}^n x_i$$

§4.4 Laplace展开和Cramer法则

一. Laplace展开.

1. Def (k阶子式): $A: n$ 阶方阵, 在 A 中任意选定 k 行 $i_1, \dots, i_k$ 行, i 列 $j_1, \dots, j_k$ 列.

位于这些行和列的交点上的 k^2 个元素按照原来的位置次序组成一个 k 阶行列式, 称为 A 的 k 阶子式.

记作: $A \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_k \\ j_1 & \dots & j_k \end{pmatrix}$

定义 $S \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_k \\ j_1 & \dots & j_k \end{pmatrix} = (-1)^{i_1+i_2+\dots+i_k+j_1+j_2+\dots+j_k}$.

$$\text{ex: } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \dots & a_{i_1 j_k} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} & \dots & a_{i_2 j_k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_k j_1} & a_{i_k j_2} & \dots & a_{i_k j_k} \end{pmatrix} \quad A \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_k \\ j_1 & \dots & j_k \end{pmatrix} = |B|$$

注1. 用 $A \begin{pmatrix} \overline{i_1 \dots i_k} \\ j_1 \dots j_k \end{pmatrix}$ 表示去掉 A 中的第 $i_1, \dots, i_k$ 行和第 $j_1, \dots, j_k$ 列后得到 $(n-k)$ 阶行列式

注2. 当 A 是 $m \times n$ 矩阵时, 同样用 $A \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_k \\ j_1 & \dots & j_k \end{pmatrix}$ 表示在 A 中位于第 $i_1, \dots, i_k$ 行和第 $j_1, \dots, j_k$ 列的交点上的 k^2 个元素按原来的位置次序组成的一个 k 阶行列式

令 $S_n^k := \{ (i_1, i_2, \dots, i_k) \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n \}$ $\# S_n^k = \binom{n}{k} \sim C_n^k$; 二项式系数

Thm (Laplace展开定理)

设 $A \in F^{n \times n}$, $\forall$ 行向量 $i = (i_1, \dots, i_k) \in S_n^k$, 则 $|A| = \sum_{(t_1, \dots, t_k) \in S_n^k} S \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_k \\ t_1 & \dots & t_k \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_k \\ t_1 & \dots & t_k \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} \overline{i_1 \dots i_k} \\ \overline{t_1 \dots t_k} \end{pmatrix}$

称为按第 $i_1, \dots, i_k$ 行的行展开式.

同样地, $|A| = \sum_{(t_1, \dots, t_k) \in S_n^k} S \begin{pmatrix} t_1 & \dots & t_k \\ j_1 & \dots & j_k \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} t_1 & \dots & t_k \\ j_1 & \dots & j_k \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} \overline{t_1 \dots t_k} \\ \overline{j_1 \dots j_k} \end{pmatrix}$ 由此

称为按第 $j_1, \dots, j_k$ 列的列展开式.

$\begin{vmatrix} A_n & B_n \\ C_n & D_n \end{vmatrix} \neq |A_n| |D_n| - |B_n| |C_n|$
是显然的, 因为左边为 $(2n)$ 项的和.

注: 当 $k=1$ 时, 则Laplace展开即行列式的按行列展开

例. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, 选定第2, 3行用Laplace展开求 $|A|$

$$\begin{aligned} \text{所以 } |A| &= \sum_{j_1, j_2 \in S_4^2} S \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ j_1 & j_2 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ j_1 & j_2 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} \overline{2 \ 3} \\ \overline{j_1 \ j_2} \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} \overline{2 \ 3} \\ \overline{1 \ 2} \end{pmatrix} + \\ & S \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} \overline{2 \ 3} \\ \overline{2 \ 4} \end{pmatrix} + S \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} \overline{2 \ 3} \\ \overline{3 \ 4} \end{pmatrix} + S \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} \overline{2 \ 3} \\ \overline{1 \ 4} \end{pmatrix} + S \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} \overline{2 \ 3} \\ \overline{1 \ 3} \end{pmatrix} + \\ & S \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} \overline{2 \ 3} \\ \overline{1 \ 2} \end{pmatrix} = (-3) + (-9) + (-4) + (-12) + (-3) + (-1) = -32 \end{aligned}$$

例. 设 A 是 m 阶矩阵, B 是 n 阶方阵, C 是 $m \times n$ 阶矩阵, 令 $M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$, 求证 $|M| = |A||B|$.

Pf: 对 M 的前 m 列用 Laplace 展开

$$|M| = \sum_{i_1, \dots, i_m \in \{1, \dots, m+n\}} \delta(i_1, \dots, i_m) M(i_1, \dots, i_m) M(\overline{i_1, \dots, i_m}), 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq m+n$$

考虑 $M(i_1, \dots, i_m)$, 若 $i = (i_1, \dots, i_m) \neq (1, \dots, m)$ 时, 则 $M(i_1, \dots, i_m)$ 必有一个全 0 行.

$$\text{从而 } M(i_1, \dots, i_m) = 0. \text{ 则 } |M| = \delta(1, \dots, m) M(1, \dots, m) M(\overline{1, \dots, m}) = |A||B|$$

二. Cramer 法则及用行列式求 A^{-1}

1. 矩阵可逆的行列式判别法:

Re. $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$: 可逆 $\Rightarrow A$ 可逆, $AA^{-1} = E_n \Rightarrow |A||A^{-1}| = |AA^{-1}| = |E_n| = 1 \Rightarrow |A| \neq 0$ & $|A^{-1}| = |A|^{-1}$

不可逆 $\Rightarrow A \sim R$: 行最简形, R 有全 0 行 $\Rightarrow |R| = 0$.

$\Rightarrow \exists P$: 可逆 s.t. $A = PR \Rightarrow |A| = |P||R| = |P| \cdot 0 = 0$.

Thm. 若 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则 A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ 且 $|A|^{-1} = |A^{-1}|$

2. 伴随矩阵和求逆公式

$A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{F}^{n \times n} (n \geq 2)$, $A_{ij} = (i, j)$ 位置的代数余子式

$$\text{已知 } \begin{cases} \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = a_{ii} A_{jj} + \dots + a_{in} A_{jn} = \delta_{ij} |A| & (1 \leq i, j \leq n) \\ \sum_{k=1}^n a_{ki} A_{kj} = a_{1i} A_{1j} + \dots + a_{ni} A_{nj} = \delta_{ij} |A| \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} = A^* \quad \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = \delta_{ij} |A|$$

A^* : (i, j) 位置上放 $A(j, i)$ 位置的代数余子式

$$A A^* = |A| E_n \quad \text{①}$$

$$(A^*)_{ij} = A_{ji} \quad \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & \dots & \dots & A_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ A_{n1} & \dots & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad c_{ij} = (A_{1i} \ A_{2i} \ \dots \ A_{ni}) \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$$

Thm. $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, $AA^* = A^*A = |A| E_n$ ② $= \sum_{k=1}^n A_{ki} a_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{kj} A_{ki} = \delta_{ij} |A|$.

$\text{adj}(A) = A^* = (A_{ji})_{n \times n} \rightarrow A$ 的伴随矩阵

矩阵可交换 $\Leftrightarrow AB = BA$.

Cor. $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ ($n \geq 2$) 可逆 $\Rightarrow A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$

$$AA^* = |A|I$$

例). $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ $A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix}$ $A_{11} = M_{11} = d$, $A_{21} = -M_{12} = -b$.

$A_{12} = -M_{12} = -c$, $A_{22} = M_{22} = a$. 故 $A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ Tips: 一般不用伴随矩阵表示 A^{-1} .

Re. ①: $A_n: (A|E) \xrightarrow{\sim} (R|X)$

用 Chapter 3 中方法

②: $AX = B$ $(A, B) \xrightarrow{\sim} (R|M)$

化为 $E \Rightarrow$ 可逆!

(否则全行 $a_{ii} = 0$)

③: 求线性方程组 (本质: Gauss 消元法)

3. Cramer 法则: 本质: 加减消元法求线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \Leftrightarrow A^*X = \beta \quad A = (a_{ij})_{n \times n}$$

加减消元法 $\forall j$ ($1 \leq j \leq n$) 找 $c_{1j}, c_{2j}, \dots, c_{nj}$ s.t. $c_{1j}x(1) + c_{2j}x(2) + \dots + c_{nj}x(n)$ 的左边只剩下未知数 x_j .

Step 1. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix}$, $\dots$, $\alpha_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ (按列分块)

$$AX = \beta \Rightarrow (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \beta \Rightarrow x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n = \beta \text{ 向量形式}$$

Def: $\forall \alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, $\forall r = \begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_n \end{pmatrix}$. 定义 α 与 r 的内积 $(\alpha, r) := \alpha^T \cdot r = a_1r_1 + a_2r_2 + \dots + a_nr_n$

$$\Rightarrow (x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n) \cdot r = \beta \cdot r \Rightarrow x_1(\alpha_1 \cdot r) + \dots + x_n(\alpha_n \cdot r) = \beta \cdot r$$

Step 2. $\forall j$ ($1 \leq j \leq n$) 找到 r_j (同维: n 维列向量) s.t. $(\alpha_k, r_j) = 0$, $\forall k \neq j$. 只剩一项.

本质: 垂直 $\alpha \perp \beta \Leftrightarrow \beta \perp \alpha \Leftrightarrow (\alpha, \beta) = 0$. α_j s.t. $\alpha_j \perp \alpha_1, \dots, \alpha_j \perp \alpha_n$ 除 α_j 外.

$$\text{回代: } A = (a_{ij})_{n \times n} \Rightarrow a_{1k}A_{1j} + a_{2k}A_{2j} + \dots + a_{nk}A_{nj} = \delta_{kj}|A|$$

$$\Leftrightarrow (\alpha_k, \begin{pmatrix} A_{1j} \\ \vdots \\ A_{nj} \end{pmatrix}) = \delta_{kj}|A| = \begin{cases} |A| & k=j \\ 0 & k \neq j \end{cases} \quad \text{令 } r_j = \begin{pmatrix} A_{1j} \\ \vdots \\ A_{nj} \end{pmatrix} \text{ 即可} \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x_j|A| = (\beta, r_j) = b_1A_{1j} + b_2A_{2j} + \dots + b_nA_{nj} = \begin{vmatrix} a_1 & \dots & a_{j-1} & b_1 & a_{j+1} & \dots & a_n \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & \dots & a_{j-1} & b_n & a_{j+1} & \dots & a_n \end{vmatrix} = p_j$$

$$\Rightarrow D = |A| \neq 0$$

$$\Rightarrow x_j = \frac{p_j}{|A|} = \frac{D_j}{D} \quad (j=1, \dots, n)$$

Thm (Cramer's rule)

设 n 元线性方程组 $Ax = \beta$, $A = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{n \times n}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$. 则若 $|A| \neq 0$, 方程组有唯一解, 且 $x_j = \frac{D_j}{|A|}$ ($j=1, \dots, n$).

$$\text{其中 } D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\text{If } |A| \neq 0 \Rightarrow A \text{ 可逆, 则 } Ax = \beta \Rightarrow A^{-1}Ax = A^{-1}\beta \Rightarrow x = A^{-1}\beta = \frac{A^* \beta}{|A|}$$

$$\text{有唯一解} \Rightarrow x_j = \frac{1}{|A|} (A_{1j}, \dots, A_{nj}) \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \frac{D_j}{|A|} \quad (j=1, \dots, n)$$

$$\text{prop. 1) } b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \dots + b_n A_{nj} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{替换 } b_i \end{matrix}$$

$$2) b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \dots + b_n A_{nj} = \begin{vmatrix} \dots & b_1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \dots & b_n & \dots \end{vmatrix}$$

Ex. $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 7 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$ j-th, 求 $M_{31} - 2M_{32} + 3A_{34}$

$$\text{Sol. 原式} = A_{31} + 2A_{32} + 0 \cdot A_{33} + 3A_{34}$$

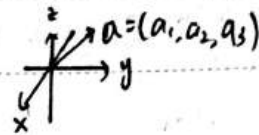
$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_3} 0$$

第五章 矩阵的秩与线性方程组

§5.1 向量组的线性相关性

一. 向量和向量组:

向量: 既有大小又有方向的量.



向量间的线性运算: 加法, 数乘

Re (三维实线性空间) $a = (a_1, a_2, a_3)$ $b = (b_1, b_2, b_3)$ 加法: $a + b = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$

数乘 $ka = (ka_1, ka_2, ka_3)$ 内积 (dot product) $a \cdot b = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$ (chapter 2)

内积(夹角) $\rightarrow$ 高维空间中的相应理论

1. 向量: Def: 数域 F 中的 n 维向量; F 中的 n 元有序数组

1) 行向量 $\alpha^T = (a_1, a_2, \dots, a_n) \rightarrow 1 \times n$ 阶矩阵

2) 列向量 $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \rightarrow n \times 1$ 阶矩阵

注: 1) 行、列向量是向量的不同表示形式, 本质一样

2) 作为矩阵是不同的, 但行 T =列, 列 T =行.

3) 由1) 常常处理列向量, 记号: $F^n := \left\{ \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \mid a_i \in F (i=1, \dots, n) \right\}$. F^n : n 维列向量记号

向量的运算: 加法 + 数乘

加法 $\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix}$ 数乘 $k \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_1 \\ \vdots \\ ka_n \end{pmatrix} \forall k \in F, 0 = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, -\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_1 \\ \vdots \\ -a_n \end{pmatrix}$

2. 向量组

Def (向量组) 一类同类、同维的向量.

有限向量组与矩阵 分支学科: 代数几何

几何 代数

$\beta_1, \dots, \beta_m \in F^n$: (列) 向量组 $\rightarrow (\beta_1, \dots, \beta_m) \in F^{n \times m}$ * 对应不唯一, 顺序不同对应不同

$\alpha_1^T, \dots, \alpha_n^T \in F^m$: (行) 向量组 $\rightarrow \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} \in F^{n \times m}$ * $\forall A \in F^{n \times m}$, A 按行分块可得向量组 $A \{ \alpha_1^T, \dots, \alpha_n^T \} / \{ \beta_1, \dots, \beta_m \}$

1. 线性方程组与向量组:

i) $AX = \beta$ (*) $A = (a_{ij}; m \times n)$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ $\hat{A} = (A, \beta) \leftarrow$ 增广矩阵 $= \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$

ii) (*) $\leftrightarrow \hat{A}$ 的列向量组 $AX = \beta \Leftrightarrow (a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \beta \Leftrightarrow x_1 a_1 + \dots + x_n a_n = \beta = (b_1, \dots, b_m)$

Def. 1) 若 $\begin{cases} x_1 = a_1 \\ \vdots \\ x_n = a_n \end{cases}$ 是 (*) 的一个解, 则称 $\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in F^n$ 称为一个解向量.

ii) 解的集合 = {解向量} $\subseteq F^n$

ii) 线性方程组方程的个数和解的多少

Ex. $\begin{cases} x+y+z=1 & ① \\ 2x+y-2z=2 & ② \\ 3x+2y-z=3 & ③ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y+z=1 & \dots 2 \uparrow \\ 2x+y-2z=2 \end{cases}$

① "打假": 某个方程可以用其余方程来表示
称为线性组合(表示)

② "进行到底": 无多余关系, 不能删少 极大无关组 (最)

解的多少

三元线性方程组 A) $x=0$ B) $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$

解集合) A) $S_1: yOz$ 平面 B) $S_2: z$ 轴 A) 解比 B) 多 与秩, 极大无关组有关

$S_1 = \{ \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ c \end{pmatrix} \mid b, c \in \mathbb{R} \}$ $S_2 = \{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \}$

$= b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 线性组合(线性表示)

极大无关组(基) 秩(维数)

Chapter 5 总目标: ① 找到极大无关组 ② 可表示其余向量

二. 向量组的线性组合:

Def: $S = \{ \alpha_1, \dots, \alpha_s \}$, $\alpha_i \in F^n$, $\beta \in F^n$, β 是向量组 S 的线性组合 $\xLeftrightarrow{\text{def}}$ $\exists c_1, \dots, c_s \in F$
有限向量组 β 可由 S 线性表示 $\Leftrightarrow \exists t \quad \beta = c_1 \alpha_1 + \dots + c_s \alpha_s$

$\beta = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_s \end{pmatrix}$ 称为矩阵表达式

例. i) $\forall \alpha_1, \dots, \alpha_s \in \mathbb{F}^n$ 有 $\mathbf{0} = 0 \cdot \alpha_1 + \dots + 0 \cdot \alpha_s$ 平凡组合

$S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}$ $\alpha_i = 0 \cdot \alpha_1 + \dots + 0 \cdot \alpha_{i-1} + 1 \cdot \alpha_i + 0 \cdot \alpha_{i+1} + \dots + 0 \cdot \alpha_s$ 非平凡组合

ii) $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^3, \alpha = 3e_1 + 4e_2 + 5e_3$

$\Rightarrow \alpha$ 是 e_1, e_2, e_3 的线性组合

prop. $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta \in \mathbb{F}^n, A = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \in \mathbb{F}^{n \times s}$. 则 β 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的线性组合当且仅当

$Ax = \beta$ 有解 且解为组合系数

例. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 9 \\ 12 \\ 15 \end{pmatrix}$ 是否可由 α_1, α_2 线性表示? 可表示时写出表达式.

So. $A = (\alpha_1, \alpha_2) \Leftrightarrow Ax = \beta$ 是否有解

$$\tilde{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 2 & 5 & 12 \\ 3 & 6 & 15 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 唯一解 } \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \end{cases} \quad \begin{matrix} X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ \beta = \alpha_1 + 2\alpha_2 \end{matrix}$$

三. 向量组的线性相关性

把能由其它方程线性表示的方程去掉 $\Rightarrow$ 方程组中任一方程不能由其余方程表示 $\Leftrightarrow$ 线性无关

1. Def: $s \geq 2, \alpha_1, \dots, \alpha_s \in \mathbb{F}^n$ (区别于线性组合)

1) $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关 $\Leftrightarrow \exists k_1, \dots, k_s \in \mathbb{F}$ 不全为 0 s.t. $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = \mathbf{0}$

2) $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 若 $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = \mathbf{0}$ 必然有 $k_1 = \dots = k_s = 0$

例. $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F}^n$ (2)

1) α, β 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha = a\beta (\exists a \in \mathbb{F})$ or $\beta = b\alpha (\exists b \in \mathbb{F})$

2) α, β, γ 线性无关 $\Leftrightarrow \forall a, b, c \in \mathbb{F}, \alpha \neq a\beta + b\gamma, \beta \neq a\alpha + b\gamma, \gamma \neq a\alpha + b\beta \Leftrightarrow$ 不共面 α, β, γ

2. 矩阵表示:

prop. $\forall \alpha_1, \dots, \alpha_s \in \mathbb{F}^n, A = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)$

1) $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关 $\Leftrightarrow A \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_s \end{pmatrix} = \mathbf{0}$ 且 $\begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_s \end{pmatrix} \neq \mathbf{0} \Leftrightarrow Ax = \mathbf{0}$ 有非零解

2) $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关 $\Leftrightarrow A \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_s \end{pmatrix} = \mathbf{0}$ 只能推得 $\begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_s \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Leftrightarrow Ax = \mathbf{0}$ 只有零解

or. $\forall \alpha_1, \dots, \alpha_s \in \mathbb{F}^n, A = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \in \mathbb{F}^{n \times s}$. 则, 1) $s > n$ (向量个数 > 维数) $\Rightarrow \alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关

2) $s = n$ (向量个数 = 维数) $\Leftrightarrow Ax = \mathbf{0}$ 有非零解 $\Leftrightarrow A$ 不可逆 $\Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow$ 线性相关

$Ax = \mathbf{0}$ 只有零解 $\Leftrightarrow A$ 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow$ 线性无关

例. $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$. 则 $e_1, \dots, e_n$ 线性无关.

① $E_n = (e_1, \dots, e_n) |E_n| = 1 \neq 0 \Rightarrow$ 线性无关.

例. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{F}^n$, 证明:

1) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 - \alpha_1, \alpha_3 - \alpha_2$ 线性相关

2) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 $\Rightarrow \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关

Pf: 1) 设 $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 - \alpha_1, \beta_3 = \alpha_3 - \alpha_1 \Rightarrow \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 0 \Rightarrow$ 线性相关.

2) 先假设 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$ 线性相关 $\Rightarrow k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$
 $\Rightarrow (k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0$ k_1, k_2, k_3 不全为 0

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 $\Rightarrow k_1 + k_3 = k_1 + k_2 = k_2 + k_3 = 0 \Rightarrow k_1 = k_2 = k_3 = 0$. 矛盾!

$\therefore \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关

$$R(\alpha) = 2$$

$$R(\beta) =$$

3. 性质:

prop. 令 $\alpha_1, \dots, \alpha_s \in \mathbb{F}^n$, 则

1) $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关 $\Rightarrow \forall \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_r \in \mathbb{F}^n$ 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_r$ 线性相关
 (线性相关组添加 $\forall$ 向量仍相关)

2) $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关 $\Rightarrow \{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}$ 的任一子向量组也线性无关.
 (无关组的子组仍无关)

Pf: 1) $\because \alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关 $\therefore$ 存在不全为 0 的 $k_1, \dots, k_s$ s.t. $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = 0$.
 $\Rightarrow k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s + 0 \cdot \alpha_{s+1} + \dots + 0 \cdot \alpha_r = 0$ 且 $k_1, \dots, k_s, 0, \dots, 0$ 不全为 0.

$\Rightarrow \alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_r$ 线性相关

2) 假设这组相关: 添加剩下的由 1) $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 也线性相关 矛盾 $\therefore$ 任一子向量组仍线性无关.

列. 1) 含零向量的向量组线性相关. 2) 含重复(成比例)的向量组线性相关.

3) 向量组线性无关 $\Rightarrow$ 不含 0 向量, 不成比例向量, 两两不同.

prop. ~~设~~ $\alpha_1, \dots, \alpha_s \in \mathbb{F}^n$ 线性无关, $\beta \in \mathbb{F}^n$. 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关 $\Rightarrow k_i - l_i = 0 \Rightarrow k_i = l_i$
 $\Rightarrow (k_1 - l_1)\alpha_1 + \dots + (k_s - l_s)\alpha_s = 0$
 1) 若 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则表示方法唯一. 1) $\odot$ 假设 $\beta = k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = l_1\alpha_1 + \dots + l_s\alpha_s$ (k, l)

2) 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 则 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 唯一地线性表示.
 2) Pf: 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关 $\Rightarrow$ 存在不全为 0 的 $k_1, \dots, k_s, k$ 使得 $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s + k\beta = 0$. 假设 $k = 0$,
 $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = 0$. 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关 $\Rightarrow k_1 = \dots = k_s = 0$ 矛盾 $\therefore k \neq 0 \Rightarrow \beta = -\frac{1}{k}(k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s)$

即 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表示. 由 1) 只可唯一地线性表示

prop. $\forall n > m, \alpha = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \dots, \alpha_s = \begin{pmatrix} a_{1s} \\ \vdots \\ a_{ns} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$ 令 $\beta_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{im1} \end{pmatrix}, \beta_s = \begin{pmatrix} a_{1s} \\ \vdots \\ a_{ims} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m$ (取行数相同)

其中 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n$. 称 β_i 是 α_i 的缩短向量. 则

i) 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 也线性相关

ii) 若 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 线性无关, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关

Pf: 1) 不妨设 $i_1 = 1, \dots, i_m = m$ $\alpha_i = \begin{pmatrix} \beta_i \\ \gamma_i \end{pmatrix} (i=1, \dots, s)$ 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关 $\Rightarrow$ 存在不全为 0 的 $k_1, \dots, k_s$

s.t. $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} k_1\beta_1 + \dots + k_s\beta_s \\ k_1\gamma_1 + \dots + k_s\gamma_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow k_1\beta_1 + \dots + k_s\beta_s = 0 \Rightarrow \beta_1, \dots, \beta_s$ 也线性相关

2) 假设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 由 i) $\beta_1, \dots, \beta_s$ 线性相关, 矛盾! $\therefore$ 得证

§5.2 向量组的秩

一. 向量组的等价:

$$\text{例. } \begin{cases} x+y+z=1 \\ 2x+y-2z=3 \\ 3x+2y-z=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y+z=1 \\ 2x+y-2z=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y+z=1 \\ 3x+2y-z=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+y-2z=3 \\ 3x+2y-z=4 \end{cases}$$

Def. $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}, T = \{\beta_1, \dots, \beta_t\} \subseteq \mathbb{F}^n$ 向量组

1) T 可由 S 线性表示 $\xLeftrightarrow{\text{def}} \forall \beta_j (1 \leq j \leq t), \beta_j$ 可由 S 来线性表示, 记作 $(T \leftarrow S)$

2) S 与 T 等价 $\Leftrightarrow T \leftarrow S \& S \leftarrow T$

矩阵表示 $T \leftarrow S$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \beta_1 = k_1 \alpha_1 + \dots + k_s \alpha_s \\ \vdots \\ \beta_t = k_t \alpha_1 + \dots + k_s \alpha_s \end{cases} (\exists k_{ij} \in \mathbb{F}) \Leftrightarrow (\beta_1, \dots, \beta_t) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} k_{11} & \dots & k_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ k_{s1} & \dots & k_{st} \end{pmatrix} (\exists k_{ij} \in \mathbb{F})$$

$$B = A^T K \Rightarrow B = AX \text{ 有解}$$

prop. 令 $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}$, $T = \{\beta_1, \dots, \beta_t\} \subseteq \mathbb{F}^n$ 中向量组

令 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \in \mathbb{F}^{n \times s}$, $B = (\beta_1, \dots, \beta_t) \in \mathbb{F}^{n \times t}$. 则下面等价:

i) $T \leftarrow S$ ii) $\exists C \in \mathbb{F}^{s \times t}$ s.t. $B = AC$ (C 中每一列为组合数) iii) $AX = B$ 有解

pf: i) $\Leftrightarrow$ ii) 见上. ii) $\Leftrightarrow$ iii) 见上. 故得证!

$\in X$. $A \in \mathbb{F}^{n \times s}$, $B \in \mathbb{F}^{n \times t}$ 且 $B = AC$ ($C \in \mathbb{F}^{s \times t}$). 则: (分块矩阵乘法为理论基础)

1) (B的列向量组) $\leftarrow$ (A的列向量组)

$$(\beta_1, \dots, \beta_t) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) C, \beta_i = c_{i1} \alpha_1 + \dots + c_{is} \alpha_s$$

2) (B的行向量组) $\leftarrow$ (C的行向量组)

$$B = \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \vdots \\ \beta_t^T \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} c_1^T \\ \vdots \\ c_t^T \end{pmatrix}, \beta_i^T = a_{i1} c_1^T + \dots + a_{is} c_s^T$$

矩阵等价与向量组等价:

prop. $\forall A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则:

1) $A \sim B \Leftrightarrow A$ 与 B 的列向量组等价 2) $A \sim B \Leftrightarrow A$ 和 B 的行向量组等价

★ 3) $A \sim B$ 则 A 和 B 的行(列)向量组不一定等价

pf: 2) 由1)转置可得. 1) $\Rightarrow$: $A \sim B$, 则 $\exists Q$: n 阶可逆阵 s.t. $B = A^T Q$

由 EX 1) $\Rightarrow$ {B的列向量组} $\leftarrow$ {A的列向量组} 由 Q 可逆 $A = BQ^{-1} \Rightarrow \{A \dots\} \subseteq \{B \dots\}$
充分性见合 : A 与 B 列向量组等价

3) 取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. $A \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} B$ 即 $A \sim B$ 等价 A 的列向量组 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} B$ $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + l \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \therefore A$ 与 B 列向量组不等价 同理: 行向量组也不等价

例). $\{(1,0), (0,1)\} \leftrightarrow \{(1,1), (0,1), (1,0)\} \Leftrightarrow$ 向量组间线性表达式个数不作要求, 与矩阵等价要求同型不同

二. 性质:

prop 1) (表示的传递性) $\forall S, T, W: F^n$ 中有限向量组, 则

i) 若 $T \leftarrow S, W \leftarrow T \Rightarrow W \leftarrow S$

等价关系

ii) ① 自反性 $S \leftrightarrow S$ ② 对称性 $S \leftrightarrow T$ 则 $T \leftrightarrow S$ ③ 传递性 $S \leftrightarrow T, T \leftrightarrow W$, 则 $S \leftrightarrow W$

Pf: ① i) 设 $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}, T = \{\beta_1, \dots, \beta_s\}, W = \{\gamma_1, \dots, \gamma_t\}$

$$\text{由 } W \leftarrow T \Rightarrow \gamma_i = \sum_{j=1}^s c_j^{(i)} \beta_j \quad \forall i=1, \dots, t$$

$$T \leftarrow S \Rightarrow \forall \beta_j = \sum_{k=1}^r d_k^{(j)} \alpha_k \quad j=1, \dots, s$$

$$\Rightarrow \gamma_i = \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^r c_j^{(i)} d_k^{(j)} \alpha_k \Rightarrow W \leftarrow S$$

Thm. $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}, T = \{\beta_1, \dots, \beta_t\} \subseteq F^n$

i) $T \leftarrow S$ 且 $t > s$, 则 T 线性相关

注: ① 个数多的向量组可由个数少的线性表示 $\Rightarrow$ 个数多的线性相关

ii) $T \leftarrow S$ 且 T 线性无关, 则 $t \leq s$

② 线性无关组不能由比它个数少的向量组表示

iii) $T \leftrightarrow S$ 且 T 与 S 均线性无关, 则 $s = t$

③ 由 ii) $t \leq s$ 且 $t \geq s$ 易得

Pf: i) 设 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \in F^{n \times s}, B = (\beta_1, \dots, \beta_t) \in F^{n \times t}$

$$x_0 = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_t \end{pmatrix} \exists i, s.t. x_i \neq 0$$

$$\text{由 } T \leftarrow S \Rightarrow \exists C \in F^{s \times t} \text{ s.t. } B = AC$$

$$x_1 \beta_1 + \dots + x_t \beta_t = 0$$

(列 $>$ 行)

$$\text{由 } t > s \text{ 可知 } CX=0 \text{ 必有非零解 } x_0 \Rightarrow ACx_0=0 \Rightarrow Bx_0=0 \Rightarrow T \text{ 线性相关}$$

ii) 假设 $t > s \Rightarrow T$ 线性相关 矛盾 $\therefore t \leq s$

三. 向量组的秩:

线性方程组 $\xrightarrow{\text{等价}} \text{极大无关组}$

- ① 无多余方程线性无关
- ② 可代表原方程组, 可表示原方程组任一方程.

• 极大无关组不唯一, 但所含方程个数一样

1. 极大无关组 (类比最大公因数)

Lemma. $S \in \mathbb{F}^n$: 向量组 (所含向量个数可能无穷), $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in S$ 满足: ⁱ⁾ $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关
则下面等价: ii) $\forall \alpha \in S, \alpha$ 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性表示 ii') S 中任意 $r+1$ 个向量线性相关

ii'') $\forall \alpha \in S, \{\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha\}$ 线性相关

Def (极大无关组) $S \in \mathbb{F}^n$ 中向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in S$, 称 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是 S 的一个极大无关组 ^{def}

满足 i) + ii) $\Leftrightarrow$ i) + ii') $\Leftrightarrow$ i) + ii'') i), ii'), ii'') 表示极大性

Pf: ii) $\Rightarrow$ ii') $\forall \beta_1, \dots, \beta_m \in S$, 由 ii) $\forall i, \beta_i$ 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性表示 $\Rightarrow \{\beta_1, \dots, \beta_m\} \leftarrow \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$

由 Thm (r+1 > r), $\beta_1, \dots, \beta_m$ 必线性相关 即 S 中任意 $r+1$ 个向量线性相关

ii') $\Rightarrow$ ii''): 取 $r+1$ 个向量为 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha$ 即可, 显然.

ii'') $\Rightarrow$ ii): $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha\}$ 线性相关, $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 线性无关, 由 prop ii) 成立.

EX. $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$. 证明: $\{\alpha_1, \alpha_3\}, \{\alpha_1, \alpha_2\}$ 和 $\{\alpha_2, \alpha_3\}$ 都是 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 的极大

Pf: a) $\alpha_2 \neq k\alpha_3, \alpha_3 \neq l\alpha_2 \Rightarrow \{\alpha_2, \alpha_3\}$ 线性无关 $\alpha_1 = \alpha_2 + 2\alpha_3 \therefore \{\alpha_2, \alpha_3\}$ 是极大无关组 ^{无关组}

ex. 证明: $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 $\mathbb{F}^n$ 的极大无关组

Pf: 由 $(E_n) \neq 0 \Rightarrow e_1, \dots, e_n$ 线性无关 $\Rightarrow \{e_1, \dots, e_n\}$ 为 $\mathbb{F}^n$ 的极大无关组

$\forall n+1$ 个向量线性相关 ($n+1 > n$)

Q: 极大无关组的存在性! (若 S 中有非零向量则极大无关组存在)

prop. $S: \mathbb{F}^n$ 中向量组, $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 和 $\{\beta_1, \dots, \beta_s\}$ 均是 S 的极大无关组, 则 $r=s$.

Pf: $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 是极大无关组 $\xRightarrow{\text{极大性}} \{\beta_1, \dots, \beta_s\} \leftarrow \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\} \Rightarrow \{\beta_1, \dots, \beta_s\} \leftarrow \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$
 $\{\beta_1, \dots, \beta_s\}$ 是极大无关组 $\Rightarrow \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\} \leftarrow \{\beta_1, \dots, \beta_s\}$

由 Thm 3) 得 $r=s$

2. 向量组的秩

Def: $S: \mathbb{F}^n$ 中向量组 S 的秩 $R(S)/R_S := \begin{cases} 0 & S = \{0\} \\ S \text{ 中任意极大无关组中元素个数} & S \neq \{0\} \end{cases}$

$\in X, R_{\mathbb{F}^n} = n$ ($\{e_1, \dots, e_n\}$ 中共 n 个元素)

例1) $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, R\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = 2$

2) T 是 S 的子向量组 $\Rightarrow R_T \leq R_S$

~~pp~~

pp. $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}, T = \{\beta_1, \dots, \beta_t\} \subseteq \mathbb{F}^n$: 向量组, $\beta \in \mathbb{F}^n$.

$S, \beta := \{\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta\}, S, T = \{\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t\}$

2): i) β 可由 S 线性表示 $\Leftrightarrow R_S = R_{S, \beta}$ 且 i) β 可由 S 唯一地表示 $\Leftrightarrow R_S = R_{S, \beta}, \beta = S$

ii)

ii) β 可由 S 非唯一地表示 $\Leftrightarrow R_S = R_{S, \beta}, \beta \in S$

2) $T \subseteq S \Leftrightarrow R_S = R_{S, T}$

3) $T \subseteq S \Rightarrow R_T \leq R_S$

4) $T \subseteq S \Leftrightarrow R_S = R_T = R_{S, T}$ (若还有 $= R_{S, T}$, 则不能得 $T \subseteq S$)

5) S 线性相关 $\Leftrightarrow R_S < S$

6) S 线性无关 $\Leftrightarrow R_S = S$.

pf: 2) $\Rightarrow$: 设 $R_S = r$, 若 $r = 0, \alpha_1 = \dots = \alpha_s = 0 \Rightarrow \beta_1 = \dots = \beta_t = 0 \Rightarrow R_{S, T} = R_S = 0$

若 $r > 0$, 不妨设 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是 S 的极大无关组, 下证 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是 $S \cup T$ 的极大无关组.

i) $\Rightarrow \alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 下证极大性:

ii) $\because S \subseteq \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}, T \subseteq S \Rightarrow S, T \subseteq \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\} \Rightarrow \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 是 S, T 的极大无关组

$\Rightarrow R_{S, T} = S = R_T$

$\Leftarrow: R_S = R_{S, T} = r$. 若 $r = 0 \Rightarrow S = \{0\}, T = \{0\} \Rightarrow T \subseteq S$

若 $r > 0$, 不妨设 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 是 S 的极大无关组 $\xrightarrow{R_{S, T}} \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 也是 S, T 的极大无关组

$\Rightarrow T \subseteq \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\} \subseteq S \Rightarrow T \subseteq S$

3) 由2)可知: $R_T \leq R_{S, T}$, 而 $R_{S, T} = R_S \Rightarrow R_T \leq R_S$.

4) 由 3) $R_T \leq R_S, R_S \leq R_T, R_S = R_{S,T}, R_T = R_{S,T}$ 得证

6) 若 S 线性无关 $\Rightarrow R_S = S$ 若 $R_S = S \quad \forall \alpha \in S$, α 可由 S 线性表示 $\Rightarrow$ 极大无关组中有 α 的 $\Rightarrow S$ 是极大无关组 $\Rightarrow S$ 线性无关

1) 由 2), 3) 可得.

§5.3 矩阵的秩

一. 定义:

1. Def: $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$

1) A 的行秩 $R_r(A)$: $= A$ 按行分块得行向量组的秩

2) A 的列秩 $R_c(A)$: $= A$ 按列分块得列向量组的秩

注: 1) $0 \leq R_r(A) \leq m, 0 \leq R_c(A) \leq n$.

ii) A 行满秩 $\stackrel{\text{Def}}{\iff} R_r(A) = m$. A 列满秩 $\stackrel{\text{Def}}{\iff} R_c(A) = n$.

Thm. $\forall A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 有 $R_r(A) = R_c(A)$.

Lemma. $\forall A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 有

1) $R_r(A) = R_c(A^T), R_c(A) = R_r(A^T)$

2) $R_r(A) \leq R_c(A)$

Pf: 1) A 的行向量组就是 A^T 的列向量组, A 的列向量组就是 A^T 的行向量组, 1) 自然成立

2) 设 $R_c(A) = r$. 若 $r = 0, A = 0 \Rightarrow R_r(A) = 0 \leq R_c(A)$

若 $r > 0 \quad \exists A$ 的 $m \times r$ 阶子矩阵 A_1 , s.t. A_1 的 r 个列为 A 的列向量组的极大无关组

$\{p_1, \dots, p_n\}$ 中找 $\{p_{i_1}, \dots, p_{i_r}\} \quad A_1 = (p_{i_1}, \dots, p_{i_r}) \quad A$ 的列向量组 $\leftarrow A_1$ 的列向量组

$\Rightarrow A = A_1 C, \exists C \in \mathbb{F}^{r \times n} \Rightarrow A$ 的行向量组 $\leftarrow C$ 的行向量组 $\Rightarrow R_r(A) \leq R_r(C) \leq R_c(C) = R_c(A)$

Pf of Thm. 由 Lemma. $R_r(A) \leq R_c(A), R_r(A^T) \leq R_c(A^T) \Rightarrow R_c(A) \leq R_r(A)$

由此 $R_r(A) = R_c(A)$

Def (矩阵的秩) $\forall A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $R(A) := R_r(A) = R_c(A)$ 称为矩阵的秩.

Cor. $\forall A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $\forall B \in \mathbb{F}^{n' \times n}$, 有

$$1) 0 \leq R(A) \leq \min\{m, n\}, \text{ 且 } R(A) = 0 \Leftrightarrow A = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{显然}$$

$$2) R(A^T) = R(A)$$

$$3) R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\} \quad \text{乘积对矩阵的秩起限制作用}$$

$$\text{Pf of 3): } \left. \begin{array}{l} AB \text{ 的列向量组} \leftarrow A \text{ 的列向量} \Rightarrow R(AB) \leq R(A) \\ \text{证: } AB \text{ 的行向量组} \leftarrow B \text{ 的行向量} \Rightarrow R(AB) \leq R(B) \end{array} \right\} \Rightarrow R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$$

$$\text{另证: } R(AB) = R(B^T A^T) \leq R(B^T) = R(B)$$

2. 初等和矩阵的秩.

Thm. $\forall A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 前提: 同型

$$1) A \sim B \Leftrightarrow R(A) = R(B) \quad \text{矩阵的秩是矩阵等价的全系不变量, 初等变换不改变秩}$$

$$2) \text{ 若 } A \text{ 的初等标准形为 } \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n}, \text{ 则 } R(A) = r.$$

$$\text{Pf: } 1) \Rightarrow: A \sim B \Rightarrow A \text{ 和 } B \text{ 的行向量组等价 } (\exists P A = B), A = P^{-1} B$$

$$R(A) = R_r(A) = R_r(B) = R(B) \quad \text{等价的向量组秩相等}$$

$$\text{同理 } A \sim B \Rightarrow A, B \text{ 列向量组等价} \Rightarrow R_c(A) = R(A) = R_c(B) = R(B)$$

$$2) \text{ 由条件 } A \sim \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = F \text{ 由 } 1) \Rightarrow R(A) = R(F) \quad F \text{ 的列向量组为 } \{e_1, \dots, e_r, 0\}$$

$$\Rightarrow e_1, \dots, e_r \text{ 是 } F \text{ 的列向量组的极大无关组} \Rightarrow R(F) = r \Rightarrow R(A) = r.$$

$$\begin{pmatrix} E_r \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_r \\ 0 \end{pmatrix} |e_1, \dots, e_r| = 1 \neq 0 \Rightarrow e_1, \dots, e_r \text{ 无关}$$

$$1) \Leftarrow: R(A) = R(B) = r \text{ 由 } 2) \quad A \sim \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \sim B \quad \text{得证!}$$

or. $\forall A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 则:

1) $\forall P: m$ 阶可逆, $\forall Q: n$ 阶可逆. $R(PA) = R(AQ) = R(PAQ) = R(A)$ 等价初等变换

2) $A \xrightarrow{\text{初等变换}} B \Rightarrow R(A) = R(B)$. 几次单独的初等变换

例: $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 则 $R(A) = 1 \Leftrightarrow \exists \alpha \neq 0 \in \mathbb{F}^m, 0 \neq \beta \in \mathbb{F}^n, s.t. A = \alpha \beta^T$

Pf: $\Leftarrow$: 由 $\alpha \neq 0, \beta \neq 0 \Rightarrow A \neq 0 \Rightarrow R(A) \geq 1$, 而 $R(A) = R(\alpha \beta^T) \leq \min\{R(\alpha), R(\beta^T)\} = 1$

$\Rightarrow$: (标准形解法) $R(A) = 1 \Rightarrow \exists P: m$ 阶可逆 $Q: n$ 阶可逆

$\Rightarrow R(A) = 1$.

(Ex 2) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{s \times t} A = P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (1 \ 0 \dots 0) Q$

令 $\alpha = P \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \beta^T = (1 \ 0 \dots 0) Q, \alpha \neq 0, \beta \neq 0 \& A = \alpha \beta^T$.

3. 秩的等价定义:

回忆: $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}^n, A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)_{n \times n}, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$.

(参考非前章) Lemma. $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{F}^n, r \leq n$, 令 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)_{n \times r}$, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关 $\Leftrightarrow A$ 有 r 阶非零子式

Pf: $\Rightarrow$: 已知 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关 $\Rightarrow R(A) = r = R_r(A) = R_c(A)$ $A \begin{pmatrix} i_1 \dots i_r \\ \vdots \end{pmatrix} \neq 0$

则 A 的行向量组的秩为 r . $A = \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \vdots \\ \beta_n^T \end{pmatrix}$ (按行分块) $R(\beta_1^T, \dots, \beta_n^T) = r$

$\Rightarrow \exists A_1 = \begin{pmatrix} \beta_{i_1}^T \\ \vdots \\ \beta_{i_r}^T \end{pmatrix}_{r \times r}$. $R(A_1) = R_r(A_1) = r = R_c(A_1)$ $\rightarrow$ 找 r 个非零子式

$\Rightarrow |A_1| \neq 0$, 找到了 r 阶非零子式 A_1 .

$\Leftarrow$: 设 $A \begin{pmatrix} i_1 \dots i_r \\ \vdots \end{pmatrix} \neq 0$, 对应的子阵记为 $A_1 \Rightarrow A_1$ 的列向量组线性无关

而 A_1 的列向量组是 A 的列向量组的缩短向量组 $\Rightarrow A$ 的列向量组线性无关

Thm. $A \in \mathbb{F}^{m \times n} \Rightarrow R(A) = A$ 的非零子式的最大阶数.
 以前做法: 按行分块, 称为向量组的秩
 例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow R(A) = 2$
 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 7 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$

Pf: 设 $R(A) = r, s = A$ 的非零子式的最大阶数 $r = 0 \Rightarrow A = 0 \Rightarrow s = 0 = r$

$r > 0 \Rightarrow A$ 有 r 个列向量线性无关 $A = (\beta_1, \dots, \beta_n) A_1 = (\beta_1, \dots, \beta_r)$

由 Lemma A_1 有 r 阶非零子式 $\Rightarrow 0 < r \leq s$ ①

A 有 s 阶非零子式 $\Rightarrow A$ 有 s 个列向量线性无关 $\Rightarrow s \leq r$ ② $\Rightarrow s = r$.

cor. $AEH^{n \times 1}$ 下面等价:

i) A 可逆 ii) $|A| \neq 0$ iii) $R(A) = n$ ($\Leftrightarrow A$ 满秩) iv) A 的行向量组线性无关

v) A 的列向量组线性无关 $\Leftrightarrow \exists B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ s.t. $AB = E / BA = E$

例. $A \in F^{m \times n}$. 2):

1) A 有 r 阶非 0 子式 $\Rightarrow R(A) \geq r$ 2) A 的所有 s 阶子式为 0 $\Rightarrow R(A) < s$

2) Pf: $\forall k \quad s.t. \quad s+k \leq \min\{m, n\}$ A 的 $\forall k$ 阶子式 $\xrightarrow[\text{长期展开}]{\text{Laplace 展开}} \sum_{i=1}^s \pm (\text{第 } i \text{ 阶子式}) \times (k-s) \text{ 阶子式}$
 $\therefore$ 不存在 $> s$ 阶子式

例4. $A \in F^{m \times n}$. $a \in F \Rightarrow R(aA) = R(A)$. 特别地: $R(-A) = R(A)$

pf: 考察子式 非0 $\Leftrightarrow$ a. 子式 $\neq 0$

例1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & & \\ 1 & 2 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, 求 $P(A)$ 顺序的求秩法

解: 所以 $R_A = R_C(A) = 2$

Sol 2. 4个3阶子式均为0 $\Rightarrow R(A) < 3$ $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow R(A) = 2$ 有2阶非0, 则全为0

二. 矩阵秩的计算: $A \sim R$

Lemma. $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_m) \in \mathbb{F}^{n \times m}$. 行阶梯形矩阵, 其首元列为第 $j_1, \dots, j_r$ 列. $\Rightarrow$ 主元列 $\{C(\beta)\}_r$, 所有 $r+1$ 行, 主元列

i) $R(B) = r$ ii) $\beta_1, \dots, \beta_r$ 是 B 的极大无关组 iii) 若 B 是行最简形, 且 $\beta_i = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, 则

Ex. $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow R(B) = 2, \{ \beta_i, \beta_j \}$ 为极大无关组 $\beta_j = b_{1j} \beta_1 + b_{2j} \beta_2 + \dots + b_{rj} \beta_r$
 $= \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{rj} \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + b_{rj} e_r$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中向量

1. 矩阵秩的计算方法: 化行阶梯形矩阵

$A \sim R$: 阶梯形矩阵 $R(A) = B$ 中非 0 行数 $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow R(A) = 2$

2. 求有限个向量组的秩并求极大无关组以及如何表示其它向量

$A = (a_1, \dots, a_n)$ $B = (b_1, \dots, b_n)$ 例 对 $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{F}$. $k_1 a_1 + \dots + k_n a_n = 0 \Leftrightarrow k_1 b_1 + \dots + k_n b_n = 0$

$$\text{由 } k_1 d_1 + \dots + k_n d_n = 0 \Leftrightarrow (d_1, \dots, d_n) \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow A \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow A \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = \mathbf{0} \quad (1)$$
$$e) B\left(\begin{smallmatrix} p \\ k \end{smallmatrix}\right) = \textcircled{1} \Leftrightarrow k_1 \beta_1 + \dots + k_n \beta_n = 0.$$

且矩阵B的首元列为 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 列

例: i) $R(A) = r$ ii) $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 A 的列向量组的一个极大无关组

iii) 若 B 是行最简形矩阵, 且 $p_j = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{rj} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha_j = b_{1j}\alpha_1 + \dots + b_{rj}\alpha_r$.

★ 考试易考:

有限(列)向量组的秩和极大无关组的计算步骤.

设 $a_1, \dots, a_m \in F^n$

1) $\frac{1}{2} A = (a_1, \dots, a_m)$

2) $A \sim B$: 行最简形矩阵

3) $R(A) = B$ 中非 0 行数

4) 若 B 的基元为 $j_1, \dots, j_r$ 列, 则 $a_{j_1}, \dots, a_{j_r}$ 为一个极大无关组

5) $B = (p_1, \dots, p_m)$, $\beta_j = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{ij} \\ \vdots \\ b_{mj} \end{pmatrix}$. 2) $\alpha_j = h_{1j} \alpha_{j1} + \dots + b_{mj} \alpha_{jr}$.

例. 求向量组 $(\alpha_1, \dots, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩, 极大无关组及其向量的表示.

$$\text{Sol: } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3+R_2, R_4+R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1-R_2, R_3 \cdot \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1+R_2, R_4 \cdot \frac{1}{7}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{7} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1-R_3, R_2-R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{7} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \cdot \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{7} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1-R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{7} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1+R_4, R_2-R_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{20}{7} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{35}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{7} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \cdot \frac{2}{1}, R_2 \cdot \frac{2}{35}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{40}{7} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{7} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1-R_4, R_2-R_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{41}{7} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{6}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{7} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1-R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{11}{7} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{6}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{7} \end{pmatrix}$$
$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow R(A) = \{ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \}. \quad \alpha_4 = \alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3, \quad \alpha_5 = -\alpha_2 + \alpha_3$$

性质与应用:

$$R\left(\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = R(A) \oplus 0 = R(A)$$

1. 矩阵的满秩分解:

令 $A = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $A \sim B$ 行最简形矩阵. 若 $R(A) = r$, 则 B 只有 r 个非零行, 设 B 的非零行为第 $j_1, \dots, j_r$ 行, $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_r \leq n$, 令 $H = (a_{j_1}, \dots, a_{j_r})_{m \times r}$, H 列满秩, $L = B$ 的前 r 行所成的矩阵 $\in \mathbb{F}^{m \times r}$, L 行满秩, $R(H) = r = R(L)$, $L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & 0 & \dots \end{pmatrix}_{r \times n}$,
 $\Rightarrow a_j = b_{1j} a_{j_1} + \dots + b_{rj} a_{j_r} = (a_{j_1}, \dots, a_{j_r}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{rj} \end{pmatrix} = H \delta_j$
 $A = (a_1, \dots, a_n) = (H \delta_1, \dots, H \delta_n) = HL$.

prop. $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $R(A) = r$, $\exists H \in \mathbb{F}^{m \times r}$: 列满秩, $L \in \mathbb{F}^{r \times n}$: 行满秩 s.t. $A = HL$ 满秩分解

Pf. 设 $R(A) = r$ $\exists P$: m 阶可逆 Q : n 阶可逆 s.t. $A = P \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} E_r \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_r & 0 \end{pmatrix} Q$
 令 $H = P \begin{pmatrix} E_r \\ 0 \end{pmatrix}$, $L = \begin{pmatrix} E_r & 0 \end{pmatrix} Q$ 即可 $R(H) = R \begin{pmatrix} E_r \\ 0 \end{pmatrix} = r$, $R(L) = R \begin{pmatrix} E_r & 0 \end{pmatrix} = r$ 满秩.

矩阵满秩分解的求法:

$$\text{令 } A = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{F}^{m \times n}$$

1) $A \sim B$: 行最简形

2) B 中的非零行为第 $j_1, \dots, j_r$ 行. 令 $H = (a_{j_1}, \dots, a_{j_r})$

3) 令 $L = B$ 中非零行后的矩阵 $\Rightarrow A = HL$.

例. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}$, 求 A 的一个满秩分解

$$\text{解: } A \xrightarrow[r_4 - r_1]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 \div (-2)]{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 - r_3]{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 \div 2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 令 } H = (a_1, a_2, a_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(极大无关组)

$$\text{且 } A = HL$$

$$a_4 = a_1 + 3a_2 - a_3, a_5 = -a_2 + a_3$$

例 12. $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$

A 可逆 $\Leftrightarrow R(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0$

$\Leftrightarrow \exists B$ s.t. $AB = E$ or $BA = E_n$

$\Leftrightarrow A \subseteq E_n$ or $A \supseteq E_n$

且 $AB_1 = AB_2 \Rightarrow B_1 = B_2$ $C_1 A = C_2 A \Rightarrow C_1 = C_2$, $R(AB) = R(B)$, $R(CA) = R(C)$

是否能推广到行/列满秩矩阵?

例, 设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 则下面等价:

prop 1. i) A 列满秩 (i.e. $R(A) = n$) ii) $\exists B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ s.t. $BA = E_n$ iii) $\exists P \in \mathbb{F}^{m \times m}$ 可逆 s.t. $A = P \begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix}$

进而若 A 列满秩, 则:

prop 2. 1) 左消去律 $\forall B, C \in \mathbb{F}^{n \times s}$, 若 $AB = AC \Rightarrow B = C$

2) 左乘不改变秩 $\forall B \in \mathbb{F}^{n \times s}$, $R(AB) = R(B)$

prop 1. Pf: i) $\Rightarrow$ ii): 已知 A 列满秩, $\exists P$: m 阶可逆阵, Q : n 阶可逆阵 s.t. $A = P \begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix} Q$

$\exists B = Q^{-1} \begin{pmatrix} E_n & 0 \end{pmatrix} P^{-1} \in \mathbb{F}^{n \times n}$, $BA = Q^{-1} \begin{pmatrix} E_n & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix} Q = Q^{-1} Q = E_n$

ii) $\Rightarrow$ i): 由 $BA = E_n \Rightarrow R(BA) = R(E_n) = n \leq R(A)_{m \times n} \leq n \Rightarrow R(A) = n$

$\Rightarrow A \subseteq \mathbb{R}$: 行最简形 & $R(A) = n \Rightarrow A$ 中有 n 个非 0 行 $R = \begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix}$

$A = PR$ P : m 阶可逆

iii) $\Rightarrow$ i): 由 $A = P \begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix}$ P 可逆 $\Rightarrow R(A) = R \begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix} = n$

prop 2. Pf: ii) $\Rightarrow$ 1) 由 ii) $\exists B$ s.t. $B_{n \times n} A_{m \times n} = E_n$ 由 $\underbrace{B}_{E_n} AB = \underbrace{B}_{E_n} AC \Rightarrow B = C$

ii) $\Rightarrow$ 2) 由 ii) $\exists B$ s.t. $BA = E_n$ $R(B) = R \begin{pmatrix} E_n & B \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} B & AB \end{pmatrix} \leq R(AB) \leq R(B)$

$\Rightarrow R(AB) = R(B)$

注: $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 则 $R(A) = r \Leftrightarrow \exists H$: 列满秩 L : 行 s.t. $A = HL$

$\Leftarrow$ Pf: $R(HL) = R(L) = r$

★ 2. 性质:

- $0 \leq R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$
- $R(A^T) = R(A)$
- $R(-A) = R(A) \quad \forall A \in \mathbb{F}$, 特别地 $R(-A) = R(A)$
- $B: A$ 的子阵 $\Rightarrow R(B) \leq R(A)$
- P, Q 可逆 $\Rightarrow R(PAQ) = R(A)$
- $R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$

Lem. A, B, C : 矩阵.

(取条件: A 或 B 可逆) ① 若 A 可逆, $\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 - CA^{-1}R_2} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$

$$1) R \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = R(A) + R(B) \quad 2) R \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \geq R(A) + R(B)$$

② 若 B 可逆, 用列变换可证平等

Pf. 设 $R(A) = r, R(B) = s$.

$$\exists P_1, P_2, Q_1, Q_2: \text{可逆 s.t. } P_1 A Q_1 = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, P_2 B Q_2 = \begin{pmatrix} E_s & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{令 } P = \begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{pmatrix} \text{ 可逆 } (|P| = |P_1|, |P_2| \neq 0)$$

$$1) R \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = R(P \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} Q) = R \begin{pmatrix} P_1 A Q_1 & 0 \\ 0 & P_2 B Q_2 \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} E_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & E_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = r + s = R(A) + R(B)$$

$$2) P \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} Q = \begin{pmatrix} P_1 A Q_1 & 0 \\ P_2 C Q_1 & P_2 B Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r & 0 & 0 & 0 \\ C_1 & C_2 & E_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ C_3 & C_4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - C_1 E_r} \begin{pmatrix} E_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C_2 & E_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ C_3 & C_4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 - C_3 E_r} \begin{pmatrix} E_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C_2 & E_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C_4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 - C_4 C_2^{-1} C_2} \begin{pmatrix} E_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C_2 & E_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - C_2^{-1} E_s} \begin{pmatrix} E_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & E_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - C_2^{-1} E_s} \begin{pmatrix} E_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & E_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = r + s = R(A) + R(B)$$

$$\text{因此 } R \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \geq R(A) + R(B)$$

Prop. 1) $A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{m \times s}$ (行型相同) $\Rightarrow \max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$

2) $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$. ② $R(A+B) \leq R(A) + R(B)$, 注: 当 $B = -A$ 时 $R(A+B) = 0$ 不满足 $R(A+B) \geq R(A)$ (B)

Pf. 1) $R(A) = r, R(B) = s$. 若 $r = 0, A = 0 \Rightarrow R(A, B) = R(B) = R(A) + R(B) \quad s = 0$ 同理

当 $r > 0, s > 0$ 时, 令 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 为 A 的列向量组的极大无关组, $\beta_1, \dots, \beta_s$ 为列向量组的极大无关组

(A, B) 的列向量可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s$ 线性表示 $\Rightarrow R(A, B) \leq R(\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s) \leq r + s$

又 A, B 均是 (A, B) 的子阵 $\Rightarrow \frac{R(A)}{R(B)} \leq R(A, B)$ 得证!

2) ~~$R(A+B)$~~ $(A+B, B) \xrightarrow{C_1 - C_2} (A, B) \quad R(A+B) \leq R(A+B, B) = R(A, B) \leq R(A) + R(B)$

自证: 用 1) 的办法证明 2)

prop (Sylvester 秩不等式)

$$A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{n \times s} \Rightarrow R(A) + R(B) \leq n + R(AB)$$

特号)地, 若 $AB=0 \Rightarrow R(A) + R(B) \leq n$

prop (Frobenius 不等式)

$$A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{n \times s}, C \in \mathbb{F}^{s \times t} \Rightarrow R(AB) + R(BC) \leq R(ABC) + R(B)$$

~~证~~ 令 $B = E_n$. 则 Frobenius 不等式即变为 Sylvester 不等式.

Pf: $A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{n \times s}, C \in \mathbb{F}^{s \times t}$. $R\left(\begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{pmatrix}\right) \geq R(AB) + R(BC)$

$$\begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - Ar_2} \begin{pmatrix} 0 & -ABC \\ B & BC \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 - Cc_1} \begin{pmatrix} 0 & -ABC \\ B & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_1} \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & -ABC \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow R(AB) + R(BC) \leq R\left(\begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{pmatrix}\right) = R(B) + R(-ABC) = R(B) + R(ABC)$$

3. 线性表示, 线性相关和矩阵的秩

Thm $A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{m \times s}, \beta \in \mathbb{F}^m$. $S = A$ 的列向量组 $T = B$ 的列向量组

i) β 可由 S 线性表示 $\Leftrightarrow Ax = \beta$ 有解 $\Leftrightarrow R(A) = R(A, \beta)$ (一般大于 $R(A)$)

ii) β 不能由 S 线性表示 $\Leftrightarrow Ax = \beta$ 无解 $\Leftrightarrow R(A) < R(A, \beta)$ chapter 3

iii) β 可由 S 唯一地表示 $\Leftrightarrow Ax = \beta$ 有唯一解 $\Leftrightarrow R(A) = R(A, \beta) = n$ chapter 3

iv) β 可由 S 表示且表示不唯一 $\Leftrightarrow Ax = \beta$ 有无穷多解 $\Leftrightarrow R(A) = R(A, \beta) < n$

2) $T \leftarrow S \Leftrightarrow Ax = B$ 有解 $\Leftrightarrow R(A) = R(A, B)$ $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \Leftrightarrow A\alpha = \beta \Leftrightarrow R(A) = R(A, \beta)$

3) $T \Leftrightarrow S \Leftrightarrow Ax = B$ 及 $By = A$ 同时有解 $\Leftrightarrow R(A) = R(A, B) = R(B)$

4) S 线性相关 $\Leftrightarrow Ax = 0$ 有非 0 解 $\Leftrightarrow$ 零元数 (列数) $R(A) < n$

5) S 线性无关 $\Leftrightarrow Ax = 0$ 只有 0 解 $\Leftrightarrow R(A) = n$

Ex. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{F}^n$. 证明.

1) $\alpha_1, -\alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$, 线性相关;

2) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 $\Leftrightarrow \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$, 线性无关.

Pf: 1) $(\alpha_1, -\alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 目标: $R(B) < 3$
 $B = A \begin{matrix} K \\ K \end{matrix}$ $R(B) = R(AK) \leq P(K)$.

$|K| = 0$. $R(K) < 3 \Rightarrow R(B) < 3$ 即 $\alpha_1, -\alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$, 线性相关

2) $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
 $B = AK_2$

$|K_2| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \Rightarrow K_2 \text{ 可逆}$

$R(B) = R(AK_2) = R(A)$ $\{ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \}$ 线性无关 $\Leftrightarrow R(A) = 3 = R(B) \Leftrightarrow \{ \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1 \}$ 线性无关

用秩看等价

Ex. $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

证明: $\{ \alpha_1, \alpha_2 \}$ 和 $\{ \beta_1, \beta_2, \beta_3 \}$ 等价

Pf: $(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = (A, B) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, R(A, B) = 2 = R(A)$ $B \xrightarrow{r_2 + r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow R(B) = 2$

$\therefore R(A) = R(A, B) = R(B) = 2 \Leftrightarrow \{ \alpha_1, \alpha_2 \}$ 与 $\{ \beta_1, \beta_2, \beta_3 \}$ 等价

Ex. $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. 证明: $R(A) = n \Leftrightarrow \exists B \in \mathbb{F}^{n \times m} \text{ s.t. } BA = E_n$

Pf: $\Leftarrow$: 由 $BA = E_n$, $R(A) \geq R(BA) = R(E_n) = n$, 而 $R(A) \leq \min\{n, n\} = n \Rightarrow R(A) = n$.

$\Rightarrow$: $R(A^T) = R(A) = n$. 等价于证明 $\exists C \in \mathbb{F}^{m \times n} \text{ s.t. } A^T C = E_n \Leftrightarrow R(A^T) = R(A^T, E_n)$

$\leq R(A^T, E_n)$. 而 $(A^T, E_n)_{n \times (m+n)}$ 有 n 行, $R(A^T, E_n) \leq n \Rightarrow R(A^T, E_n) = n = R(A^T)$

§5.4 线性方程组解的结构

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad A = (a_{ij})_{m \times n}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$S := \{ \mathbf{y} \in \mathbb{F}^n \mid A\mathbf{y} = \mathbf{b} \} \quad \text{解集合}$$

假设 $S \neq \emptyset$ 有解, 目标: 研究 S 的结构

一. 齐次线性方程组解的结构 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

prop. S 关于向量的加法和数乘封闭, 即: i) $\forall \alpha, \beta \in S \Rightarrow \alpha + \beta \in S$ ii) $\forall \alpha \in S, k \in \mathbb{F} \Rightarrow k\alpha \in S$
进而, S 为向量空间, 称为 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间

Pf: i) $\alpha, \beta \in S \Rightarrow A\alpha = \mathbf{0} = A\beta \Rightarrow A(\alpha + \beta) = A\alpha + A\beta = \mathbf{0} \Rightarrow \alpha + \beta \in S$

ii) $\forall k \in \mathbb{F}, \forall \alpha \in S \Rightarrow A(k\alpha) = k(A\alpha) = k\mathbf{0} = \mathbf{0} \Rightarrow k\alpha \in S$

极大无关组

Def: $S \neq \{0\} (\Leftrightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解), S 的基称为 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系.
($R_S = \# \text{基}$)

Thm. S 为 n 元齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间, 则 $\dim S = R_S = n - R(A)$
(dimension: 维数) $\nearrow$ 自由度
秩 $\nearrow$ 秩

Pf: 若 $R(A) = n \Rightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解 $\Rightarrow S = \{0\} \Rightarrow \dim S = R_S = 0 = n - R(A) \checkmark$

若 $R(A) < n \Rightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解, S 为无限集 设 $R(A) = r < n$ $A \sim R$: 行最简形

R 中有 r 个非零行, $R = \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ 不妨 ~~让~~ 让 r 个首元在前 r 个列

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + c_{1,r+1}x_{r+1} + \dots + c_{1,n}x_n = 0 \\ \vdots \\ x_r + c_{r,r+1}x_{r+1} + \dots + c_{r,n}x_n = 0 \end{cases} \quad (\text{非零})$$

令 $x_{r+1}, \dots, x_n$ 为 $(n-r)$ 个自由未知数

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \stackrel{\text{Def}}{=} \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{n-r} \in \mathbb{F}^{n-r} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} c_{1,r+1} \\ \vdots \\ c_{r,r+1} \end{pmatrix}, - \begin{pmatrix} c_{1,n} \\ \vdots \\ c_{r,n} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_r \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} c_{n-r} \\ \vdots \\ c_{n-r} \end{pmatrix} \text{得到 } n-r \text{ 个解}$$

$\stackrel{\text{Def}}{=} (j_1, \dots, j_{n-r})$

Ex. $\begin{cases} x_1 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x_3=1, x_4=0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \eta_1 \\ x_3=0, x_4=1 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \eta_2 \end{matrix} \Rightarrow \text{找 } (n-r) \text{ 个解.}$

(Claim. $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 是 $AX=0$ 的基础解系.

② i) $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 线性无关 ii) 极大性

Pf: $(\begin{smallmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_{n-r} \end{smallmatrix}), \dots, (\begin{smallmatrix} c_{n-r} \\ \vdots \\ c_n \end{smallmatrix})$ 由 $\{e_1, \dots, e_{n-r}\}$ 线性无关, 而 $\{\eta_1, \dots, \eta_{n-r}\}$ 的缩短向量 $\Rightarrow$ 得证

$\forall \eta \in S, \eta = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \eta - (a_{n-r}\eta_1 + \dots + a_n\eta_{n-r}) = \begin{pmatrix} a_1' \\ \vdots \\ a_r' \end{pmatrix} \in S \Rightarrow a_1' = \dots = a_r' = 0$

$\Rightarrow \eta = a_{n-r}\eta_1 + \dots + a_n\eta_{n-r} \quad \therefore \text{ii) 得证!}$

$\Rightarrow \dim S = R_S = \text{极大无关组中元素个数} = n-r = n-R(A) \quad \text{应用: 求解基础解系}$

n 元 $AX=0$ 基础解系的求解.

1) $A \in R$: 行最简形

2) 写出同解方程

3) 设 R 的首元列为第 $j_1, \dots, j_r$ 列, 非首元列为第 $j_{r+1}, \dots, j_n$ 列

分别令 $\begin{pmatrix} x_{j_{r+1}} \\ \vdots \\ x_{j_n} \end{pmatrix} \in F^{n-r} = (e_1, \dots, e_{n-r})$

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_{n-r} \end{pmatrix}, \quad \eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 构成基础解系

基础解系 $\Rightarrow$ 通解 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r} \Leftrightarrow x = k_1\eta_1 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r} \quad (k_1, \dots, k_{n-r} \in F)$

Ex. $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 + 5x_4 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{Sol: } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 5 \\ 3 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-r_1]{r_2-r_1, r_3-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+2r_2]{r_4+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow[r_1-r_2]{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 同解方程 $\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_4 = 0 \\ x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 代入 } (*) \text{ 得 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\eta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为基础解系. 通解为 $x = k_1\eta_1 + k_2\eta_2, k_1, k_2 \in F$

(注: 基础解系不唯一)

但此方法最简便

二. 非齐次线性方程组解的结构:

$$Ax = \beta \ (\beta \neq 0) \xrightarrow{\text{结论}} Ax = 0$$

S : 解集合

S' : 解空间

* S 非向量空间 (因为不含 0 元素, 故不封闭, $0 \notin S$)

prop. 1) $\forall \xi_1, \xi_2 \in S \Rightarrow \xi_1 - \xi_2 \in S'$, $\forall \xi \in S, \forall \eta \in S' \Rightarrow \xi + \eta \in S$

Pf: 1) $\xi_1, \xi_2 \in S \Rightarrow A\xi_1 = \beta = A\xi_2 \Rightarrow A(\xi_1 - \xi_2) = \beta - \beta = 0 \Rightarrow \xi_1 - \xi_2 \in S'$

2) $\xi \in S, \eta \in S' \Rightarrow A\xi = \beta, A\eta = 0 \Rightarrow A(\xi + \eta) = \beta + 0 = \beta \Rightarrow \xi + \eta \in S$

cor. $k\xi_1 + l\xi_2 = (k+l)\beta$, 比如 $k=l=1$, 变为 $Ax = 2\beta$ 的解 (对加法运算并不封闭)

Thm. 1) $\forall \xi^* \in S$ (特解), 2) $S = \xi^* + S' = \{\xi^* + \eta \mid \eta \in S'\}$

2) 若 $Ax = 0$ 的基础解系为 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$, ξ^* 是 $Ax = \beta$ 的解, 则 $Ax = \beta$ 的通解为

$$x = \xi^* + c_1\eta_1 + \dots + c_{n-r}\eta_{n-r} \quad (c_1, \dots, c_{n-r} \in \mathbb{F})$$

Pf: 1) $\forall \xi \in S \exists \eta = \xi - \xi^* \in S' \Rightarrow \xi = \xi^* + \eta \in S' \Rightarrow S \subseteq \{\xi^* + \eta \mid \eta \in S'\} \Rightarrow S = \{\xi^* + \eta \mid \eta \in S'\}$

反之, $\forall \xi^* + \eta \in \xi^* + S'$, 由 prop 2) $\xi^* + \eta \in S \Rightarrow \{\xi^* + \eta \mid \eta \in S'\} \subseteq S$

2) 由 1) 以及 $S' = \{c_1\eta_1 + \dots + c_{n-r}\eta_{n-r} \mid c_i \in \mathbb{F}, i=1, \dots, n-r\}$

$$\Rightarrow \forall x \in S, x = \xi^* + c_1\eta_1 + \dots + c_{n-r}\eta_{n-r}$$

Q: $R_S = ?$ 与 $R(A)$ 有什么关系? $R(A) = R(A, \beta)$

若 $Ax = 0$ 只有 0 解, $Ax = \beta$ 有解 $\Rightarrow Ax = \beta$ 有唯一解. $\dim S' = n-r$

$$\Leftrightarrow R(A) = n \quad R_S = 1 = \dim S' + 1$$

prop: S : n 元非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的解集合. 设 $S \neq \emptyset$, 则:

1) $R_S = n - R(A) + 1 = \dim S' + 1$

$$k_1 + \dots + k_{n-r+1} = 1$$

其中 $k_1, \dots, k_{n-r+1} \in \mathbb{F}$ 且

2) $\forall \xi_1, \dots, \xi_{n-r+1} \in S$: 线性无关 其中 $r = R(A)$. 2) $Ax = \beta$ 的通解为 $x = k_1\xi_1 + \dots + k_{n-r+1}\xi_{n-r+1}$
任意 $n-r+1$ 个线性无关解
构成极大无关组

Pf. 1) [构造性证明] 记 $R(A) = r < n$, 令 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 是 $Ax=0$ 的基础解系, ξ^* : $Ax=\beta$ 的特解
 $\Rightarrow \eta_i + \xi^* \in S (i=1, \dots, n-r)$.

claim: $\xi^*, \eta_1 + \xi^*, \dots, \eta_{n-r} + \xi^* \in S$ 是 S 的极大无关组

i) 线性无关性 假设 $k\xi^* + k_1(\eta_1 + \xi^*) + \dots + k_{n-r}(\eta_{n-r} + \xi^*) = 0$ ①

$$\Rightarrow (k + k_1 + \dots + k_{n-r})\xi^* + k_1\eta_1 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r} = 0 \quad ②$$

$$\Rightarrow (k + \dots + k_{n-r})\beta = 0. \text{ 由 } \beta \neq 0 \Rightarrow k + \dots + k_{n-r} = 0. \quad ③$$

① & ② $\Rightarrow k_1\eta_1 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r} = 0$. 由 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 基础解系 $\Rightarrow \eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 线性无关

$\Rightarrow k_1 = \dots = k_{n-r} = 0$. 由此 $k = k_1 = \dots = k_{n-r} = 0 \Rightarrow \xi^*, \eta_1 + \xi^*, \dots, \eta_{n-r} + \xi^*$ 线性无关

ii) 极大性 $\forall \xi \in S, \xi = \xi^* + \exists k_1\eta_1 + \dots + \exists k_{n-r}\eta_{n-r}$

$$= (1 - \sum_{i=1}^{n-r} k_i)\xi^* + k_1(\eta_1 + \xi^*) + \dots + k_{n-r}(\eta_{n-r} + \xi^*)$$

可由 $\xi^*, \eta_1 + \xi^*, \dots, \eta_{n-r} + \xi^*$ 线性表示 $\therefore$ claim 得证 $R_S = n - r + 1$.

2) 由 i) $\xi_1, \dots, \xi_{n-r+1}$ 是 S 的极大无关组 (已知线性无关, 极大性由 $R_S = n - r + 1$ 保证)

$$\forall \xi^* \in S \exists k_1, \dots, k_{n-r+1} \in \mathbb{F} \text{ s.t. } \xi^* = k_1\xi_1 + \dots + k_{n-r+1}\xi_{n-r+1} \in S. A\xi^* = \beta$$

$$\Rightarrow A(k_1\xi_1 + \dots + k_{n-r+1}\xi_{n-r+1}) = (k_1 + \dots + k_{n-r+1})\beta \stackrel{\beta \neq 0}{\Rightarrow} k_1 + \dots + k_{n-r+1} = 1$$

反之, 显然 $\checkmark$

$$Ax=0$$

$$Ax=\beta \neq 0$$

总结: n 元线性方程组: S 是向量空间? $\checkmark$

$\times$

S 的通解 基础解系

基础解系 + 特解

$$R_S \quad n - R(A)$$

$$n - R(A) + 1 \quad (\text{特解提供})$$

EX. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_4 \in \mathbb{F}^n$ 满足: $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, $\beta = \alpha_1 + \dots + \alpha_4$. 令 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_4)$

Sol: step 1. 先找 $Ax=0$ 的基础解系. claim: $R(A) = 3 = R(\alpha_2, \dots, \alpha_4)$. 由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $R(\alpha_2, \dots, \alpha_4) \geq 3$. 求 $Ax=\beta$ 的通解

基础解系中仅含 1 个元素. $A \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \eta = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

由 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3 \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关 $\Rightarrow R(\alpha_1, \dots, \alpha_4) < 4$

Step 2. 找 $Ax=\beta$ 的特解. $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \beta \Rightarrow \xi^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 即可. step 3. 总结 $Ax=\beta$ 的通解为 $x = \xi^* + k\eta, k \in \mathbb{F}$.

Fact. $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, A^* : 伴随矩阵, 则

$$R(A^*) = \begin{cases} n & |A| \neq 0 \Rightarrow R(A) = n \\ 1 & R(A) = n-1 \\ 0 & \text{其他情况: } R(A) \leq n-2 \Rightarrow A^* \text{ 为零矩阵} \end{cases}$$

Pf: ① 若 $|A| \neq 0$, 由 $AA^* = |A|E_n \Rightarrow A^*$ 可逆 $(AA^*)^{-1} = \frac{A}{|A|} \Rightarrow R(A^*) = n$.

② 若 $R(A) \leq n-2$, 由 $A^* = (A_{ji})_{n \times n}$, A_{ji} : $n-1$ 阶子阵的行列式, $n-2 < n-1$

$\forall$ 有 A_{ji} 均为 0 $\Rightarrow A^* = 0 \Rightarrow R(A^*) = 0$.

③ 若 $R(A) = n-1$, $\exists A_{ji} \neq 0 \Rightarrow A^* = (A_{ji}) \neq 0 \Rightarrow R(A^*) \geq 1$.

由 $AA^* = |A|E = 0 \Rightarrow R(A) + R(A^*) \leq n + R(AA^*) = n \Rightarrow R(A^*) \leq n - R(A) = 1$

$\Rightarrow R(A^*) = 1$.

证明: 若 $A \neq 0$ 为不可逆 $n (n \geq 3)$ 阶方阵, 则 $(A^*)^* \neq A$.

Pf: 由 A 不可逆 $\Rightarrow |A| = 0 \Rightarrow AA^* = 0 \xrightarrow{\text{由③}} R(A^*) = \begin{cases} 1 & R(A) = n-1 \\ 0 & R(A) \leq n-2 \end{cases} (n \geq 3)$

$R((A^*)^*) = 0$. 由 $A \neq 0$ 得 $R(A) \geq 1$, $R(A^*)^* \neq R(A) \Rightarrow (A^*)^* \neq A$.

设 $n (n \geq 3)$ 阶可逆方阵 A 的伴随矩阵为 A^* , 求 $A = (A^*)^*$ 的充要条件.

解: 由 A 可逆 $\Rightarrow AA^* = |A|E \Rightarrow A^* = |A|A^{-1}$, $|A^*| = |A|^{n-1}$

$$(A^*)^* = |A^*|(A^*)^{-1} = |A|^{n-1} \cdot \frac{A}{|A|} = |A|^{n-2}A = A \Rightarrow |A|^{n-2} = 1$$

Chapter 1-5 总复习

1. 初等行变换的应用:

① $QA = R$, 求 Q . $(A, E) \sim (R, P)$ 则 $QA = R \Rightarrow Q = P$

② $(A_n, E_n) \sim (E_n, A^{-1})$, 求 A 逆

③ 矩阵方程 $(A, B) \sim (E_n, A^{-1}B)$ $AX = B$

④ $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in R$, 求 $R(A) = R(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 极大元组 $= HL$ (高秩分解)

⑤ 向量组 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 与 $\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$ 等价 $\Leftrightarrow R(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = R(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m) = R(\beta_1, \dots, \beta_m)$

2. 可逆 小测2: $AB = A + B$, 求证 A^{-1} 可逆 (构造性)

例1: 设 A 是 n 阶实反对称阵, 求证: $E_n - A$ 可逆并求其逆 (秩 $\Rightarrow$ 齐次线性方程组)

例2: 设 $(f(x), g(x)) = 1$, $f(x), g(x) \in F[x]$, $A \in F^{n \times n}$, 求 $i \in R(f(A)) + R(g(A)) = A + R(f(A)g(A))$

~~证~~ A 可逆 $\Leftrightarrow \exists B$ s.t. $AB = BA = E_n$ ~~$\Leftrightarrow A \neq 0$~~

$\Leftrightarrow |A| \neq 0$

$\Leftrightarrow A \in GL_n$

$\Leftrightarrow R(A) = n$

$\Leftrightarrow A$ 的行、列向量线性无关

$\Leftrightarrow AX = 0$ 只有零解

$(E_n - A)^T = E_n + A$

① 设 $B = E_n - A$, $C = E_n + A$. $b_{ij} = \begin{cases} 1 - a_{ij} & i = j \\ -a_{ij} & i \neq j \end{cases}$
 $c_{ij} = \begin{cases} 1 + a_{ij} & i = j \\ a_{ij} & i \neq j \end{cases} = E_n + A$

~~$a_{ij} = \frac{1}{2}(c_{ij} - b_{ij})$~~
 ~~$\forall b_{ij} \in (E_n - A) \Rightarrow \exists a_{ij} \in A$~~
 ~~$\forall c_{ij} \in (E_n + A) \Rightarrow \exists a_{ij} \in A$~~
 ~~$(E_n - A)^T = E_n + A$~~
 ~~$(E_n - A)^T = E_n + A$~~

pf (例1): 由 A 反对称 $A^T = -A$, 假设 $E_n - A$ 不可逆 $\Rightarrow \exists x \neq 0 \in F^n$ s.t. $(E_n - A)x = 0$

$\Rightarrow x^T (E_n - A)x = 0 \Rightarrow (x^T (E_n - A)x)^T = 0 \Rightarrow x^T (E_n + A)x = 0$

$\Rightarrow x^T x = x^T A x$ $\Rightarrow x^T x = 0$ 但由 $x \neq 0$, $x^T x > 0$ 矛盾 $\therefore E_n - A$ 可逆

行向量 $\times$ 列向量 = 数

3. 小测3: 试求所有满足条件 $A^{2014} = E$ 的 n 阶上三角实矩阵

Sol: 令 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} a^2 & (a+c)b \\ 0 & c^2 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} a^3 & (a^2+ab+c^2)b \\ 0 & c^3 \end{pmatrix}$

猜测: $A^k = \begin{pmatrix} a^k & \sum_{i=0}^{k-1} a^i c^{k-i-1} b \\ 0 & c^k \end{pmatrix}$. 归纳证明上式成立. $A^{2014} = \begin{pmatrix} a^{2014} & \sum_{i=0}^{2013} a^i c^{2013-i} b \\ 0 & c^{2014} \end{pmatrix}$

$\Rightarrow a^{2014} = c^{2014} = 1 \Rightarrow a = c = \pm 1 \Rightarrow b = 0$

$|a = \mp c = \pm 1 \Rightarrow b \in R$

$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$
 $A = \begin{pmatrix} \pm 1 & b \\ 0 & \mp 1 \end{pmatrix}$

4. 设 $a_1, \dots, a_n$ 为 n 个互不相同的正整数. 证明多项式 $f(x) = (x-a_1)\dots(x-a_n)-1$ 在有理数域上不可约. 回上: $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 证明不可约: ① Eisenstein 判别法 ② $\deg f(x) \leq 3$ $f(x)$ 无有理根 $\Rightarrow$ 不可约

Pf: 假设可约, $\exists g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$ s.t. $f(x) = g(x)h(x)$ & $1 \leq \deg f(x), g(x) \leq n$
 $f(a_i) = -1 \Rightarrow g(a_i)h(a_i) = -1$, 由 $g(a_i), h(a_i) \in \mathbb{Z}$ $\Rightarrow \begin{cases} g(a_i)=1 \\ h(a_i)=-1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} g(a_i)=-1 \\ h(a_i)=1 \end{cases}$
 $\Rightarrow g(a_i) + h(a_i) = 0$. 令 $F(x) = g(x) + h(x)$. $\deg F(x) < n$. $F(a_i) = 0 \Rightarrow F(x) \equiv 0$ (i=1, ..., n)
 $\Rightarrow g(x) = -h(x) \Rightarrow f(x) = -g^2(x)$, $f(x)$ 首项系数为 1, 但 $-g^2(x)$ 首项系数 < 0 . 矛盾

5. 设 A 是 n 阶对称阵, β 是 n 维列向量, 分块矩阵 $B = \begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix}_{(n+1) \times (n+1)}$

证明: 1) 若 $R(A) = n$, 则 B 可逆 $\Leftrightarrow \beta^T A^{-1} \beta \neq 0$

2) $R(A) = R(B) = r \Leftrightarrow \begin{cases} Ax = \beta \\ \beta^T x = 0 \end{cases}$ 有解

3) 若 $R(A) = n-1$, 则 B 可逆 $\Leftrightarrow Ax = \beta$ 无解

Pf: 1) 由 $R(A) = n \Rightarrow A$ 可逆. $B = \begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix}_{(n+1) \times (n+1)} \xrightarrow{r \times -\beta^T A^{-1}} \begin{pmatrix} A & \beta \\ 0 & -\beta^T A^{-1} \beta \end{pmatrix}$
 则 $|B| = \begin{vmatrix} A & \beta \\ 0 & -\beta^T A^{-1} \beta \end{vmatrix} = |A|(-\beta^T A^{-1} \beta)$ 数 B 可逆 $\Leftrightarrow |B| \neq 0 \Leftrightarrow -\beta^T A^{-1} \beta \neq 0 \Leftrightarrow \beta^T A^{-1} \beta \neq 0$

2) $\begin{cases} Ax = \beta \\ \beta^T x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \text{有解} \Leftrightarrow \begin{cases} Ax = \beta \text{ 有解} \\ \begin{pmatrix} A \\ \beta^T \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} \beta \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases} \Leftrightarrow R(A) = R(A, \beta) \Leftrightarrow R(A) = R \begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix} = R(B) = R(A, \beta)$

3) $\Rightarrow$: 由 B 可逆, $R(B) = n+1 = R \begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow B$ 的行向量组线性无关 $\Rightarrow$ 前 n 个行向量线性无关

由此 $R(A, \beta) = n > R(A) \Rightarrow Ax = \beta$ 无解

$\Leftarrow$: 已知 $Ax = \beta$ 无解, $R(A) = n-1 \Rightarrow R(A) < R(A, \beta) \Rightarrow (A, \beta) \sim \begin{pmatrix} E_{n-1} & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{n \times (n+1)}$

$B \begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} E_{n-1} & * \\ 0 & 1 \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r \times -\beta^T} \begin{pmatrix} E_{n-1} & * \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r \times -1} \begin{pmatrix} E_{n-1} & * \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 由 $R(A, \beta) = n = R \begin{pmatrix} A \\ \beta^T \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} A \\ 0 \end{pmatrix}$
 $R(B) = n+1$

6. $A: n \times n$ 可逆 $B: n \times m, C: m \times m$. 求证: $E_n + CA^{-1}B$ 可逆 $\Leftrightarrow A + BC$ 可逆

Pf: $|A + BC| = |A(E_n + A^{-1}BC)| = |A| |E_n + A^{-1}BC| = |A| |E_m + CA^{-1}B|, |A| \neq 0$
 由 det 性质!
 $(|E_n - BC| = |E_m - CB|)$

Q5.2 Pf: 设 $\{\beta_1, \dots, \beta_t\}$ 是 $\{a_1, \dots, a_m\}$ 的极大无关组. 将其扩充为整个向量组的极大无关组

$$\{\beta_1, \dots, \beta_t, \beta_{t+1}, \dots, \beta_r\}, \{\beta_1, \dots, \beta_t\} = \{\beta_1, \dots, \beta_r\} \cap \{a_1, \dots, a_m\}$$

$$t = \# \{\beta_1, \dots, \beta_r\} + \# \{a_1, \dots, a_m\} - \# \{\beta_1, \dots, \beta_r\} \cup \{a_1, \dots, a_m\} \geq r + m - s$$

解 (证 2). 设 $f(x), g(x) \in F[x]$ & $(f, g) = 1, A \in F^{n \times n}$. 求证: $R(f(A)) + R(g(A)) = n + R(f(A)g(A))$

证: $R(A) + R(B) \leq n + R(AB)$

Pf: 由 $(f, g) = 1, \exists u(x), v(x) \in F[x]$ s.t. $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1 \Rightarrow u(A)f(A) + v(A)g(A) = E$.

Lemma. $R\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = R(A) + R(B), R\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \geq R(A) + R(B)$ iff $\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}$ 可逆

构造 $\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ f(A) & f(A)g(A) \end{pmatrix} = R(E_n) + R(f(A)g(A)) = n + R(f(A)g(A))$

$$\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ f(A) & f(A)g(A) \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftarrow r_1 - (f(A)g(A))r_2} \begin{pmatrix} E_n & -g(A) \\ f(A) & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftarrow r_2 + g(A)r_1} \begin{pmatrix} f(A) & 0 \\ u(A)f(A) + v(A)g(A) & -g(A) \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 \leftarrow u(A)r_1} \begin{pmatrix} f(A) & 0 \\ v(A)g(A) & -g(A) \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftarrow (v(A)g(A))r_1} \begin{pmatrix} f(A) & 0 \\ 0 & -g(A) \end{pmatrix} \Rightarrow R(f(A)) + R(g(A)) = n + R(f(A)g(A)).$$

Q5.7 Pf: 等价于证明 $Ax=0$ 和 $A^T Ax=0$ 同解, 显然 $S_1 \subseteq S_2 (\forall x \in S_1, Ax=0)$.

证 $S_2 \subseteq S_1: \forall x \in S_2, A^T Ax=0 \Rightarrow x^T A^T Ax=0 \Rightarrow (Ax)^T Ax=0, \exists y=Ax$
 $yy^T=0$. 若 $y \neq 0 \Rightarrow y^T y = \sum_{i=1}^n y_i^2 \neq 0$ 矛盾 $\Rightarrow 0=y=Ax \Rightarrow x \in S_1 \Rightarrow S_2 \subseteq S_1 \Rightarrow S_1=S_2$

$$\dim S_1 = \dim S_2 \Rightarrow n - R(A) = n - R(A^T A) \Rightarrow R(A) = R(A^T A) = R(AA^T)$$

延伸: 若 $R(A) = R(A^2) \Rightarrow R(A) = \dots = R(A^n)$

$$A = \alpha \beta^T, A^k = (\alpha \beta^T)^k = \alpha (\beta^T \alpha)^{k-1} \beta^T = \alpha (\beta^T \alpha)^{k-1} A$$

5. 二次型(正) → 规范型 6. 线性变换 7. 证明

第五章 相似矩阵及二次型

3.1 向量的内积与正交

正交基: 便于求解坐标.

一. 内积: $[x, y] = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$ 若均为列向量, $[x, y] = x^T y$

满足性质: (1) $[x, y] = [y, x]$ (2) $[\lambda x, y] = \lambda [x, y]$ (3) $[x+y, z] = [x, z] + [y, z]$

(4) $[x, x] \geq 0$ iff $x=0$.

证明要点

二. 向量的长度(也称范数)及性质.

Def: $|x| = \sqrt{[x, x]} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$, $|x|$ 为 n 维向量 x 的长度(或范数).

(1) 非负性: $|x| \geq 0$, 且 $|x|=0$ iff $x=0$ (2) 齐次性 (3) 三角不等式

三. 正交向量组及其性质.

1. $[x, y] = 0 \Leftrightarrow x$ 与 y 正交

2. 若一非零向量组中的向量两两正交, 则该向量组为正交向量组.

3. 性质: 定理1. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 正交, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关

Pf: $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 线性无关, 设 $\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_n \alpha_n = 0, \lambda_i \in \mathbb{R}, 0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i [\alpha_i, \alpha_i] = \sum_{i=1}^n \lambda_i |\alpha_i|^2 \Rightarrow \lambda_i = 0$

4. 正交基: 两两正交非零向量 规范组, 长度为1

5. 规范正交基: $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是正交基 $\Leftrightarrow \{e_1, \dots, e_n\}$ 是规范正交组

6. 求规范正交基的方法 正交化: $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1$

$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 \\ \beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 \\ \beta_3 = \alpha_3 - \frac{[\alpha_3, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \frac{[\alpha_3, \beta_2]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2 \\ \vdots \end{cases}$$

四. 正交矩阵和正交变换:

若 n 阶方阵 A 满足 $A^T A = E$ 即 $A^T = A^{-1}$, 则称 A 为正交矩阵

充要条件: A 的列向量均为单位向量且两两正交

Def: 若 P 为正交阵, 令 $y = Px$ 称为正交变换

Thm1: 正交变换保持向量的长度不变

Pf: $|y| = \sqrt{y^T y} = \sqrt{x^T P^T P x} = \sqrt{x^T x} = |x|$

$\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ 为正交向量组

$$A^T A = E \Leftrightarrow A A^T = E \Leftrightarrow A^{-1} = A^T$$

Thm 2: 设 A 为正交矩阵, 则 $A^{-1} = A^T$ 也是正交矩阵, 且 $|A| = \pm 1$.

Pf: $(A^T)^T A^T = A A^T = E$ $|A^T A| = |E| = 1 \Rightarrow |A^T| |A| = 1 = |A| \Rightarrow |A| = \pm 1$

Thm 3: 设 A, B 都是正交矩阵, 则 AB 也是正交矩阵.

Pf: $(AB)^T (AB) = B^T A^T A B = B^T B = E$. $|A| = 0 \Rightarrow A$ 为奇异矩阵

5.2 矩阵的特征值与特征向量

一. 特征值与特征向量的概念.

Def: 设 A 是 n 阶方阵, 若数 λ 和 n 维非零列向量 x 使 $Ax = \lambda x$ 成立, 则

λ 称为 A 的特征值, 非零向量 x 称为 A 的对应于特征值 λ 的特征向量.

(保证非零)

特征值: $(A - \lambda E)x = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow |A - \lambda E| = 0 \Leftrightarrow \lambda$ 是方阵 A 的特征值.

$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0$ 方阵 A 特征方程: $|A - \lambda E| = 0$ 有 n 个根
 $f(\lambda) = |A - \lambda E|$ 称为方阵 A 的特征多项式

Cor. 设 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

则有: $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = \text{tr}(A) \stackrel{\text{def}}{=} a_{11} + \dots + a_{nn}$

(2) $\lambda_1, \dots, \lambda_n = |A|$ 且 E . 若 $\lambda_i \neq 0 (i=1, \dots, n)$, 则 $|A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ 可逆

特征向量写通解时排除 0 的情况. n 阶方阵 n 个特征值 (重根列出)

($k_2 x_2 + k_3 x_3$) (k_2, k_3 不同时为 0)

例. 若 λ 是矩阵 A 的特征值, 则

(1) λ^m 是矩阵 A^m 的特征值 (m 为正整数) $\Rightarrow \varphi(\lambda)$ 是矩阵多项式 $\varphi(A)$ 的特征值

(2) 当 A 可逆时, 则 λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值.

Pf: (1) $Ax = \lambda x, A^2 x = A(Ax) = A(\lambda x) = \lambda(Ax) = \lambda^2 x$. 由此归纳得 (1)

(2)

Ex. 设 n 阶方阵 A 的特征多项式为 $f_A(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_0$, 则 A^T 的特征多项式为 $f_{A^T}(\lambda) = |\lambda I - A^T| = |(A - \lambda I)^T| = |A - \lambda I| = \lambda^n + \dots + a_0$.

$$AA^* = E \quad A^* = \frac{1}{|A|} |A| \quad A^* = A^{-1} |A|$$

$$|A^*| = |A|^{-1} \quad A^* = \frac{1}{|A|} A^{-1}$$

二. 特征值和特征向量的性质.

定理 2: 设 $\mu_1, \dots, \mu_m$ 是方阵 A 的对应于 m 个互不相同的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 的 m 个特征向量.

则 $\mu_1, \dots, \mu_m$ 线性无关 (目标: $x_1 = \dots = x_m = 0$)

证: 设有常数 $x_1, \dots, x_m$ 使 $x_1 \mu_1 + \dots + x_m \mu_m = 0$. 左乘 A .

$$\mu_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mu_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} \mu_1 \rightarrow \\ \mu_2 \rightarrow \end{matrix} \quad \mu_2 = \mu_2 - \frac{(\mu_2, \mu_1)}{(\mu_1, \mu_1)} \mu_1$$

$$= \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{-1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} \mu_1 \rightarrow \\ \mu_2 \rightarrow \end{matrix} \quad \mu_3 = \mu_3 - \frac{(\mu_3, \mu_1)}{(\mu_1, \mu_1)} \mu_1$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{0}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

5.3 相似矩阵

- 相似变换:

定义: 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 若存在可逆矩阵 P s.t. $P^{-1}AP = B$

则称 B 是 A 的相似矩阵, 或说 A 与 B 相似, 对 A 进行运算 $P^{-1}AP$ 称为对 A 进行相似变换
可逆矩阵 P 称为把 A 变成 B 的相似变换矩阵 P 为正交阵, 则为正交相似

Thm. $B \approx 0 \Rightarrow B=0$; $P \approx E_n \Rightarrow B=A$. Thm. $A \approx B \Rightarrow R(A)=R(B)$; A 与 B 的特征值 ^{特征值} 相同 $|A|=|B|$

Cor. $A \approx \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \Rightarrow A$ 的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$

Cor. 若 n 阶方阵 A 与对角阵 $A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 相似, 则 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值

若 A 与对角阵相似, 则称 A 可相似对角化

~~相似矩阵的性质~~ Def: A 可(正交)对角化 $\Leftrightarrow A$ (正交)相似于对角阵

可对角化的充要条件: $\exists P$: 可逆阵 $\exists A$: 对角阵 s.t. $P^{-1}AP = \Lambda$ ^{也 $AP = P\Lambda$}

A 可对角化 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个 ~~线性无关~~ 线性无关的特征向量

A 可正交对角化 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个两两正交的单位特征向量

Cor. A 有 n 个不同的特征值 $\Rightarrow A$ 可对角化; A 不一定可正交对角化

对称阵正交对角化步骤: ① 求出全部特征值 ② 验证: $\lambda \rightarrow n_i$

$\leq$ 几何重数 $n - \text{rank}(A - \lambda E)$ $\sum$ 几何重数 $= n \Leftrightarrow A$ 可对角化

$\leq$ 代数重数 λ 个数 (重数)

5.5 二次型及其标准型

n 元二次型: Def: n 个变量 $x_1, \dots, x_n$ 的一个二次齐次多项式 $f(x_1, \dots, x_n)$

对角位: 二次项系数 其它位置, 对半分

fact: 设 $f(x) = x^T B x$, 其中 B 未必对称, 则 f 是二次型, 且 f 对应的矩阵 $\frac{1}{2}(B+B^T)$ (非 B !)

Pf: 设 $A = \frac{1}{2}(B+B^T)$, $A^T = A$, $x^T A x = x^T B x$

$\left\{ \begin{array}{l} n\text{元二次型} \leftrightarrow n\text{阶对称阵 } \frac{1}{2}(A+A^T) \\ f(x) \leftrightarrow f\text{的矩阵} \\ f(x) = x^T A x \leftrightarrow A \end{array} \right.$

Def (标准二次型): $f(x) = k_1 x_1^2 + \dots + k_n x_n^2$ (无交叉项)

Def (规范二次型): $\text{diag}(1, \dots, 1, -1, \dots, -1, 0, \dots, 0)$

$f(x) = x^T A x$: 二次型, 矩阵是 A . $x = Py \Rightarrow$ 可逆线性变换, 则 $f = (Py)^T A (Py)$ 关于 y 为二次型. 矩阵是 $P^T A P$

定义: A 合同于 $B \xLeftrightarrow{\text{def}} \exists P$ 可逆 s.t. $B = P^T A P$

A 正交合同于 $B \xLeftrightarrow{\text{def}} \exists P$ 正交阵 s.t. $B = P^T A P$ } P 称为过渡矩阵 正交合同: 正交相似

Re: 1. $A \xrightarrow[\text{秩}(A)=\text{秩}(B)=r]}{\text{等价}} B \xLeftrightarrow{\text{def}} P_m A Q_n = B$ $A \sim \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (可非方阵)

2. $A_n \sim B_n \Rightarrow \exists$ 可逆 $P^{-1} A P = B$

3. A 合同于 $B (A \simeq B) \Leftrightarrow P^T A P = B$ Thm. A 合同于 B , 则 ① $\text{秩}(A) = \text{秩}(B)$ ② A 对称 $\Leftrightarrow B$ 对称

Thm. $f(x) = x^T A x$, $\exists$ 正交变换 $x = Py$, 使得 $f(x)$ 为标准型 $f = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$ $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为特征值
由二次型 $\xrightarrow{\text{标准型}} \text{标准型}$

惯性指数: $(1, \dots, 1, -1, \dots, -1)$ 对称阵: A 与 B 相似 $\Leftrightarrow A$ 与 B 有相同的特征值.

正定: $\forall x \neq 0, f > 0$. 正定对称阵 A 有 $f(e_i) = e_i^T A e_i = a_{ii} > 0$

Lemma. A : 正定 P : 可逆 $\Rightarrow P^T A P$: 正定 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 正定 $\Rightarrow \lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$

Thm. A : n 阶对称阵, 以下等价: ① A 正定 ② A 的正惯性指数为 n ③ A 所有特征值为正

④ $\exists$ 可逆阵 $s.t. A = C^T C$ (A 合同于 E_n)

⑤ 顺序主子式均大于 0

第六章 线性空间与线性变换

6.1 线性空间的定义与性质

一、线性空间的定义:

Def: 设 $V \neq \emptyset$, 若 $\forall \alpha, \beta \in V$, $\exists$ 唯一的一个 $\gamma \in V$ 与之对应, 称 γ 为 α 与 β 的和, 记作 $\gamma = \alpha + \beta$.

若 $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \alpha \in V$, $\exists$ 唯一的一个 $\delta \in V$ 与之对应, 称 δ 为数 λ 与 α 的积 (即 λ 为数乘), 记作 $\delta = \lambda \alpha$.

八条性质 $\Rightarrow$ 加法交换, 加法结合, 零元存在, 负元存在; 数乘, 数乘结合, 数乘加法分配; 数量加法

满足的称为线性运算

(且对加法, 数乘封闭)

加法交换, 结合; 加法零元, 负元存在; 数乘结合; 二次数乘; 元对数, 数对元

例1: $\mathbb{R}^{m \times n}$, 实数域上的全体 $m \times n$ 矩阵.

例2: 次数不超过 n 的多项式的全体记作 $P[x]_n$. 即 $P[x]_n = \{p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \mid a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}\}$

对通常多项式加法, 数乘多项式的乘法构成向量空间.

例3: $\mathbb{Q}(x)_n$ 不封闭

例4: $S_G = \{s(x) = A \sin(\omega x + \phi) \mid A, \phi \in \mathbb{R}\}$ 构成线性空间

例5: 在区间 $[a, b]$ 上全体实连续函数构成的集合记为 $C[a, b]$, 对函数的加法和数与函数的数量乘法, 构成实数域上的线性空间.

一个集合, 如果加法, 数乘不是通常的实数域上的加法, 数乘, 必须要验证八条.

例6: 正实数全体记为 $\mathbb{R}^+$, 定义加法 $a \oplus b = ab$, $\lambda \circ a = a^\lambda$ ($a, b \in \mathbb{R}^+, \lambda \in \mathbb{R}$)

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A+B$$

$$1 \cdot A = A$$

$$1 \cdot (A+B) = 1 \cdot A + 1 \cdot B = A+B$$

$$(kA)^T = kA^T = kA$$

$$k \cdot (LA) = (k+L)A = 0$$

例7: n 元实数组成的全体 $S^n = \{x \mid x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$

定义 $\lambda \circ (x_1, \dots, x_n)^T = (0, \dots, 0)^T$ 不构成线性空间

☹ $1 \circ x = 0 \neq x$, 不满足 5).

$$Ax=0$$

二. 线性空间的性质:

1. 零元是唯一的.

Pf: 假设 $0_1, 0_2$ 都是线性空间中的两个零元. 则 $\forall \alpha \in V, \alpha + 0_1 = \alpha, \alpha + 0_2 = \alpha$

由于 $0_1, 0_2 \in V \Rightarrow 0_2 + 0_1 = 0_2, 0_1 + 0_2 = 0_1$, 则 $0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2 + 0_1 = 0_2$.

2. 负元是唯一的 $\Rightarrow$ 负元记为 $-\alpha$

Pf: 假设 α, γ 都是 α 的负元, 则 $\alpha + \alpha = \alpha + \gamma = 0, \beta = \beta + 0 = \beta + (\alpha + \gamma) = (\beta + \alpha) + \gamma = 0 + \gamma = \gamma$.

3. $0 \cdot \alpha = 0; (-1)\alpha = -\alpha; \lambda 0 = 0$.

Pf: $\alpha + 0\alpha = \alpha + 0\alpha = (1+0)\alpha = 1\alpha = \alpha$, 由 0 唯一 $\Rightarrow 0\alpha = 0$.

$$\alpha + (-1)\alpha = [1 + (-1)]\alpha = 0\alpha = 0 \Rightarrow (-1)\alpha = -\alpha$$

$$\lambda 0 = \lambda[\alpha + (-1)\alpha] = \lambda\alpha + (-\lambda)\alpha = [\lambda + (-\lambda)]\alpha = 0\alpha = 0$$

4. 如果 $\lambda\alpha = 0$, 则 $\lambda = 0$ 或 $\alpha = 0$

Pf: 若 $\alpha \neq 0$, 那么 $\frac{1}{\lambda}(\lambda\alpha) = \frac{1}{\lambda} \cdot 0 = 0 \Rightarrow 1\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 0$

三. 线性空间的子空间:

定义: 设 V 是一个线性空间, L 是 V 的一个非空子集, 如果 L 对于 V 中定义的加法、数乘两种运算也构成一个线性空间, 则称 L 为 V 的子空间.

定理: 线性空间 V 的非空子集 L 构成子空间的充分必要条件是: L 对 V 中的线性运算封闭.